

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Κεφάλαιο 11

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή στα Αναλογικά Φίλτρα
- 2 Στοιχεία Θεωρίας Κυκλωμάτων
- 3 Τύποι, Εφαρμογές και Χαρακτηριστικά Αναλογικών Φίλτρων
- 4 Προσεγγίσεις Σχεδίασης Αναλογικών Φίλτρων
- 5 Θεώρημα Paley–Wiener
- 6 Η Σχέση Μεταξύ των Αποκρίσεων Πλάτους και Φάσης των Αναλογικών Φίλτρων
- 7 Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων
- 8 Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Εισαγωγή στα Αναλογικά Φίλτρα

Τι Είναι ένα Αναλογικό Φίλτρο

- Τα **αναλογικά φίλτρα** είναι **γραμμικά και χρονικώς αμετάβλητα συστήματα** συνεχούς χρόνου τα οποία πραγματοποιούν επιλογή συχνοτήτων ή διαμόρφωση συχνοτήτων.
- Στην πρώτη περίπτωση, επιτρέπουν τη διέλευση **μίας μόνο** ζώνης συχνοτήτων, ενώ απορρίπτουν όλες τις υπόλοιπες.
- Ανάλογα με την περιοχή συχνοτήτων της ζώνης διέλευσης, τα αναλογικά φίλτρα ταξινομούνται σε **χαμηλοπερατά, υψηλοπερατά, ζωνοπερατά και ζωνοφρακτικά** φίλτρα.
- Τα αναλογικά φίλτρα υλοποιούνται με τη μορφή **ηλεκτρικών κυκλωμάτων**, των οποίων οι διαστάσεις των στοιχείων είναι **πολύ μικρές** σε σχέση με το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στην **υψηλότερη συχνότητα** λειτουργίας.
- Η λειτουργία των φίλτρων βασίζεται στους **δύο γνωστούς νόμους του Kirchhoff**:
 - **Νόμος των Ρευμάτων**: σε ένα **συγκεντρωμένο ηλεκτρικό κύκλωμα**, το **αλγεβρικό άθροισμα** των ρευμάτων όλων των κλάδων που **εισέρχονται** ή **εξέρχονται** από έναν κόμβο του κυκλώματος είναι **ίσο με μηδέν** σε κάθε χρονική στιγμή.
 - **Νόμος των Τάσεων**: σε ένα **συγκεντρωμένο ηλεκτρικό κύκλωμα**, το **άθροισμα των τάσεων** των κλάδων που σχηματίζουν **κλειστούς βρόχους** είναι **ίσο με μηδέν** σε **κάθε** χρονική στιγμή.

Στοιχεία Θεωρίας Κυκλωμάτων

Αντιστάτες, Πυκνωτές, Πηνία και Πηγές Τάσης και Ρεύματος

- **Αντιστάτης:** Ένα **δίθυρο** σύστημα που στην περίπτωση κατά την οποία είναι **γραμμικό** και **χρονικώς αμετάβλητο**, απλοποιείται σε μια απλή **ωμική αντίσταση**.
- Η **χαρακτηριστική** $v - i$ ενός αντιστάτη έχει τη μορφή $i(t) = Gv(t)$, ενώ η αντίστροφή της εκφράζεται ως $v(t) = Ri(t)$, όπου οι σταθερές αναλογίας G και $R = 1/G$ παριστάνουν την **ηλεκτρική αγωγιμότητα** και την **ηλεκτρική αντίσταση**.

- **Πυκνωτής:** Ένα **δίθυρο** σύστημα που επιτρέπει την **αποθήκευση ηλεκτρικών φορτίων** (δηλαδή **ηλεκτρικής ενέργειας**) με τη μορφή **ηλεκτρικού πεδίου**. Ισχύει ότι

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{dv(t)}{dt}$$

Για σταθερή τάση, $\dot{v}(t) = 0$ και $i(t) = 0$. Επομένως, ένας πυκνωτής σε ένα **κύκλωμα συνεχούς ρεύματος** συμπεριφέρεται ως **ανοικτό κύκλωμα**.

- Εάν ο πυκνωτής είναι **γραμμικός** αλλά **χρονικά μεταβαλλόμενος**, τότε $C = C(t)$, επομένως $q(t) = C(t)v(t)$ και

$$i(t) = C(t) \frac{dv(t)}{dt} + v(t) \frac{dC(t)}{dt}$$

- **Πηνίο:** Ένα **δίθυρο** σύστημα που αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή **μαγνητικού πεδίου** και έχει **χαρακτηριστική** $\phi - i$ της μορφής $\phi(t) = f(i)$, όπου $\phi = \phi(t)$ είναι η **μαγνητική ροή**. Σύμφωνα με τον **νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής**

$$v(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{df(i)}{dt}$$

Στοιχεία Θεωρίας Κυκλωμάτων

Αντιστάτες, Πυκνωτές, Πηνία και Πηγές Τάσης και Ρεύματος

- Για ένα γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο πηνίο, $\phi(t) = Li(t)$, όπου L είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου. Επομένως,

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Για συνεχές ρεύμα, $i'(t) = 0$ και $v(t) = 0$. Επομένως, σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, το πηνίο συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα.

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει

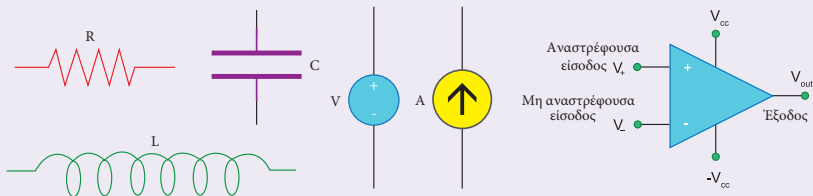
$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$$

- Πηγές τάσης και ρεύματος: Δίθυρα στοιχεία που προκαλούν τη διέγερση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
- Πηγή τάσης: Χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη εάν η τάση στα άκρα της είναι ανεξάρτητη από το ρεύμα της.
- Πηγή ρεύματος: Χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη εάν διαρρέεται από ρεύμα που είναι ανεξάρτητο από την τάση.
- Εάν αυτή η ανεξαρτησία δεν ισχύει, τα αντίστοιχα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως εξαρτημένα.

Στοιχεία Θεωρίας Κυκλωμάτων

Αντιστάτες, Πυκνωτές, Πηνία και Πηγές Τάσης και Ρεύματος

- Οι **ανεξάρτητες** πηγές τάσης και ρεύματος είναι **μη γραμμικά στοιχεία**
- Μια **πηγή μηδενικής τάσης** είναι ισοδύναμη με ένα **βραχυκύκλωμα**
- Μια **πηγή μηδενικού ρεύματος** είναι ισοδύναμη με ένα **ανοικτό κύκλωμα**
- Αυτά τα στοιχεία **δεν μπορούν να υπάρξουν στην πράξη** και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως **ιδανικά στοιχεία**
- **Δίθυρα** ηλεκτρικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται από **στιγμιαία ισχύ** $p(t) = v(t)i(t)$ διαφορετική από το μηδέν ονομάζονται **ενεργά στοιχεία**
- **Μη ενεργά στοιχεία**, όπως το **βραχυκύκλωμα**, το **ανοικτό κύκλωμα**, ο **διακόπτης** και ο **ιδανικός μετασχηματιστής**, χαρακτηρίζονται από **μηδενική στιγμιαία ισχύ** και επομένως ούτε **απορροφούν** ούτε **παρέχουν** ενέργεια



Κυκλωματικά σύμβολα των βασικών στοιχείων κυκλώματος.

Στοιχεία Θεωρίας Κυκλωμάτων

Παθητικά και Ενεργά Στοιχεία, Τελεστικός Ενισχυτής

- Τα **ενεργά στοιχεία** ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: **ενεργά στοιχεία** με **θετική** ενέργεια και **ενεργά στοιχεία** με **θετική ή αρνητική** ενέργεια.
- Τα **παθητικά στοιχεία** διακρίνονται σε εκείνα τα οποία **καταναλώνουν** ενέργεια, όπως η **ωμική αντίσταση**, καθώς και σε εκείνα τα οποία **αποθηκεύουν** ενέργεια, όπως ο **πυκνωτής** και το **πηνίο**.
- Η **στιγμιαία ισχύς** του γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου **αντιστάτη**, **πυκνωτή** και **πηνίου**, ορίζεται ως

$$p_R(t) = i^2(t)R, \quad p_C(t) = Cv(t) \frac{dv(t)}{dt}, \quad p_L(t) = Li(t) \frac{di(t)}{dt}$$

- Ο **τελεστικός ενισχυτής** χαρακτηρίζεται από **δύο** εισόδους και **μία** έξοδο, αποτελώντας ένα **τρίθυρο** στοιχείο.
- Η βασική του λειτουργία είναι η **ενίσχυση** οποιασδήποτε διαφοράς δυναμικού εμφανίζεται μεταξύ των εισόδων του.
- Ο λόγος των **τάσεων εισόδου** και **εξόδου** σχετίζεται με το **μέτρο του κέρδους** μ , το οποίο εξαρτάται από τη **γωνιακή συχνότητα** του σήματος εισόδου.
- Για τον **ιδανικό ενισχυτή**, το **κέρδος τάσης** έχει **άπειρη τιμή**, ενώ για τον **πραγματικό ενισχυτή** και για **χαμηλές** συχνότητες κάτω από 10 Hz, το **κέρδος τάσης** κυμαίνεται από $2 \cdot 10^5 - 10^6$.

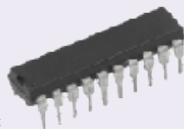
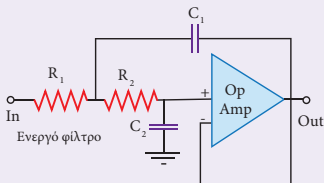
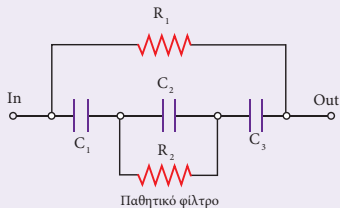
Τύποι Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα

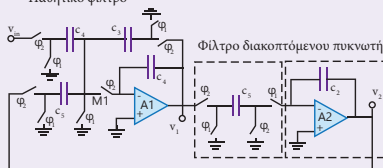
- Τα **παθητικά φίλτρα** βασίζονται στο φαινόμενο του **ηλεκτρικού συντονισμού** που χαρακτηρίζει τη **σύνδεση σε σειρά** ή την **παράλληλη σύνδεση** ενός **πυκνωτή** με ένα **πηνίο**.
- Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται η διέλευση **ρεύματος** με μέτρο $I > 1 \text{ mA}$ ή όταν είναι επιθυμητή η παρουσία **θορύβου** σημαντικά **χαμηλότερου** από τη **στάθμη του σήματος**.
- Χαρακτηρίζονται από **χαμηλή κατανάλωση ισχύος**, αλλά είναι σχετικά **ογκώδη**.
- Λειτουργούν **εξίσου καλά** στις **περιοχές υψηλών συχνοτήτων**, καθώς είναι **απαλλαγμένα** από τους περιορισμούς **εύρους ζώνης** των **τελεστικών ενισχυτών**.
- Το **μειονέκτημά** τους είναι ότι, εάν απαιτείται **υψηλή ακρίβεια** ή **μικρό μέγεθος**, το **κόστος κατασκευής** τους γίνεται **απαγορευτικό**.
- Τα **ενεργά αναλογικά φίλτρα** χρησιμοποιούν **τελεστικούς ενισχυτές** σε συνδυασμό με **αντιστάτες** και **πυκνωτές**.
- Έχουν **μικρό όγκο**, επειδή δεν χρησιμοποιούνται πηνία, και μπορούν να **σμικρυνθούν ακόμη περισσότερο** εάν υλοποιηθούν με τη μορφή **ολοκληρωμένων κυκλωμάτων**.
- Είναι κατάλληλα για εφαρμογές που επιτρέπουν την **πολύ γρήγορη μεταβολή του πλάτους του σήματος**.
- Είναι **ευκολότερα στη σχεδίαση** από τα **παθητικά φίλτρα**, χαρακτηρίζονται από **υψηλή αντίσταση εισόδου** και **χαμηλή αντίσταση εξόδου** και στην πράξη, μπορούν να παρέχουν **οποιαδήποτε** τιμή κέρδους.
- Το **μειονέκτημά** τους είναι η **παραμόρφωση** του σήματος λόγω **θορύβου**.

Τύποι Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα



Ενεργό φίλτρο με τη μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος



Μικροκυματικό φίλτρο



Δομές και υλοποιήσεις αναλογικών φίλτρων.

Τύποι Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα

- Τα **ενεργά φίλτρα** χαρακτηρίζονται από **περιορισμούς** στο **πλάτος του σήματος** λόγω του **ρυθμού μεταβολής** του ενισχυτή στην έξοδό του.
- Η **απόδοση** των ενεργών φίλτρων επηρεάζεται από **περιορισμούς** που χαρακτηρίζουν τη **λειτουργία των τελεστικών ενισχυτών** ως προς το **πλάτος** και το **εύρος ζώνης**.
- Τα **ολοκληρωμένα ενεργά φίλτρα** είναι **μικρότερα** από τα συμβατικά ενεργά φίλτρα και **πολύ μικρότερα** από τα παθητικά αναλογικά φίλτρα.
- Τα φίλτρα μεταγωγής πυκνωτών βασίζονται στην **ταχεία φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτών** για την προσομοίωση **υψηλών τιμών αντίστασης**, οι οποίες γενικά είναι δύσκολο να υλοποιηθούν με τη μορφή **ολοκληρωμένου κυκλώματος**.
- Φίλτρα αυτού του τύπου επιτρέπουν την **παραγωγή** σημάτων με **συχνότητες ίσες με τη συχνότητα μεταγωγής**, ενώ η **συχνότητα αποκοπής** τους εξαρτάται από τη **συχνότητα λειτουργίας του ρολογιού**.
- Τα φίλτρα **μικροκυμάτων** κατασκευάζονται με **σύνδεση σε σειρά δομών μικροκυματικού τύπου**, όπως **γραμμές μετάδοσης εγκάρσιων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων**, **κυματοδηγοί**, **διηλεκτρικοί συντονιστές** και **διατάξεις επιφανειακών ακουστικών κυμάτων** και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με **συχνότητες από 0.5 GHz έως 500 GHz**.

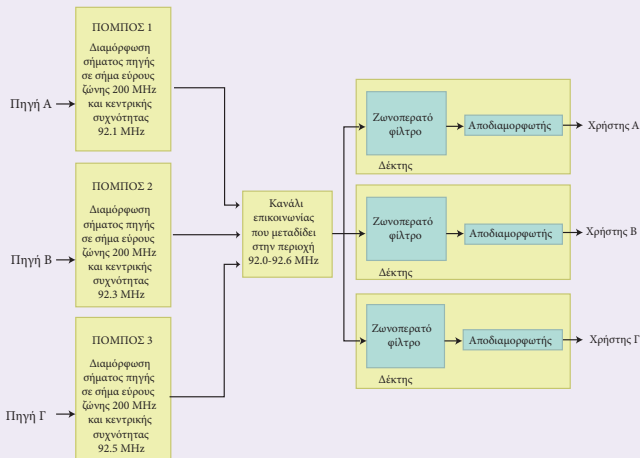
Εφαρμογές Αναλογικών Φίλτρων

Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Τηλεφωνία, Δειγματοληψία και Αναπαραγωγή Ήχου

- **Ραδιόφωνο και τηλεόραση:** Η επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού ή ενός τηλεοπτικού καναλιού βασίζεται στον συντονισμό του δέκτη στην επιθυμητή συχνότητα με τη χρήση ενός ζωνοπερατού φίλτρου, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση μόνο της ζώνης συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει.
- **Τηλεφωνία:** Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται στην πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση του περιεχομένου χιλιάδων τηλεφωνικών συνομιλιών μέσω του ίδιου καναλιού επικοινωνίας.
- **Δειγματοληψία:** Τα αναλογικά φίλτρα χρησιμοποιούνται ως φίλτρα κατά της αναδίπλωσης για τον περιορισμό του εύρους ζώνης του σήματος πριν από τη δειγματοληψία, έτσι ώστε η συχνότητα δειγματοληψίας να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του θεωρήματος του Nyquist.
- **Συστήματα αναπαραγωγής ήχου:** Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου χρησιμοποιούν ισοσταθμιστές που λειτουργούν ως φίλτρα, αποκαθιστώντας το φάσμα των αναπαράγομενων ηχητικών σημάτων, το οποίο παραμορφώνεται λόγω μηχανικών συντονισμών που προκαλούνται από το περίβλημα ή τις καμπίνες των συστημάτων ηχείων και επικαλύπτονται στο ηχητικό σήμα.
- **Συστήματα μετρήσεων και οργάνων:** Τα αναλογικά φίλτρα χρησιμοποιούνται για τη μείωση του θορύβου και των παρεμβολών στα συστήματα μετρήσεων, βελτιώνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των σημάτων των αισθητήρων.
- **Συστήματα τροφοδοσίας:** Τα αναλογικά φίλτρα χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση των κυματομορφών τάσης και ρεύματος και την εξασθένιση της κυμάτωσης και του θορύβου μεταγωγής στα τροφοδοτικά και στους μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος.

Εφαρμογές Αναλογικών Φίλτρων

Η Τεχνική της Πολυπλεξίας Διάρθρωσης Συχνότητας

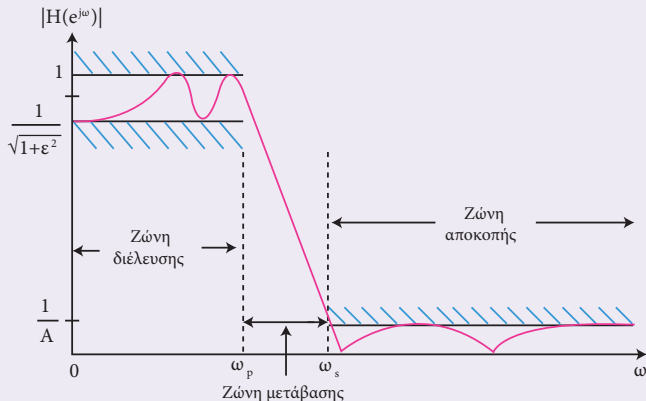


Η τεχνική της **πολυπλεξίας διάρθρωσης συχνότητας**

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Η Μορφή της Απόκρισης Συχνότητας

Η απόκριση συχνότητας του επόμενου σχήματος χαρακτηρίζεται ως κανονικοποιημένη, επειδή η μέγιστη τιμή του μέτρου της απόκρισης συχνότητας στη ζώνη διέλευσης είναι ίση με τη μονάδα.



Κανονικοποιημένη απόκριση συχνότητας ενός χαμηλοπερατού αναλογικού φίλτρου

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

Στην **καμπύλη απόκρισης συχνότητας**:

- Η **ελάχιστη** τιμή της **κυμάτωσης** στη **ζώνη διέλευσης** είναι $1/\sqrt{1+\varepsilon^2}$, όπου η σταθερά ε εκφράζει την **παράμετρο κυμάτωσης** σε αυτή τη ζώνη.
- Η **μέγιστη** τιμή της **κυμάτωσης** στη ζώνη αποκοπής είναι $1/A$, όπου A είναι η **παράμετρος εξασθένησης της ζώνης αποκοπής**.
- Οι συχνότητες ω_p και ω_s παριστάνουν τις συχνότητες στα **όρια** της **ζώνης διέλευσης** και της **ζώνης αποκοπής**, αντίστοιχα, ενώ ο λόγος $k = \omega_p/\omega_s$ αυτών των συχνοτήτων είναι γνωστός ως **λόγος μετάβασης** ή **συντελεστής επιλεκτικότητας**.
- Για ένα **χαμηλοπερατό** φίλτρο ισχύει $k < 1$.
- Το **εύρος τιμών** του μέτρου της **απόκρισης συχνότητας** είναι
$$1/\sqrt{1+\varepsilon^2} \leq |\mathcal{H}(j\omega)| \leq 1 \quad \text{για τη ζώνη διέλευσης}$$
$$0 \leq |\mathcal{H}(j\omega)| \leq 1/A \quad \text{για τη ζώνη αποκοπής}$$
- Οι παράμετροι ε και A υπολογίζονται από τις εξισώσεις

$$\varepsilon = \frac{2\sqrt{\delta_p}}{1-\delta_p} \quad \text{και} \quad A = \frac{1+\delta_p}{\delta_s}$$

► Run lowPassMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run highPassMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run bandPassMag.ipynb

[Download notebook](#)

► Run bandStopMag.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

Στην πράξη, τα **χαρακτηριστικά** ενός φίλτρου **δεν** δίνονται με την παραπάνω μορφή, αλλά εκφράζονται σε **μονάδες dB** και ορίζονται μέσω των ακόλουθων εκφράσεων:

$$A_p = -20 \log \frac{1 - \delta_p}{1 + \delta_p} \quad \text{και} \quad A_s = -20 \log \frac{\delta_s}{1 + \delta_p}$$

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις των δ_p και δ_s ως συναρτήσεις των ε και A , λαμβάνουμε

$$A_p = -20 \log \sqrt{\frac{1}{1 + \varepsilon^2}} = -10 \log \frac{1}{1 + \varepsilon^2} \quad \text{και} \quad A_s = -20 \log \frac{1}{A}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\varepsilon = \sqrt{10^{R_p/10} - 1} \quad \text{και} \quad A_s = 10^{A_s/20}$$

Η **παράμετρος διακριτότητας** ορίζεται ως $\alpha = \varepsilon / \sqrt{A^2 - 1}$ και λαμβάνει τιμές $\alpha \ll 1$.

Η **λειτουργία** ενός φίλτρου περιγράφεται από τη γενική διαφορική εξίσωση

$$\sum_{i=0}^N \alpha_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^M \beta_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$$

Οι συντελεστές α_i ($i = 1, 2, \dots, N$) και β_j ($j = 1, 2, \dots, M$) είναι **πραγματικοί** αριθμοί.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

Η **συνάρτηση μεταφοράς** του φίλτρου είναι ο **λόγος των μετασχηματισμών Laplace των σημάτων εισόδου και εξόδου** και εκπεφρασμένη στη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_M}{\alpha_N} \left\{ \frac{(s - z_1)(s - z_2)(s - z_3) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) \dots (s - p_N)} \right\}$$

επιτρέπει τον υπολογισμό των **πόλων** και των **μηδενικών** p και z .

Η **απόκριση στο πεδίο του χρόνου** του φίλτρου υπολογίζεται είτε από την **εξίσωση συνέλιξης** είτε με τον υπολογισμό του **αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace** της εξόδου, η οποία ορίζεται ως

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[\mathcal{H}(s)\mathcal{X}(s)]$$

όπου $\mathcal{H}(s)$ και $\mathcal{X}(s)$ είναι η **συνάρτηση μεταφοράς** και ο **μετασχηματισμός Laplace** του σήματος **εισόδου**.

Στην πράξη, μας ενδιαφέρουν μόνο **υλοποιήσιμες** συναρτήσεις μεταφοράς που περιγράφουν **αιτιατά** και **ευσταθή** συστήματα LTI και ικανοποιούν τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Η **συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(s)$ πρέπει να είναι μια **ρητή συνάρτηση** της **μιγαδικής** μεταβλητής s με **πραγματικούς** συντελεστές.
- Οι **πόλοι** της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ πρέπει να βρίσκονται στο **αριστερό ημιεπίπεδο** του **μιγαδικού** επιπέδου.
- Ο **βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή** της ρητής συνάρτησης μεταφοράς πρέπει να είναι **αυστηρά μικρότερος** από τον βαθμό του **πολωνύμου του παρονομαστή**.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

- Η **συχνοτική απόκριση** υπολογίζεται είτε **αλγεβρικά**, αντικαθιστώντας $s = j\omega$ στη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$, είτε **γεωμετρικά**, από τις θέσεις των **πόλων** και των **μηδενικών** τιμών της.
- Η επίδραση των **πόλων** και των **μηδενικών τιμών** στην συχνοτική απόκριση, περιγράφεται με τη βοήθεια των **διαγραμμάτων Bode**.
- Η κατασκευή της συνάρτησης μεταφοράς βασίζεται στη χρήση τεχνικών **ανάλυσης κυκλωμάτων**, όπως ο **νόμος του Ohm** και οι **νόμοι τάσεων και ρευμάτων του Kirchhoff**, ενώ η μορφή της εξαρτάται από το κύκλωμα του φίλτρου.
- Η απόκριση ενός φίλτρου στο **στοιχειώδες τριγωνομετρικό σήμα** $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ έχει τη μορφή

$$y(t) = A|\mathcal{H}(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi + \angle \mathcal{H}(j\omega)) + \sum_{i=1}^N C_i e^{ip_i t}$$

και αποτελείται από έναν **μεταβατικό όρο** που **φθίνει με τον χρόνο** και **μηδενίζεται** στο όριο $t \rightarrow \infty$ και έναν **περιοδικό τριγωνομετρικό όρο** που αποτελεί την απόκριση **μόνιμης κατάστασης** και διατηρείται **επ' αόριστον**.

- Το **μέτρο** της **συχνοτικής απόκρισης** στην **επιθυμητή** τιμή της συχνότητας είναι γνωστό ως **κέρδος του φίλτρου**.
- Η τιμή του **κέρδους**, εκπεφρασμένη σε **μονάδες dB**, είναι **μικρότερη ή ίση του μηδενός**.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

Η **εξασθένιση** του φίλτρου ορίζεται ως το **αντίστροφο του κέρδους** και υπολογίζεται ως

$$\mathcal{A}(\omega) = 20 \log \frac{1}{|\mathcal{H}(j\omega)|} = 10 \log \frac{1}{|\mathcal{H}(j\omega)|^2} = 10 \log \frac{1}{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega)} = 10 \log L(\omega^2)$$

όπου

$$L(\omega^2) = \frac{1}{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega)}$$

Εάν στην παραπάνω σχέση θέσουμε $\omega = s/j$, προκύπτει ότι

$$L(-s^2) = \frac{1}{\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)} = \frac{D(s)D(-s)}{N(s)N(-s)} = (-1)^{N-M} \times \left\{ \frac{\prod_{i=1}^N (s - p_i) \prod_{i=1}^N [s - (-p_i)]}{\prod_{i=1}^N (s - z_i) \prod_{i=1}^N [s - (-z_i)]} \right\}$$

Η συνάρτηση $L(-s^2)$ είναι γνωστή ως **συνάρτηση απωλειών** του φίλτρου. Οι πόλοι της είναι τα μηδενικά της συνάρτησης μεταφοράς και τα αντίθετά τους, ενώ τα μηδενικά της είναι οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς και τα αντίθετά τους.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

- Η **γραφική αναπαράσταση** της εξασθένησης $A(\omega)$ ως συνάρτηση της συχνότητας ω ονομάζεται **χαρακτηριστική απωλειών** του φίλτρου.
- Ο **αριθμός των στοιχείων κυκλώματος** με **ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας** (δηλαδή **πηνίων και πυκνωτών**) που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα που υλοποιεί ένα **αναλογικό φίλτρο** είναι γνωστός ως **τάξη του φίλτρου**.
- Συνήθως, η τιμή της **τάξης του φίλτρου** ορίζεται ως η **υψηλότερη δύναμη του s** που εμφανίζεται στο **πολυώνυμο** του **παρονομαστή** της συνάρτησης μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η συνάρτηση μεταφοράς είναι **ρητή, γνησίως κλασματική** και χωρίς απαλοιφές πόλων-μηδενικών.
- Η **τάξη** ενός φίλτρου επηρεάζει άμεσα το **μέγεθός** του, το **κόστος** του, καθώς και τη **διαδικασία σχεδιάσής** του.
- Όσο **υψηλότερη** είναι η τάξη ενός φίλτρου, τόσο **μεγαλύτερο** είναι το μέγεθός του (ιδιαίτερα εάν περιλαμβάνει **πηνία**) και το **κόστος κατασκευής** του και τόσο πιο **σύνθετη** είναι η σχεδίασή του.
- Τα φίλτρα **υψηλοτέρας τάξεως** είναι **αποτελεσματικότερα** από τα φίλτρα **χαμηλότερης τάξης**.
- Η ταξινόμηση ενός φίλτρου ως **χαμηλοπερατού, υψηλοπερατού, ζωνοπερατού ή ζωνοφρακτικού** υπαγορεύεται από τον τρόπο με τον οποίο το **μέτρο** της απόκρισης συχνότητας μεταβάλλεται ως **συνάρτηση της συχνότητας ω** .

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

- Ανάλογα με τον **τύπο** και τα **χαρακτηριστικά** του φίλτρου, η καμπύλη **μεταβολής του κέρδους** στη **ζώνη διέλευσης** και στη **ζώνη αποκοπής** μπορεί να είναι **σταθερή** σε κάποια περιοχή συχνοτήτων, να **μεταβάλλεται μονότονα** ή να εμφανίζει **κυματώσεις**.
- Συνήθως, μας ενδιαφέρουν **μόνο οι κυματώσεις στη ζώνη διέλευσης**, αφού στη **ζώνη αποκοπής** θεωρείται ότι το σήμα έχει **εξασθενήσει** στον **επιθυμητό** βαθμό.
- Οι δύο **συχνότητες αποκοπής** ω_{c1} και ω_{c2} για τα **ζωνοπερατά** φίλτρα ορίζονται ως οι συχνότητες στις οποίες η τιμή του **κέρδους** είναι ίση με **0.7071 της μέγιστης τιμής του**, δηλαδή εμφανίζει **εξασθένηση -3 dB**.
- Η **κεντρική συχνότητα** ω_c ορίζεται ως **ο γεωμετρικός μέσος των δύο συχνοτήτων αποκοπής** και δίνεται από

$$\omega_c = \sqrt{\omega_{c1}\omega_{c2}}$$

- Ο **συντελεστής ποιότητας** Q υπολογίζεται από τη σχέση

$$Q = \frac{\omega_c}{\omega_{c2} - \omega_{c1}}$$

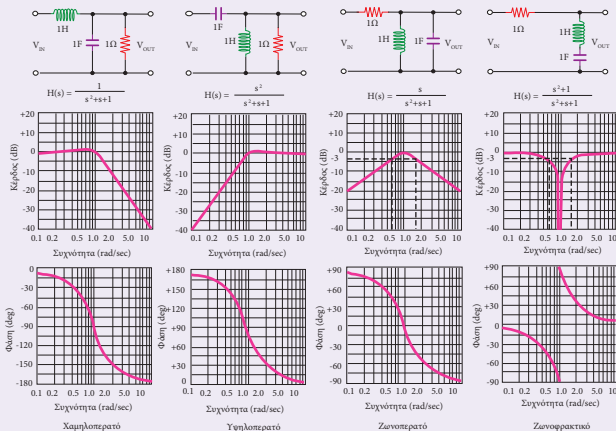
και αποτελεί μέτρο του **βαθμού οξύτητας** της καμπύλης **απόκρισης μέτρου**.

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί του συντελεστή Q , ορίζονται και χρησιμοποιούνται επίσης οι παράμετροι

$$\alpha = \frac{1}{Q} \quad \text{και} \quad \xi = \frac{1}{2\alpha}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Απόκριση Πλάτους και Φάσης για τους Τέσσερις Βασικούς Τύπους Φίλτρων



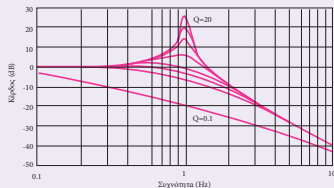
Τυπικά παραδείγματα χαμηλοπερατών, υψηλοπερατών, ζωνοπερατών και ζωνοφρακτικών αναλογικών φίλτρων δευτέρας τάξεως ως παθητικά κυκλώματα RLC.

► [Run RLCFilters.ipynb](#)

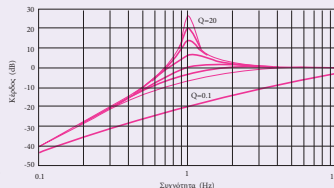
[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

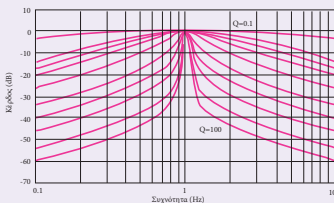
Μεταβολή του Κέρδους με τη Συχνότητα ω για Διαφορετικές Τιμές του Q



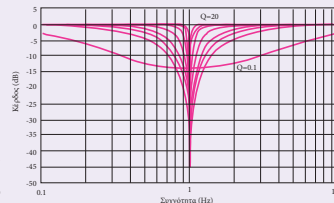
Χαμηλοπερατό φίλτρο



Υψηλοπερατό φίλτρο



Ζωνοπερατό φίλτρο



Ζωνοφρακτικό φίλτρο

Απόκριση κέρδους χαμηλοπερατών, υψηλοπερατών, ζωνοπερατών και ζωνοφρακτικών αναλογικών φίλτρων δευτέρας τάξεως ως συνάρτηση της συχνότητας ω για διάφορες τιμές του συντελεστή ποιότητας Q .

► [Run qFactor.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

Η συνάρτηση μεταφοράς για το χαμηλοπερατό, υψηλοπερατό, ζωνοπερατό και ζωνοφρακτικό φίλτρο, έχει τη μορφή

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(s) &= H_0 \frac{\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}, & \mathcal{H}(s) &= H_0 \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2} \\ \mathcal{H}(s) &= H_0 \frac{\frac{\omega_c}{Q}s}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}, & \mathcal{H}(s) &= H_0 \frac{s^2 + \omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2}\end{aligned}$$

Η **συχνοτική απόκριση** του φίλτρου, προκύπτει αντικαθιστώντας $s = j\omega$ στη συνάρτηση μεταφοράς και έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N \alpha_k (j\omega)^k} = \frac{\sum_{k \text{ άρτιο}} \beta_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k + j \sum_{k \text{ περιττό}} \beta_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k}{\sum_{k \text{ άρτιο}} \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k + j \sum_{k \text{ περιττό}} \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνοτικής Απόκρισης

Ορίζοντας τις **βοηθητικές συναρτήσεις**

$$R_n(\omega) = \sum_{k \text{ άρτιο}} \beta_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k, \quad I_n(\omega) = \sum_{k \text{ περιττό}} \beta_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k$$

$$R_d(\omega) = \sum_{k \text{ άρτιο}} \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k, \quad I_d(\omega) = \sum_{k \text{ περιττό}} \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k$$

η **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(j\omega) &= \frac{R_n(\omega) + jI_n(\omega)}{R_d(\omega) + jI_d(\omega)} = \frac{[R_n(\omega) + jI_n(\omega)][R_d(\omega) - jI_d(\omega)]}{[R_d(\omega) + jI_d(\omega)][R_d(\omega) - jI_d(\omega)]} \\ &= \frac{R_n(\omega)R_d(\omega) + I_n(\omega)I_d(\omega)}{R_d^2(\omega) + I_d^2(\omega)} + j \frac{R_d(\omega)I_n(\omega) - R_n(\omega)I_d(\omega)}{R_d^2(\omega) + I_d^2(\omega)} \end{aligned}$$

Επομένως, η **φασική απόκριση** υπολογίζεται από την εξίσωση

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \tan^{-1} \frac{R_d(\omega)I_n(\omega) - R_n(\omega)I_d(\omega)}{R_n(\omega)R_d(\omega) + I_n(\omega)I_d(\omega)}$$

ή, μετά την αντικατάσταση των παραπάνω συναρτήσεων,

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Τα Χαρακτηριστικά της Συχνотικής Απόκρισης

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \frac{\sum_{k \text{ άρτιο}} \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \sum_{k \text{ περιττό}} \beta_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k - \sum_{k \text{ άρτιο}} \beta_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \sum_{k \text{ περιττό}} \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k}{\sum_{k \text{ άρτιο}} \beta_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \sum_{k \text{ άρτιο}} \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k + \sum_{k \text{ περιττό}} \beta_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \sum_{k \text{ περιττό}} \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k}$$

Επομένως, η **υστέρηση φάσης** και η **υστέρηση ομάδας**, υπολογίζονται ως

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\angle \mathcal{H}(j\omega)}{\omega} \quad \text{και} \\ \tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \{ \angle \mathcal{H}(j\omega) \} = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \tan^{-1} \frac{I(\omega)}{R(\omega)} \right\} = \frac{I(\omega) \frac{dR(\omega)}{d\omega} - R(\omega) \frac{dI(\omega)}{d\omega}}{R^2(\omega) + I^2(\omega)}$$

με το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της **συχνотικής απόκρισης** να είναι

$$R(\omega) = \frac{R_n(\omega)R_d(\omega) + I_n(\omega)I_d(\omega)}{R_d^2(\omega) + I_d^2(\omega)} \quad \text{και} \quad I(\omega) = \frac{R_d(\omega)I_n(\omega) - R_n(\omega)I_d(\omega)}{R_d^2(\omega) + I_d^2(\omega)}$$

Εάν το φίλτρο χαρακτηρίζεται από **ιδανική γραμμική φασική απόκριση**, τότε $\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tau_d \omega$ και επομένως

$$\tau_d(\omega) = \tau_g(\omega) = \tau_d$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Παθητικών και Ενεργών Φίλτρων Πρώτης Τάξεως

Τα φίλτρα πρώτης τάξεως υλοποιούνται με τη χρήση τόσο παθητικών όσο και ενεργών κυκλωμάτων και ανάλογα με την περιοχή συχνοτήτων που εξασθενούν, λειτουργούν ως χαμηλοπερατά ή ως υψηλοπερατά αναλογικά φίλτρα.

Με τη χρήση κυκλωμάτων πρώτης τάξεως, είναι επίσης δυνατή η κατασκευή ολοπερατών φίλτρων. Αντίθετα, δεν υπάρχουν ζωνοπερατά ή ζωνοφρακτικά φίλτρα πρώτης τάξεως.

Υπάρχουν δύο τύποι παθητικών αναλογικών φίλτρων πρώτης τάξεως: τα φίλτρα τύπου RC, τα οποία αποτελούνται από έναν αντιστάτη και έναν πυκνωτή και τα φίλτρα τύπου RL, τα οποία αποτελούνται από έναν αντιστάτη και ένα πηνίο.

Τα φίλτρα αμφοτέρων αυτών των τύπων λειτουργούν είτε ως χαμηλοπερατά είτε ως υψηλοπερατά.

Η συνάρτηση μεταφοράς των παθητικών φίλτρων RC έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \begin{cases} \frac{1}{1 + RCs} = \frac{1}{1 + \tau s} & \text{για το χαμηλοπερατό φίλτρο RC} \\ \frac{RCs}{1 + RCs} = \frac{\tau s}{1 + \tau s} & \text{για το υψηλοπερατό φίλτρο RC} \end{cases}$$

όπου $\tau = RC$ είναι η λεγόμενη σταθερά χρόνου του κυκλώματος.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Παθητικών και Ενεργών Φίλτρων Πρώτης Τάξεως

Η **συχνотική απόκριση** αυτών των φίλτρων προκύπτει θέτοντας $s = j\omega$ και έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \begin{cases} 1 / \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c} \right) & \text{για το χαμηλοπερατό φίλτρο RC} \\ 1 / \left(1 - j \frac{\omega_c}{\omega} \right) & \text{για το υψηλοπερατό φίλτρο RC} \end{cases}$$

με **μέτρο** και **φάση** που δίνονται από τις εκφράσεις

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \begin{cases} 1 / \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2} & \text{για το χαμηλοπερατό φίλτρο RC} \\ 1 / \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega} \right)^2} & \text{για το υψηλοπερατό φίλτρο RC} \end{cases}$$
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \begin{cases} -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right) & \text{για το χαμηλοπερατό φίλτρο RC} \\ +\tan^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega} \right) & \text{για το υψηλοπερατό φίλτρο RC} \end{cases}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

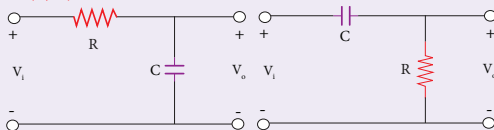
Χαρακτηριστικά Παθητικών και Ενεργών Φίλτρων Πρώτης Τάξεως

Από την άλλη πλευρά, τα **φίλτρα RL** χρησιμοποιούνται τόσο ως **χαμηλοπερατά** όσο και ως **υψηλοπερατά** φίλτρα. Η **συνάρτηση μεταφοράς** αυτών των φίλτρων δίδεται από την έκφραση

$$\mathcal{H}(s) = \begin{cases} \frac{R}{R + Ls} = \frac{1}{1 + (L/R)s} = \frac{1}{1 + \tau s} & \text{για το χαμηλοπερατό φίλτρο LC} \\ \frac{Ls}{R + Ls} = \frac{(L/R)s}{1 + (L/R)s} = \frac{\tau s}{1 + \tau s} & \text{για το υψηλοπερατό φίλτρο RC} \end{cases}$$

► Run RCRL.ipynb

[Download notebook](#)

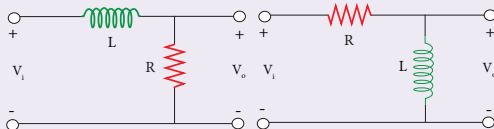


Παθητικό χαμηλοπερατό φίλτρο RC 1ης τάξεως

(α)

Παθητικό υψηλοπερατό φίλτρο RC 1ης τάξεως

(β)



Παθητικό χαμηλοπερατό φίλτρο RL 1ης τάξεως

(γ)

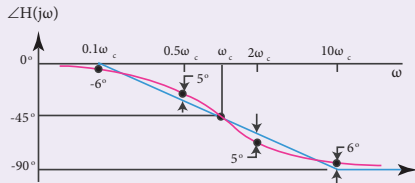
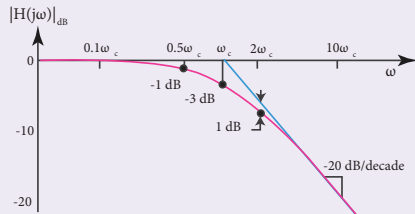
Παθητικό υψηλοπερατό φίλτρο RL 1ης τάξεως

(δ)

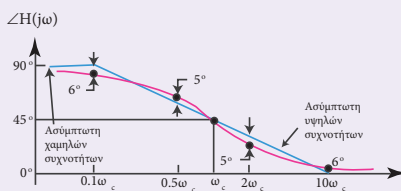
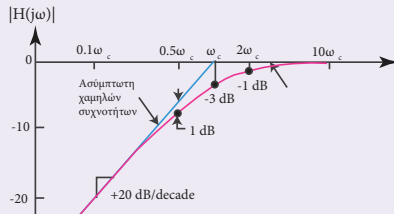
Παθητικά χαμηλοπερατά και υψηλοπερατά φίλτρα πρώτης τάξεως ως ηλεκτρικά κυκλώματα RC και RL

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Παθητικών και Ενεργών Φίλτρων Πρώτης Τάξεως



Διάγραμμα Bode πλάτους και φάσης για το παθητικό χαμηλοπερατό φίλτρο RC 1ης τάξεως



Διάγραμμα Bode πλάτους και φάσης για το παθητικό υψηλοπερατό φίλτρο RC 1ης τάξεως

Διαγράμματα Bode πλάτους και φάσης χαμηλοπερατών και υψηλοπερατών φίλτρων RC πρώτης τάξεως.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Παθητικών και Ενεργών Φίλτρων Πρώτης Τάξεως

- Τα ενεργά φίλτρα πρώτης τάξεως δεν χρησιμοποιούν πηνία. Αντίθετα, αποτελούνται από ένα κύκλωμα RC ακολουθούμενο από έναν τελεστικό ενισχυτή, ο οποίος συνδέεται στο κύκλωμα χρησιμοποιώντας είτε τη μη αναστρέφουσα είτε την αναστρέφουσα συνδεσμολογία.
- Όπως και στην περίπτωση των παθητικών φίλτρων RC, το αντίστοιχο ενεργό φίλτρο λειτουργεί ως χαμηλοπερατό ή υψηλοπερατό φίλτρο, ανάλογα με το ποια τάση στοιχείου του κυκλώματος θεωρείται ως τάση εξόδου.
- Η συνάρτηση μεταφοράς για τη μη αναστρέφουσα και την αναστρέφουσα συνδεσμολογία έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{1 + (R_2/R_3)}{1 + \omega_c R_1 C_1 s} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(s) = -\frac{R_2/R_1}{1 + \omega_c R_1 C_1 s}$$

οδηγώντας σε τιμές κέρδους $K = 1 + \frac{R_2}{R_3}$ και $K = -\frac{R_2}{R_1}$.

- Τα ενεργά υψηλοπερατά φίλτρα πρώτης τάξεως προκύπτουν με εναλλαγή των θέσεων του πυκνωτή και του αντιστάτη στο αντίστοιχο χαμηλοπερατό φίλτρο και έχουν συναρτήσεις μεταφοράς της μορφής

$$\mathcal{H}(s) = \frac{1 + (R_2/R_3)}{1 + \frac{1}{\omega_c R_1 C_1} \cdot \frac{1}{s}} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(s) = \frac{R_2/R_1}{1 + \frac{1}{\omega_c R_1 C_1} \cdot \frac{1}{s}}$$

► Run activeFirst.ipynb

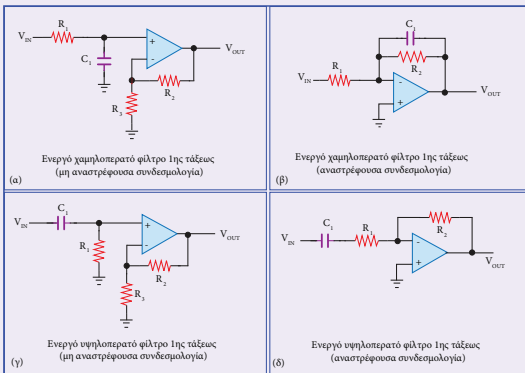
[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Παθητικών και Ενεργών Φίλτρων Πρώτης Τάξεως

- Το κέρδος για τη μη αναστρέφουσα και την αναστρέφουσα συνδεσμολογία είναι

$$K = 1 + \frac{R_2}{R_3} \quad \text{και} \quad K = -\frac{R_2}{R_1}$$



Χαμηλοπερατό και υψηλοπερατό ενεργό φίλτρο πρώτης τάξεως για μη αναστρέφουσα και αναστρέφουσα συνδεσμολογία

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Σε αντίθεση με τα φίλτρα πρώτης τάξεως, τα οποία είναι μόνο χαμηλοπερατά ή υψηλοπερατά, τα φίλτρα δευτέρας τάξεως μπορούν επιπλέον να είναι ζωνοπερατά ή ζωνοφρακτικά, επιτρέποντας ή εμποδίζοντας, αντίστοιχα, τη διέλευση μιας συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων.

Αυτά τα φίλτρα περιγράφονται από τη διτετραγωνική συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0 + \beta_1 s + \beta_2 s^2}{\alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2} = \frac{\beta_2}{\alpha_2} \left\{ s^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} s + \frac{\beta_0}{\beta_2} \right\} / \left\{ s^2 + \frac{\alpha_1}{\alpha_2} s + \frac{\alpha_0}{\alpha_2} \right\}$$

Ορίζοντας τις παραμέτρους

$$K = \frac{\beta_2}{\alpha_2}, \quad \omega_{0z}^2 = \frac{\beta_0}{\beta_2}, \quad Q_z = \frac{\omega_{0z}}{\beta_1/\beta_2}, \quad \omega_{0p}^2 = \frac{\alpha_0}{\alpha_2}, \quad Q_p = \frac{\omega_{0p}}{(\alpha_1/\alpha_2)}$$

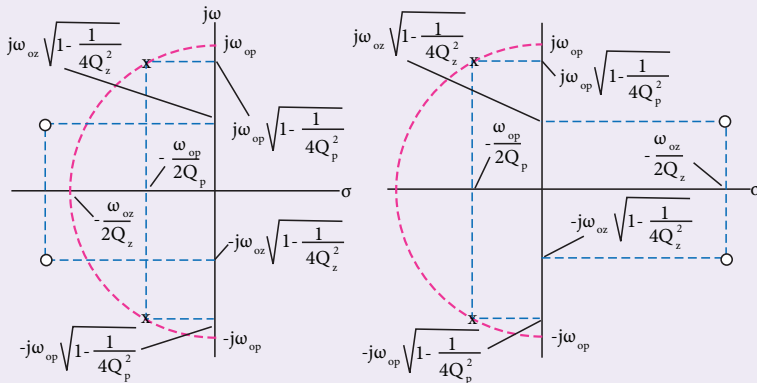
η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου εκφράζεται ως

$$\mathcal{H}(s) = K \left\{ s^2 + \frac{\omega_{0z}}{Q_z} s + \omega_{0z}^2 \right\} / \left\{ s^2 + \frac{\omega_{0p}}{Q_p} s + \omega_{0p}^2 \right\} = K \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

όπου z_1, z_2 και p_1, p_2 είναι τα μηδενικά και οι πόλοι της συνάρτησης, αντίστοιχα, ενώ τα μεγέθη που σχετίζονται με αυτά περιγράφονται από τους δείκτες z και p .

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως



Οι θέσεις των **πόλων** και των **μηδενικών** της διτετραγωνικής συνάρτησης μεταφοράς των φίλτρων δευτέρας τάξεως για $Q_p > 0.5$ και $Q_z > 0.5$ στο αριστερό και το δεξιό ημιεπίπεδο.

▶ [Run pZeroQuad.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Περιορίζοντας την προσοχή μας στην περίπτωση των **πόλων**, οι οποίοι **κυριαρχούν** στα **χαρακτηριστικά του φίλτρου**, αυτοί **ορίζονται** και **υπολογίζονται** ως οι **ρίζες** της **δευτεροβάθμιας εξίσωσης**

$$s^2 + \frac{\omega_{0p}}{Q_p}s + \omega_{0p}^2 = 0$$

και δίνονται από την έκφραση

$$p_{1,2} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_{0p}}{Q_p} \pm \sqrt{\frac{\omega_{0p}^2}{Q_p^2} - 4\omega_{0p}^2} \right) = \omega_{0p} \left(-\frac{1}{2Q_p} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2Q_p}\right)^2 - 1} \right)$$

Οι τιμές των **μηδενικών τιμών** της **συνάρτησης μεταφοράς** δίνονται από μια **παρόμοια** έκφραση.

Οι παράμετροι Q_p και Q_z είναι γνωστές ως **συντελεστές ποιότητας των πόλων και των μηδενικών**, αντίστοιχα, ενώ τα μεγέθη ω_{0p} και ω_{0z} εκφράζουν τις αντίστοιχες **φυσικές συχνότητες**.

Η **συνάρτηση μεταφοράς των χαμηλοπερατών φίλτρων** έχει **μόνο πόλους** και **κανένα μηδενικό** και έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{A}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Για να προσδιορίσουμε την αντίστοιχη **συχνοτική απόκριση**, θέτουμε $s = j\omega$, οπότε προκύπτει

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{A}{-\omega^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega + \omega_0^2} = \frac{A(\omega_0^2 - \omega^2) - jA\frac{\omega_0}{Q}\omega}{\omega^4 - 2\omega_0^2\omega^2\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \omega_0^4}$$

Εκφράζοντας την παραπάνω συνάρτηση στην **αναπαράσταση πλάτους - φάσης**, λαμβάνουμε

$$G(\omega) = \frac{A}{\sqrt{\omega^4 - 2\omega_0^2\omega^2\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \omega_0^4}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\frac{\omega_0}{Q}\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

όπου $G(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|$. Η συχνότητα ω_c στην οποία η τιμή του κέρδους είναι ίση με $\sqrt{2}/2 = 0.707$ της μέγιστης τιμής $G_0 = A/\omega_0^2$ ονομάζεται **συχνότητα αποκοπής**.

$$\omega_c = \omega_0 \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}$$

Για τιμές $Q \gg 1$, έχουμε $\omega_c \approx \omega_0 \sqrt{1 + \sqrt{2}} \approx 1.544\omega_0 \approx 1.544$.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Η συνάρτηση μεταφοράς των **υψηλοπερατών φίλτρων** έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{As^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

και περιέχει ένα **μηδενικό δευτέρας τάξεως** στη θέση $s = 0$. Ανάλογα με την τιμή του Q , υπάρχουν **είτε** δύο **πραγματικοί** πόλοι είτε ένα ζεύγος **μιγαδικών συζυγών** πόλων.

Η **συχνοτική απόκριση** προκύπτει από την παραπάνω έκφραση αντικαθιστώντας $s = j\omega$ και έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{-A\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\frac{\omega_0}{Q}\omega} = -\frac{A\omega^2(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2} + j\frac{A\frac{\omega_0}{Q}\omega^3}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}$$

Εκφράζοντας την παραπάνω συνάρτηση στην **αναπαράσταση πλάτους - φάσης**, λαμβάνουμε

$$G(\omega) = \frac{A}{\sqrt{\omega^4 - 2\omega_0^2\omega^2\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \omega_0^4}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\frac{\omega_0}{Q}\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Η **συχνότητα αποκοπής** ω_c δίνεται από την εξίσωση

► Run IpHpGain.ipynb

[Download notebook](#)

$$\omega_c = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{2Q^2} - 1 + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}$$

Η **συνάρτηση μεταφοράς** των **ζωνοπερατών φίλτρων** δίνεται από την έκφραση

$$\mathcal{H}(s) = \frac{As}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός **απλού μηδενικού** στο $s = 0$ και δύο **πραγματικών** πόλων ή ενός ζεύγους **μιγαδικών συζυγών πόλων**, ανάλογα με την τιμή του Q .

Η **απόκριση συχνότητας** προκύπτει από την $\mathcal{H}(s)$ για $s = j\omega$ και δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{jA\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\frac{\omega_0}{Q}\omega} = \frac{A\frac{\omega_0}{Q}\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2} + j\frac{A\omega(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Εκφράζοντας την παραπάνω συνάρτηση στην **αναπαράσταση πλάτους - φάσης**, λαμβάνουμε

$$G(\omega) = \frac{A\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}} = \frac{A\omega}{\sqrt{\omega^4 - 2\omega_0^2\omega^2\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \omega_0^4}} \quad \text{και}$$
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\frac{\omega_0}{Q}\omega} \quad \text{όπου, όπως προηγουμένως,} \quad G(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|$$

Η συνάρτηση $G(\omega)$ εμφανίζει **μέγιστη τιμή** στη συχνότητα $\omega_{\max} = \omega_0$, η οποία προκύπτει ως η **λύση** της **αλγεβρικής** εξίσωσης $\dot{G}(\omega) = 0$.

Η συχνότητα αυτή είναι **ανεξάρτητη** από τον **συντελεστή ποιότητας** Q και επομένως η **συνάρτηση κέρδους** εμφανίζει πάντοτε μέγιστο, **ανεξάρτητα** από την τιμή του Q , σε αντίθεση με τις αντίστοιχες συναρτήσεις των **χαμηλοπερατών** και **υψηλοπερατών** φίλτρων, οι οποίες εμφανίζουν τέτοιο μέγιστο **μόνο** για τιμές $Q \geq 0.707$.

Αντικαθιστώντας την τιμή της $\omega_{\max}$ στην έκφραση της $G(\omega)$, λαμβάνουμε

$$G_{\max} = G(\omega_0) = \frac{A\omega_0}{\sqrt{2\omega_0^4 - 2\omega_0^4\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)}} = \frac{A\omega_0}{\sqrt{2\omega_0^4 \frac{1}{2Q^2}}} = \frac{AQ}{\omega_0} = G_0$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Στα ζωνοπερατά φίλτρα, η συχνότητα αποκοπής ω_c ορίζεται ως η συχνότητα στην οποία η τιμή της συνάρτησης $G(\omega)$ είναι ίση με $(\sqrt{2}/2) G_0$. Από τις εκφράσεις της $G(\omega)$ και της παραμέτρου G_0 , έχουμε

$$G(\omega_c) = \frac{A\omega_c}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_c^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega_c^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{AQ}{\omega_0}$$

από όπου προκύπτει ότι $\omega_c^2 \pm \frac{\omega_0}{Q}\omega_c - \omega_0^2 = 0$.

Από τις παραπάνω δευτεροβάθμιες εξισώσεις, εκείνη που αντιστοιχεί στο θετικό πρόσημο έχει διακρίνουσα

$$\Delta = \left(\frac{\omega_0^2}{Q^2} \right) (1 + 4Q^2)$$

και ρίζες

$$\omega_{c1} = -\frac{\omega_0}{2Q}(1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \quad \text{και} \quad \omega_{c3} = -\frac{\omega_0}{2Q}(1 + \sqrt{1 + 4Q^2})$$

ενώ εκείνη που αντιστοιχεί στο αρνητικό πρόσημο έχει την ίδια διακρίνουσα και ρίζες

$$\omega_{c2} = \frac{\omega_0}{2Q}(1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) \quad \text{και} \quad \omega_{c4} = \frac{\omega_0}{2Q}(1 - \sqrt{1 + 4Q^2})$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Από αυτές τις τέσσερις ρίζες, οι ω_{c2} και ω_{c4} απορρίπτονται, επειδή είναι αρνητικές και επομένως οι δύο συχνότητες αποκοπής του ζωνοπερατού φίλτρου είναι

$$\omega_{c1} = -\frac{\omega_0}{2Q}(1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \quad \text{και} \quad \omega_{c2} = \frac{\omega_0}{2Q}(1 + \sqrt{1 + 4Q^2})$$

Από τις παραπάνω σχέσεις παρατηρούμε ότι

$$\omega_{c1}\omega_{c2} = \left[-\frac{\omega_0}{2Q}(1 - \sqrt{1 + 4Q^2}) \right] \left[\frac{\omega_0}{2Q}(1 + \sqrt{1 + 4Q^2}) \right] = \omega_0^2$$

$$\text{και } \Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{\omega_0}{Q}.$$

Επομένως, το εύρος ζώνης ενός ζωνοπερατού φίλτρου είναι αντιστρόφως ανάλογο του συντελεστή ποιότητας Q .

Αυτό σημαίνει ότι, καθώς η τιμή του Q αυξάνεται, το εύρος ζώνης μειώνεται και η καμπύλη απόκρισης πλάτους γίνεται ολο και πιο οξεία.

Κατά συνέπεια, ο συντελεστής ποιότητας Q σε ένα ζωνοπερατό φίλτρο αποτελεί μέτρο της οξύτητας της καμπύλης απόκρισης πλάτους του φίλτρου.

► Run bpGain.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Τα **ζωνοφρακτικά φίλτρα** περιγράφονται από τη **συνάρτηση μεταφοράς**

$$\mathcal{H}(s) = \frac{A(s^2 + \omega_z^2)}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q}s + \omega_p^2}$$

με δύο **μιγαδικά συζυγή φανταστικά μηδενικά** στις θέσεις $s = \pm j\omega_z$ και δύο **πραγματικούς πόλους** ή ένα ζεύγος **μιγαδικών συζυγών** πόλων (ανάλογα με την τιμή του Q).

Οι παράμετροι ω_p και ω_z αναπαριστούν τις **συχνότητες** των **πόλων** και των **μηδενικών**, αντίστοιχα, ενώ η **συχνотική απόκριση** προκύπτει από την παραπάνω έκφραση θέτοντας $s = j\omega$. Τότε έχουμε

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{A(\omega_z^2 - \omega^2)}{(\omega_p^2 - \omega^2) + j\frac{\omega_p}{Q}\omega} = \frac{A(\omega_z^2 - \omega^2)(\omega_p^2 - \omega^2)}{(\omega_p^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_p^2}{Q^2}\omega^2} - j\frac{A(\omega_z^2 - \omega^2)\frac{\omega_p}{Q}\omega}{(\omega_p^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_p^2}{Q^2}\omega^2}$$

Εκφράζοντας την παραπάνω συνάρτηση μεταφοράς στην **αναπαράσταση πλάτους - φάσης**, λαμβάνουμε

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

$$G(\omega) = | \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{A | \omega_z^2 - \omega^2 |}{\sqrt{(\omega_p^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_p^2}{Q^2} \omega^2}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\frac{\omega_p}{Q} \omega}{\omega_p^2 - \omega^2}$$

Εάν $\omega_z > \omega_p$ το φίλτρο χαρακτηρίζεται ως **χαμηλοπερατό**, ενώ εάν $\omega_z < \omega_0$ χαρακτηρίζεται ως **υψηλοπερατό**.

Εάν οι συχνότητες αυτές είναι **ίσες**, το φίλτρο χαρακτηρίζεται ως **συμμετρικό** και τα χαρακτηριστικά του προκύπτουν από τις παραπάνω εκφράσεις θέτοντας $\omega_p = \omega_z = \omega_0$. Η **συχνοτική απόκριση** του φίλτρου έχει τότε τη μορφή

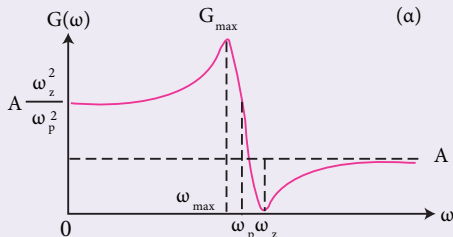
$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{A(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\frac{\omega_0}{Q}\omega} = \frac{A(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2} - j \frac{A(\omega_0^2 - \omega^2)\frac{\omega_0}{Q}\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}$$

με αποκρίσεις **πλάτους** και **φάσης**

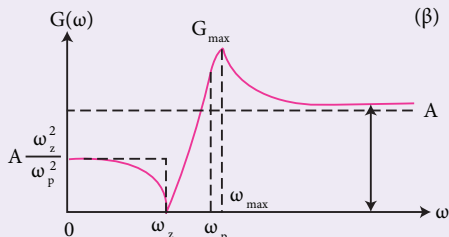
$$G(\omega) = \frac{A | \omega_0^2 - \omega^2 |}{\sqrt{\omega^4 - 2\omega_0^2\omega^2 \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right) + \omega_0^4}}, \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\frac{\omega_0}{Q} \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως



Κέρδος $G(\omega)$ ζωνοφρακτικού φίλτρου LP



Κέρδος $G(\omega)$ ζωνοφρακτικού φίλτρου HP

Η μεταβολή του κέρδους $G(\omega)$ ως συνάρτηση της συχνότητας ω για **χαμηλοπερατά** και **υψηλοπερατά** ζωνοφρακτικά φίλτρα.

Η **συχνότητα αποκοπής** για τα **ζωνοφρακτικά** φίλτρα ορίζεται ως η τιμή συχνότητας ω_c για την οποία η τιμή $G(\omega_c)$ είναι ίση με το **0.707** της τιμής $G(0)$, ή, σε μαθηματική μορφή,

$$G(\omega_c) = \frac{A |\omega_0^2 - \omega_c^2|}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_c^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2} \omega_c^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} A \quad \text{από όπου προκύπτει} \quad \omega_c^2 \pm \frac{\omega_0}{Q} \omega_c - \omega_0^2 = 0$$

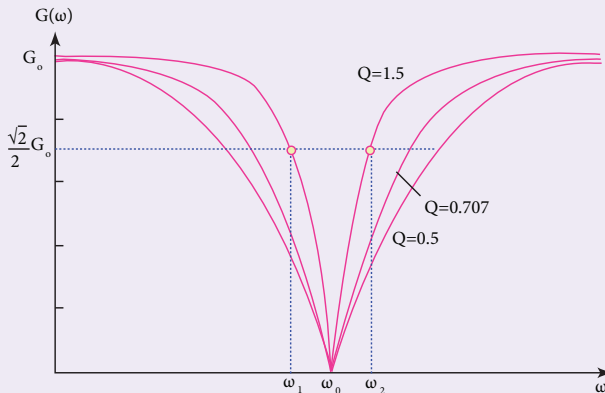
► Run notch.ipynb

Download notebook

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Εφαρμόζοντας την προηγούμενη ανάλυση, καταλήγουμε στα **ίδια αποτελέσματα** με την περίπτωση των **ζωνοπερατών φίλτρων** όσον αφορά στις εξισώσεις που ορίζουν τις **συχνότητες αποκοπής** ω_{c1} και ω_{c2} και τις εκφράσεις που συνδέουν αυτές τις συχνότητες με την **κεντρική συχνότητα** ω_0 και τον **συντελεστή ποιότητας** Q .



Η μεταβολή του **κέρδους** $G(\omega)$ ως συνάρτηση της **συχνότητας** ω για **συμμετρικά** φίλτρα εγχοπής.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Τέλος, τα **ολοπερατά φίλτρα** περιγράφονται από τη **συνάρτηση μεταφοράς**

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s^2 - \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

η οποία περιέχει **δύο πόλους** και **δύο μηδενικά** με την **ίδια** συχνότητα και τιμή του Q , αλλά τοποθετημένα σε **διαφορετικά** ημιεπίπεδα επί του μιγαδικού επιπέδου.

Ανάλογα με την τιμή της σταθεράς Q , οι πόλοι (καθώς και τα **μηδενικά**) θα είναι **πραγματικά** ή **μιγαδικά συζυγή** μεγέθη.

Η **συχνотική απόκριση** προκύπτει από τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ για $s = j\omega$ και είναι

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) - j\frac{\omega_0}{Q}\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\frac{\omega_0}{Q}\omega} = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2} - j \frac{2\frac{\omega_0}{Q}\omega(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}$$

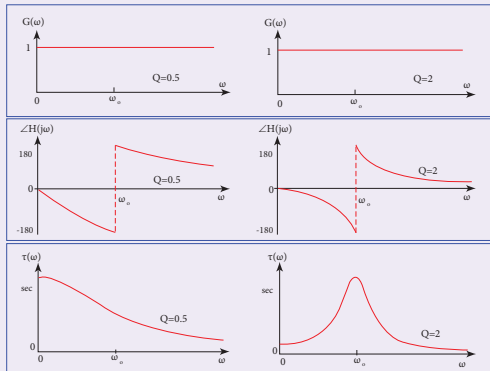
Από την **αναπαράσταση πλάτους - φάσης** της συνάρτησης λαμβάνουμε

$$G(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| = 1 \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\frac{\omega_0}{Q}\omega(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - \frac{\omega_0^2}{Q^2}\omega^2}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Χαρακτηριστικά Φίλτρων Δευτέρας Τάξεως

Επομένως, τα **ολοπερατά φίλτρα** επιτρέπουν τη **διέλευση όλων** των συχνοτήτων, διατηρώντας **αμετάβλητα** τα **χαρακτηριστικά μέτρον** του σήματος στην έξοδό τους.



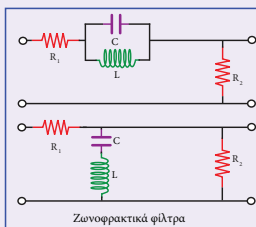
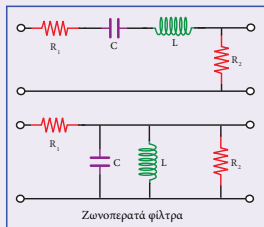
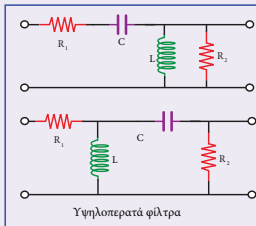
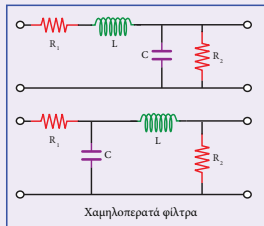
Η απόκριση **πλάτους** και **φάσης** και η **υστέρηση ομάδας** ενός **ολοπερατού φίλτρου** για **διάφορες τιμές** του **συντελεστή ποιότητας** Q .

► Run allPass.ipynb

Download notebook

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως



► Run Problem11-5-1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem11-5-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem11-5-3.ipynb

[Download notebook](#)

Παραδείγματα παθητικών χαμηλοπερατών, υψηλοπερατών, ζωνοπερατών και ζωνοφρακτικών φίλτρων δευτέρας τάξεως.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως

- Υπάρχουν δύο βασικές τοπολογίες ενεργών φίλτρων δευτέρας τάξεως και πιο συγκεκριμένα, η **Sallen-Key** και η τοπολογία πολλαπλής ανάδρασης.
- Η τοπολογία Sallen-Key, γνωστή επίσης ως τοπολογία VCVS (Voltage Control Voltage Source), προτάθηκε το 1955 από τους R.P Sallen & E.L. Key των MIT Lincoln Labs.
- Το κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι η απόδοση του φίλτρου εξαρτάται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό από την απόδοση του τελεστικού ενισχυτή, ενώ οι τιμές των ω_0 και Q είναι σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά εξαρτώνται έντονα από το κέρδος του φίλτρου.
- Το κύριο μειονέκτημά της είναι ότι τα φίλτρα αυτά δεν μπορούν να συντονιστούν εύκολα λόγω της αλληλεπίδρασης των τιμών των στοιχείων του κυκλώματος με τις τιμές των ω_0 και Q .
- Η τοπολογία πολλαπλής ανάδρασης χρησιμοποιεί τον τελεστικό ενισχυτή ως ολοκληρωτή και για τον λόγο αυτό, η εξάρτηση της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου από τα χαρακτηριστικά του τελεστικού ενισχυτή είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την Sallen-Key.

Ενεργό χαμηλοπερατό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία Sallen-Key Περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \left\{ \frac{1 + (R_4/R_3)}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{(R_4/R_3)}{R_2 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad \text{και} \quad Q = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} / \left\{ \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{R_4/R_3}{R_2 C_1} \right\}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

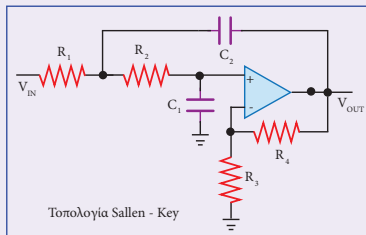
Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως

Ενεργό χαμηλοπερατό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία πολλαπλής ανάδρασης Περιγράφεται μία συνάρτηση μεταφοράς της μορφής

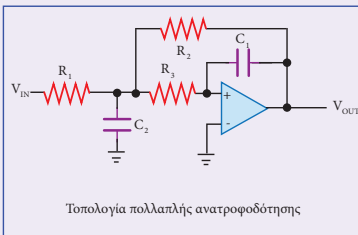
$$\mathcal{H}(s) = \left\{ \frac{1}{R_1 R_3 C_1 C_2} \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \frac{s}{C_2} + \frac{1}{R_2 R_3 C_1 C_2} \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_3 C_1 C_2}} \quad \text{και} \quad Q = \left\{ \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \right\} / \left\{ \sqrt{\frac{R_3}{R_2}} + \sqrt{\frac{R_2}{R_3}} + \frac{\sqrt{R_2 R_3}}{R_1} \right\}$$



Τοπολογία Sallen - Key



Τοπολογία πολλαπλής ανατροφοδότησης

Τοπολογίες Sallen-Key και πολλαπλής ανάδρασης για χαμηλοπερατά φίλτρα δευτέρας τάξεως.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως

Ενεργό υψηλοπερατό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία Sallen–Key Περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \left\{ \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) s^2 \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} - \frac{R_4/R_3}{R_1 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad \text{και} \quad Q = \left\{ \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \right\} / \left\{ \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_2} - \frac{R_4/R_3}{R_1 C_1} \right\}$$

Ενεργό υψηλοπερατό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία πολλαπλής ανάδρασης Περιγράφεται μία συνάρτηση μεταφοράς της μορφής

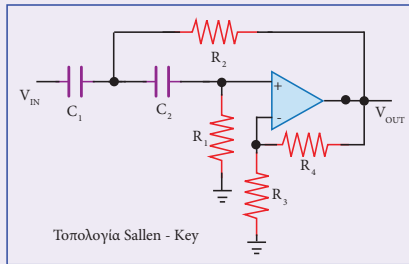
$$\mathcal{H}(s) = \left\{ (C_1/C_2) s^2 \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{C_1}{C_2 + C_3} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \frac{s}{R_1} + \frac{1}{R_1 R_2 C_2 C_3} \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

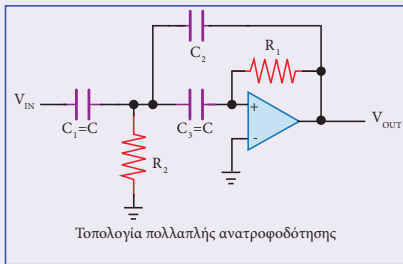
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_2 C_3}} \quad \text{και} \quad Q = \left\{ \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \right\} / \left\{ \sqrt{\frac{C_3}{C_2}} + \sqrt{\frac{C_2}{C_3}} + \frac{C_1}{\sqrt{C_2 C_3}} \right\}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως



Τοπολογία Sallen - Key



Τοπολογία πολλαπλής ανατροφοδότησης

Τοπολογίες Sallen-Key και πολλαπλής ανάδρασης για υψηλοπερατά φίλτρα δευτέρας τάξεως.

Ενεργό ζωνοπερατό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία Sallen-Key Περιγράφεται από τη συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{H}(s) = \left\{ \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) \frac{s}{R_1 C_1} \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} - \frac{R_4/R_3}{R_2 C_1} \right) s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2} \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}} \quad \text{και} \quad Q = \left\{ \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}} \right\} / \left\{ \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_3 C_2} + \frac{1}{R_3 C_1} - \frac{R_4/R_3}{R_2 C_1} \right\}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

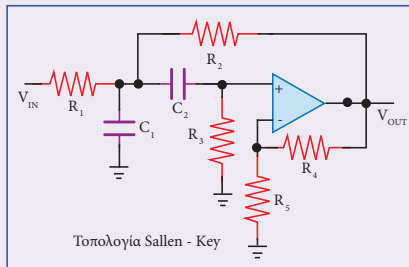
Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως

Ενεργό ζωνοπερατό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία πολλαπλής ανάδρασης Περιγράφεται από μία συνάρτηση μεταφοράς της μορφής

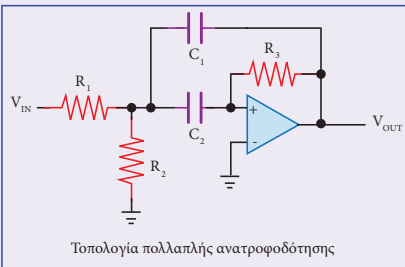
$$\mathcal{H}(s) = - \left\{ \frac{s}{R_1 C_2} \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \frac{s}{R_3} + \frac{1}{R_3 C_1 C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}} \quad \text{και} \quad Q = \sqrt{\frac{R_1}{R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} / \left\{ \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} + \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \right\}$$



Τοπολογία Sallen - Key



Τοπολογία πολλαπλής ανατροφοδότησης

Τοπολογίες Sallen-Key και πολλαπλής ανάδρασης για ζωνοπερατά φίλτρα δευτέρας τάξεως.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως

Ενεργό ζωνοφρακτικό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία Sallen–Key Το ηλεκτρικό κύκλωμα του ενεργού ζωνοφρακτικού φίλτρου δευτέρας τάξεως σύμφωνα με την τοπολογία Sallen–Key παρουσιάζεται στην επόμενη διαφάνεια.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι η τοπολογία αυτή δεν χρησιμοποιείται συχνά, επειδή χαρακτηρίζεται από αρκετές ανεπιθύμητες ιδιότητες, όπως ο υψηλός βαθμός δυσκολίας που σχετίζεται με τον συντονισμό της συχνότητας ω_0 .

Ενεργό ζωνοφρακτικό φίλτρο δευτέρας τάξεως – τοπολογία πολλαπλής ανάδρασης Περιγράφεται από μία συνάρτηση μεταφοράς της μορφής

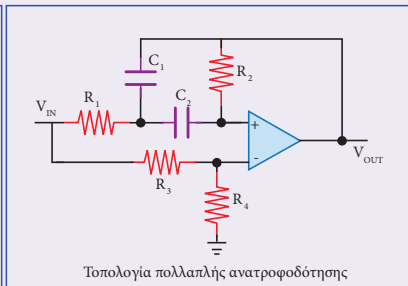
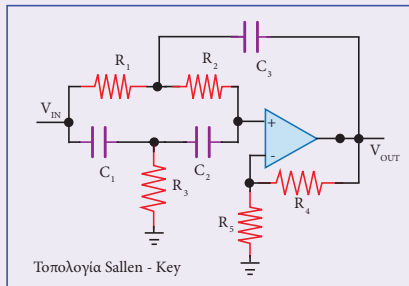
$$\mathcal{H}(s) = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{R_3}{R_1 R_4 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right\} / \left\{ s^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \right\}$$

ενώ οι παράμετροι ω_0 και Q δίνονται από τις εκφράσεις

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad \text{και} \quad Q = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} / \left\{ \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} + \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} \right\}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως



Τοπολογίες Sallen-Key και πολλαπλής ανάδρασης για ζωνοφρακτικά φίλτρα δευτέρας τάξεως.

► Run `sallenKey.ipynb`

[Download notebook](#)

► Run `multFBack.ipynb`

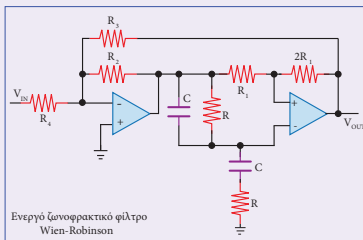
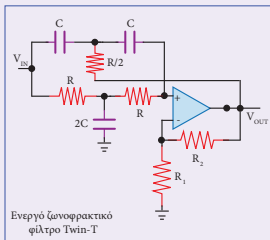
[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Παθητικά και Ενεργά Φίλτρα Δευτέρας Τάξεως

Δύο δημοφιλή ηλεκτρικά κυκλώματα που επιτρέπουν την κατασκευή **ενεργών ζωνοφρακτικών** φίλτρων είναι το κύκλωμα **Twin-T** και το κύκλωμα **Wien-Robinson**.

- Το κύκλωμα **Twin-T** επιτρέπει τη μεταβολή του συντελεστή ποιότητας Q μέσω του εσωτερικού κέρδους που ορίζεται ως $G = 1 + (R_2/R_1)$ και χωρίς μεταβολή της τιμής της κεντρικής συχνότητας ω_0 .
- Το κύκλωμα **Wien-Robinson** επιτρέπει τη μεταβολή της τιμής του κέρδους στη ζώνη μετάβασης χωρίς να επηρεάζεται η τιμή του συντελεστή ποιότητας Q .

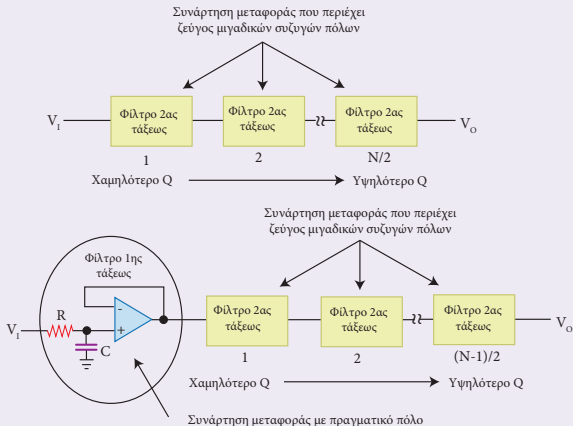


Ενεργά ζωνοφρακτικά φίλτρα δευτέρας τάξεως υλοποιημένα με τα κυκλώματα Twin-T και Wien-Robinson.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Φίλτρα Υψηλότερας Τάξεως

Χρησιμοποιώντας φίλτρα **πρώτης** και **δευτέρας τάξεως** ως τα **βασικά δομικά στοιχεία**, μπορούμε να κατασκευάσουμε **πιο σύνθετα φίλτρα υψηλότερας τάξεως** με **σύνδεση σε σειρά** των παραπάνω απλών φίλτρων..



Κατασκευή φίλτρων υψηλότερας τάξεως από συνδέσεις σε σειρά φίλτρων πρώτης και δευτέρας τάξεως.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Φίλτρα Υψηλότερας Τάξεως

Εάν η τάξη N του σύνθετου φίλτρου είναι άρτιος αριθμός, αυτό προκύπτει από τη σύνδεση σε σειρά $N/2$ φίλτρων δευτέρας τάξεως, οι συναρτήσεις μεταφοράς των οποίων γενικά χαρακτηρίζονται από ένα ζεύγος μιγαδικών συζυγών πόλων.

Εάν η τάξη του φίλτρου είναι περιττός αριθμός, τότε στην παραπάνω διασύνδεση (η οποία τώρα θα περιέχει $(N - 1)/2$ φίλτρα δευτέρας τάξεως συνδεδεμένα σε σειρά) θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ένα φίλτρο πρώτης τάξεως, η συνάρτηση μεταφοράς του οποίου έχει έναν πραγματικό πόλο.

Η γενική μορφή της συνάρτησης μεταφοράς ενός φίλτρου υψηλότερας τάξεως με N πόλους και M μηδενικά μπορεί να προκύψει ως το γινόμενο συναρτήσεων μεταφοράς πρώτης και δευτέρας τάξεως της μορφής

$$\mathcal{H}(s) = \mathcal{H}_1(s) \mathcal{H}_2(s) \dots \mathcal{H}_{N_1+N_2}(s)$$

ή ισοδύναμα,

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k s^k}{\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k} \sim \left\{ \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (s + z_k)}{\prod_{k=1}^{N_1} (p + s_k)} \right\} \left\{ \frac{\prod_{k=1}^{M_2} (s^2 + \xi_k s + \zeta_k)}{\prod_{k=1}^{N_2} (s^2 + \mu_k s + \nu_k)} \right\}$$

► Run higherOrder.ipynb

[Download notebook](#)

όπου $M = M_1 + 2M_2$ και $N = N_1 + 2N_2$. Επομένως,

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = |\mathcal{H}_1(j\omega)| |\mathcal{H}_2(j\omega)| \dots |\mathcal{H}_{N_1+N_2}(j\omega)| \quad \text{και}$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \angle \mathcal{H}_1(j\omega) + \angle \mathcal{H}_2(j\omega) + \dots + \angle \mathcal{H}_{N_1+N_2}(j\omega)$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

- Στην πράξη, όλα τα αναλογικά φίλτρα σχεδιάζονται με τη βοήθεια ενός κανονικοποιημένου χαμηλοπερατού φίλτρου, η απόκριση συχνότητας του οποίου χαρακτηρίζεται από μια ζώνη διέλευσης με άνω όριο στη συχνότητα

$$\omega = 1 \text{ rad/sec}$$

- Ωστόσο, η διαδικασία είναι διαφορετική για τα παθητικά και τα ενεργά φίλτρα.
- Τα πρότυπα των παθητικών χαμηλοπερατών φίλτρων χαρακτηρίζονται από τιμές παθητικών στοιχείων που είναι κανονικοποιημένες, ώστε να αντιστοιχούν σε τιμή φορτίου ίση με 1Ω .
- Τα πρότυπα των παθητικών υψηλοπερατών φίλτρων κατασκευάζονται εύκολα από τα χαμηλοπερατά ισοδύναμά τους, αφού η συχνοτική απόκριση του υψηλοπερατού φίλτρου είναι η αντίστροφη της συχνοτικής απόκρισης του χαμηλοπερατού φίλτρου, ενώ τα παθητικά στοιχεία του υψηλοπερατού φίλτρου είναι τα αντίστροφα εκείνων του χαμηλοπερατού φίλτρου.
- Η διαδικασία σχεδίασης των ενεργών αναλογικών φίλτρων δεν βασίζεται στη χρήση πινάκων με κανονικοποιημένες τιμές στοιχείων, αλλά στις θέσεις των πόλων και των μηδενικών της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου που πρόκειται να κατασκευαστεί στο μιγαδικό επίπεδο.

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Θεώρημα Paley–Wiener

Θεώρημα

Έστω μια *συνάρτηση απόκρισης μέτρου* $| \mathcal{H}(j\omega) |$ *τετραγωνικά ολοκληρώσιμη*, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\int_{-\infty}^{+\infty} | \mathcal{H}(j\omega) |^2 d\omega < \infty$$

Τότε, η *αναγκαία και ικανή συνθήκη* ώστε η συνάρτηση αυτή να αποτελεί την *απόκριση πλάτους* ενός *αιτιατού* φίλτρου με *κρουστική απόκριση* $h(t)$ δίνεται από την έκφραση

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln | \mathcal{H}(j\omega) ||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Paley-Wiener Θεώρημα – Μερικές Χρήσιμες Παρατηρήσεις

- Τα **υψηλοπερατά** και τα **ζωνοφρακτικά** φίλτρα χαρακτηρίζονται από **απόκριση πλάτους** που **δεν είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη** και επομένως **δεν ικανοποιεί** το **θεώρημα Paley-Wiener**.
- Ωστόσο, εάν η συνάρτηση μεταφοράς εκφραστεί στη μορφή $H(s) = K_0 + \mathcal{H}_k(s)$, όπου η $\mathcal{H}_k(s)$ είναι **τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση**, η εφαρμογή του θεωρήματος **είναι δυνατή** ακόμη και για αυτά τα φίλτρα.
- Το **θεώρημα Paley-Wiener** δεν εγγυάται ότι μια συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ που ικανοποιεί τη συνθήκη του θεωρήματος διαθέτει **αιτιατή αντίστροφη συνάρτηση** $h(t)$.
- Εάν η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ **δεν είναι** τετραγωνικά ολοκληρώσιμη, τότε η συνθήκη του **θεωρήματος Paley-Wiener** δεν είναι **ούτε** ικανή **ούτε** αναγκαία.
- Μια απαίτηση που πρέπει να ικανοποιείται προκειμένου να ισχύει η συνθήκη του **θεωρήματος Paley-Wiener** είναι να **μην υπάρχουν ζώνες συχνοτήτων** στις οποίες η συνάρτηση $|\mathcal{H}(j\omega)|$ είναι **ταυτοτικά μηδενική**.
- Μια ενδιαφέρουσα συνέπεια του **θεωρήματος Paley-Wiener** είναι ότι **δεν υπάρχει συνεχές σήμα πεπερασμένης ενέργειας** $h(t)$ το οποίο να είναι **ταυτόχρονα** **περιορισμένο** τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο της **συχνότητας**, δηλαδή να ικανοποιεί **ταυτόχρονα** τις σχέσεις $h(t) = 0$ για $|t| > t_{\max}$ και $\mathcal{H}(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = 0$ για $|\omega| > \omega_{\max}$, όπου $t_{\max}$ και $\omega_{\max}$ είναι συγκεκριμένες τιμές **χρόνου** και **συχνότητας**.

► Run paley-wiener.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Η Σχέση Μεταξύ των Αποκρίσεων Πλάτους και Φάσης των Αναλογικών Φίλτρων

Μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα των **αναλογικών φίλτρων** που περιγράφονται από μία **πραγματική** και **αιτιατή** κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι ότι η συχνοτική απόκριση $\mathcal{H}(j\omega)$ μπορεί να προσδιοριστεί πλήρως **μόνο** από το **πραγματικό** μέρος της για **κάθε χρονική στιγμή** t , ή **μόνο** από το **φανταστικό** μέρος της, αλλά **μόνο** για $t \neq 0$.

Πράγματι, παρατηρώντας ότι η **κρουστική απόκριση** $h(t)$ μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$h(t) = \begin{cases} 0 & \text{για } t < 0 \\ h_e(t) & \text{για } t = 0 \\ 2h_e(t) & \text{για } t > 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad h(t) = \begin{cases} 0 & \text{για } t < 0 \\ \text{άγνωστο} & \text{για } t = 0 \\ 2h_o(t) & \text{για } t > 0 \end{cases}$$

όπου $h_e(t)$ και $h_o(t)$ είναι η **άρτια** και η **περιττή** συνιστώσα, αντίστοιχα, καταλήγουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μετασχηματισμός Fourier της άρτιας και της περιττής συνιστώσας της κρουστικής απόκρισης δίνει το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της απόκρισης συχνότητας.

Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι το ακόλουθο:

Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της απόκρισης συχνότητας ενός αιτιατού φίλτρου;

Η απάντηση είναι **καταφατική**

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Η Σχέση Μεταξύ των Αποκρίσεων Πλάτους και Φάσης των Αναλογικών Φίλτρων

Η κρουστική απόκριση ως **αιτιατό σήμα**, έχει τη μορφή $h(t) = h(t)u(t)$, όπου $u(t)$ είναι η **μοναδιαία βηματική συνάρτηση**.

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Fourier** και των δύο μελών της παραπάνω σχέσης και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του **γινομένου** (ή **πολλαπλασιασμού**) του **μετασχηματισμού Fourier**, λαμβάνουμε

$$\mathcal{H}(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \mathcal{F}\{h(t)u(t)\} = \frac{1}{2\pi} \left[\mathcal{H}(j\omega) * \mathcal{U}(j\omega) \right]$$

όπου $\mathcal{H}(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$ και $\mathcal{U}(j\omega) = \mathcal{F}\{u(t)\}$ είναι οι **μετασχηματισμοί Fourier** των σημάτων **συνεχούς χρόνου** $h(t)$ και $u(t)$. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ο **μετασχηματισμός Fourier** της **μοναδιαίας βηματικής συνάρτησης** έχει τη μορφή

$$\mathcal{U}(j\omega) = \mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

και αντικαθιστώντας αυτή την έκφραση στην παραπάνω σχέση προκύπτει

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \mathcal{H}(j\omega) * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{H}(j\omega) * \delta(\omega) + \frac{1}{2\pi j} \left[\mathcal{H}(j\omega) * \frac{1}{\omega} \right] = \frac{1}{2} \mathcal{H}(j\omega) + \frac{1}{2\pi j} \left[\mathcal{H}(j\omega) * \frac{1}{\omega} \right] \end{aligned}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Η Σχέση Μεταξύ των Αποκρίσεων Πλάτους και Φάσης των Αναλογικών Φίλτρων

Ορίζοντας τη **βοηθητική συνάρτηση** $f(\omega) = 1/\omega$ και χρησιμοποιώντας τον ορισμό της **συνέλιξης**, η τελευταία έκφραση μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{H}(j\omega) * \frac{1}{\omega} = \mathcal{H}(j\omega) * f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{H}(j\eta) f(\omega - \eta) d\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathcal{H}(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

Επομένως,

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{2} \mathcal{H}(j\omega) + \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathcal{H}(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathcal{H}(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

Ωστόσο, η συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ είναι μια **μιγαδική συνάρτηση** της μορφής

$$\mathcal{H}(j\omega) = R(j\omega) + jI(j\omega)$$

όπου $R(j\omega) = \Re\{\mathcal{H}(j\omega)\}$ και $I(j\omega) = \Im\{\mathcal{H}(j\omega)\}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} R(j\omega) + jI(j\omega) &= \frac{1}{\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(j\eta) + jI(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta = \frac{1}{\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta + j \frac{1}{\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta - j \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta \end{aligned}$$

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Η Σχέση Μεταξύ των Αποκρίσεων Πλάτους και Φάσης των Αναλογικών Φίλτρων

Συγκρίνοντας το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της **αρχικής** και της **τελικής** έκφρασης, διαπιστώνουμε ότι

$$R(j\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I(j\eta)}{\eta - \omega} d\eta \quad \text{και}$$

$$I(j\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{R(j\eta)}{\eta - \omega} d\eta$$

Τα ολοκληρώματα στις παραπάνω δύο εξισώσεις ορίζουν έναν **γενικευμένο ολοκληρωτικό μετασχηματισμό** που είναι γνωστός ως ο **μετασχηματισμός Hilbert**.

Ο μετασχηματισμός αυτός συνοδεύεται από τον **αντίστροφό** του, με τις εξισώσεις του **ευθέως** και του **αντίστροφου** μετασχηματισμού να ορίζονται ως

$$f(t) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\zeta)}{t - \zeta} d\zeta = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\zeta)}{\zeta - t} d\zeta = x(t) * \left(\frac{1}{\pi t} \right)$$

$$x(t) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{\zeta - t} d\zeta = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{t - \zeta} d\zeta = f(t) * \left(\frac{1}{\pi t} \right)$$

Επομένως, το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της **συχνοτικής απόκρισης** ενός **αιτιατού συστήματος**, **συνδέονται** μεταξύ τους μέσω ενός **μετασχηματισμού Hilbert**. Κατά συνέπεια, η γνώση του ενός επιτρέπει τον **υπολογισμό** του άλλου.

► [Run hilbert.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Τα Χαρακτηριστικά των Αναλογικών Φίλτρων

Η Σχέση Μεταξύ των Αποκρίσεων Πλάτους και Φάσης των Αναλογικών Φίλτρων

Η παραπάνω σχέση μεταξύ του **πραγματικού** και του **φανταστικού** μέρους της **συχνοτικής απόκρισης** μέσω του **μετασχηματισμού Hilbert** ισχύει επίσης όταν η συνάρτηση αυτή εκφράζεται στην **αναπαράσταση πλάτους – φάσης**.

Με άλλα λόγια, το **μέτρο** και η **φάση** της **συχνοτικής απόκρισης** ενός **αιτιατού φίλτρου** συνεχούς χρόνου αποτελούν ζεύγος **μετασχηματισμού Hilbert**.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του **μέτρου** και της **φάσης** της συνάρτησης $\mathcal{H}(j\omega)$ ισχύει **μόνο** όταν το σύστημα που υλοποιείται από τη συνάρτηση είναι ένα **σύστημα ελάχιστης φάσης**.

Οι αντίστοιχες εξισώσεις είναι

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{du} \left\{ \ln | \mathcal{H}(ju) | \right\} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du$$

και

$$\ln | \mathcal{H}(j\omega_0) | = \ln | \mathcal{H}(j\infty) | - \frac{1}{\pi\omega_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{du} \left\{ \omega \angle \mathcal{H}(ju) \right\} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du \quad \text{ή}$$

$$\ln | \mathcal{H}(j\omega_0) | = \ln | \mathcal{H}(0) | - \frac{\omega_0}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{du} \left\{ \frac{\angle \mathcal{H}(ju)}{\omega} \right\} \ln \left(\coth \frac{|u|}{2} \right) du$$

Οι παραπάνω σχέσεις είναι γνωστές ως **ολοκληρώματα Bode**.

► Run bodeInt.ipynb

[Download notebook](#)

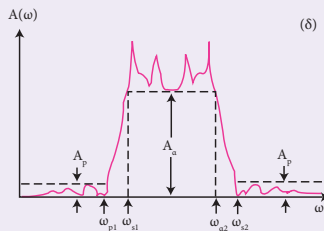
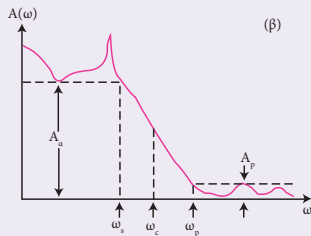
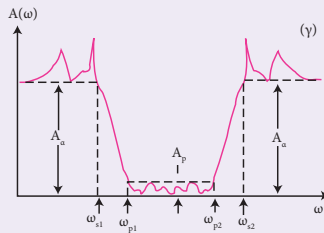
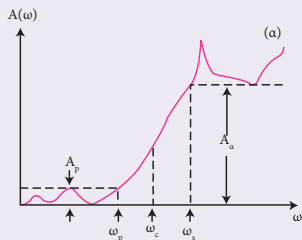
Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Εισαγωγικές Έννοιες

- Τα ιδανικά αναλογικά φίλτρα **δεν είναι αιτιατά** και **δεν μπορούν να υλοποιηθούν** στην πράξη.
- Ένα **ιδανικό φίλτρο** χαρακτηρίζεται από **μηδενική εξασθένιση** στις ζώνες διέλευσης και **άπειρη εξασθένιση** στις ζώνες αποκοπής, ενώ η **μετάβαση** από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη αποκοπής και **αντίστροφα** είναι **στιγμιαία**.
- Τα ιδανικά φίλτρα αποτελούν **εξιδανικευμένα πρότυπα κατασκευής πραγματικών φίλτρων**, τα οποία σχεδιάζονται έτσι ώστε να **προσεγγίζουν** τη συμπεριφορά των **ιδανικών φίλτρων** στον **μέγιστο δυνατό βαθμό**.
- Σε ένα πραγματικό φίλτρο, η εξασθένιση στη ζώνη διέλευσης **δεν είναι μηδενική**, η εξασθένιση στη ζώνη αποκοπής **δεν είναι άπειρη** και η **μετάβαση** από μια ζώνη διέλευσης σε μια ζώνη αποκοπής **δεν είναι στιγμιαία αλλά βαθμιαία**, ορίζοντας έτσι μια **ζώνη μετάβασης**.
- Στα **ιδανικά φίλτρα**, η **τιμή του κέρδους** στις ζώνες διέλευσης είναι **σταθερή** για **όλες** τις συχνότητες. Στην πράξη, αυτό **δεν** ισχύει, με αποτέλεσμα οι διάφορες συχνοτικές συνιστώσες του σήματος εισόδου με συχνότητες **εντός των ζωνών διέλευσης** του φίλτρου να **ενισχύονται σε διαφορετικό βαθμό**.
- Η **φασική απόκριση** των πραγματικών φίλτρων **δεν είναι μηδενική ή γραμμική**, όπως στην **ιδανική** περίπτωση, αλλά **μη γραμμική**, γεγονός που οδηγεί σε κάποιο βαθμό **παραμόρφωσης** του σήματος εισόδου.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

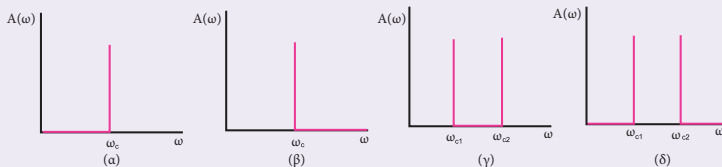
Εισαγωγικές Έννοιες



Χαρακτηριστικές εξασθνήσης των τεσσάρων τύπων πραγματικών αναλογικών φίλτρων: (α) χαμηλοπερατό, (β) υψηλοπερατό, (γ) ζωνοπερατό και (δ) ζωνοφρακτικό

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Οι Τέσσερις Βασικές Προσεγγίσεις



Χαρακτηριστικές εξασθένησης των τεσσάρων τύπων ιδανικών αναλογικών φίλτρων: (α) χαμηλοπερατό, (β) υψηλοπερατό, (γ) ζωνοπερατό και (δ) ζωνοφρακτικό

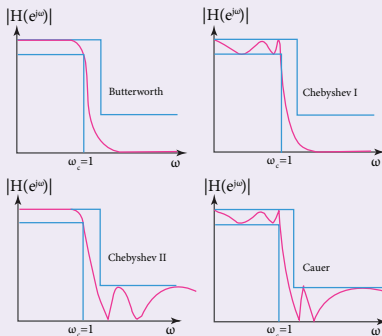
- Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις των ιδανικών χαμηλοπερατών φίλτρων ως προς την απόκριση πλάτους $G(\omega)$ είναι οι προσεγγίσεις **Butterworth**, **Chebyshev I**, **Chebyshev II**, **Bessel** και **Cauer** (ή **ελλειπτική**).
- Ο κύριος στόχος αυτών των προσεγγίσεων είναι η **βελτιστοποίηση** της συμπεριφοράς του φίλτρου ως προς διάφορα επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως **σταθερό κέρδος**, **μικρό πλάτος ζώνης μετάβασης** και **γραμμική φασική απόκριση**.
- Η **προσέγγιση Butterworth** βελτιστοποιεί το φίλτρο ως προς το **σταθερό κέρδος**, αφού προσφέρει την **μέγιστη δυνατή επίπεδη συμπεριφορά** στη ζώνη διέλευσης.
- Η **προσέγγιση Chebyshev** βελτιστοποιεί το φίλτρο ως προς τον **βαθμό εξασθένησης**, προσφέροντας μια πιο **απότομη ζώνη μετάβασης** (χαρακτηριστικό που παρέχεται επίσης από την **προσέγγιση Cauer**).
- Η **προσέγγιση Bessel** αντιμετωπίζει το πρόβλημα της **μη γραμμικής απόκρισης φάσης** γραμμικοποιώντας τη **φάση** του φίλτρου για συχνότητες **έως** τη συχνότητα αποκοπής ω_c .

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πολωνυμικές και Ρητές Προσεγγίσεις

Οι **προσεγγίσεις των ιδανικών χαμηλοπερατών φίλτρων** μπορούν να ομαδοποιηθούν σε

- **Πολωνυμικές προσεγγίσεις**, οι οποίες οδηγούν σε συναρτήσεις μεταφοράς που περιέχουν **μόνο πόλους και καμία μηδενική τιμή**.
- **Ρητές προσεγγίσεις**, οι οποίες επιτρέπουν την κατασκευή συναρτήσεων μεταφοράς που περιέχουν **τόσο πόλους όσο και μηδενικές τιμές**.



Οι προσεγγίσεις **Butterworth**, **Chebyshev I**, **Chebyshev II** και **Cauer** (ή **ελλειπτική**) για $\omega_c = 1$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πολυωνυμικές και Ρητές Προσεγγίσεις

Οι **πολυωνυμικές προσεγγίσεις** των αναλογικών φίλτρων οδηγούν σε **συναρτήσεις μεταφοράς** της μορφής

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{D(s)} = \frac{H_0}{s^N + \alpha_{N-1}s^{N-1} + \alpha_{N-2}s^{N-2} + \dots + \alpha_2s^2 + \alpha_1s + \alpha_0}$$

όπου $D(s)$ είναι ένα πολυώνυμο **βαθμού N** , η τιμή του οποίου καθορίζει την **τάξη του φίλτρου**.

Για να είναι το φίλτρο **ευσταθές**, θεωρούμε **μόνο πόλους με αρνητικά πραγματικά μέρη**, αφού οι πόλοι που βρίσκονται στο **δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο** οδηγούν σε **ασταθή συστήματα**, ενώ οι πόλοι που βρίσκονται στον **φανταστικό άξονα** οδηγούν σε **οριακά ευσταθή συστήματα**.

Εάν η **τάξη του φίλτρου N** είναι **άρτιος αριθμός**, υπάρχουν **$N/2$ ζεύγη μιγαδικών συζυγών** πόλων της μορφής $p_m = \sigma_m \pm j\omega_m$ ($m = 1, 2, \dots, N/2$), το καθένα από τα οποία συνεισφέρει στον **παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς** την έκφραση

$$(s - p_m)(s - p_m^*) = s^2 - (p_m + p_m^*)s + p_m p_m^* = s^2 - 2\sigma_m s + \sigma_m^2 + \omega_m^2$$

Κατά συνέπεια, η **συνάρτηση μεταφοράς** του συστήματος μπορεί να εκφραστεί στη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{D(s)} = \frac{H_0}{\prod_{m=1}^{N/2} \left[s^2 - 2\sigma_m s + \sigma_m^2 + \omega_m^2 \right]}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πολυωνυμικές και Ρητές Προσεγγίσεις

Εάν το φίλτρο περιγράφεται από **περιττή τάξη**, διαθέτει $N - 1$ ζεύγη **μιγαδικών συζυγών πόλων**, καθώς και έναν **αρνητικό πραγματικό πόλο** $p_0 = -\sigma_0$ ($\sigma_0 > 0$).

Ο πόλος αυτός συνεισφέρει στον **παρονομαστή** της **συνάρτησης μεταφοράς** τον όρο $s + \sigma_0$, ο οποίος προέρχεται από το **στοιχειώδες φίλτρο πρώτης τάξεως** που συνδέεται σε **σειρά**.

Επομένως, στην περίπτωση φίλτρων **περιττής τάξης**, η **συνάρτηση μεταφοράς** του φίλτρου έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{D(s)} = \frac{H_0}{(s + \sigma_0) \prod_{m=1}^{(N-1)/2} [s^2 - 2\sigma_m s + \sigma_m^2 + \omega_m^2]}$$

Η σταθερά H_0 καθορίζεται από τις **προδιαγραφές του φίλτρου**, οι οποίες συνήθως αφορούν στη **συνάρτηση κέρδους**

$$G(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{|H_0|}{|D(\omega)|} = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + [|D(\omega)|^2 - 1]}} = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + Q(\omega)}} = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \gamma^2 P_N^2(\omega)}}$$

όπου $P_N(\omega)$ ένα **άρτιο** ή **περιττό** πολυώνυμο **βαθμού N** και γ είναι μια **παράμετρος σχεδίασης**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πολυωνυμικές και Ρητές Προσεγγίσεις

Οι **ρητές προσεγγίσεις** των **αναλογικών φίλτρων** περιγράφονται από τη **συνάρτηση κέρδους**

$$G(\omega) = | \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \gamma^2 P^2(\omega)}}$$

στην οποία η συνάρτηση **$P(\omega)$** **δεν είναι πολυωνυμική**, αλλά μια **ρητή συνάρτηση**, δηλαδή ένας **λόγος πολυωνυμικών συναρτήσεων** βαθμών **N** και **M** , αντίστοιχα, της μορφής

$$P(\omega) = \frac{N(\omega)}{D(\omega)} = \frac{\alpha_N \omega^N + \alpha_{N-1} \omega^{N-1} + \alpha_{N-2} \omega^{N-2} + \dots + \alpha_2 \omega^2 + \alpha_1 \omega + \alpha_0}{\beta_M \omega^M + \beta_{M-1} \omega^{M-1} + \beta_{M-2} \omega^{M-2} + \dots + \beta_2 \omega^2 + \beta_1 \omega + \beta_0}$$

Επομένως, η **συνάρτηση κέρδους** έχει τη μορφή

$$G(\omega) = \frac{H_0}{\sqrt{1 + \gamma^2 \frac{N^2(\omega)}{D^2(\omega)}}} = \frac{H_0 D(\omega)}{\sqrt{D^2(\omega) + \gamma^2 N^2(\omega)}}$$

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της **ρητής προσέγγισης** είναι η **εμφάνιση μηδενικών** στη συνάρτηση κέρδους σε **ορισμένες συχνότητες** της ζώνης αποκοπής.

Το πολυώνυμο **$D(\omega)$** είναι **άρτια** συνάρτηση της **ω** , αφού διαφορετικά θα είναι **$D(0) = 0$** .

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Ο υπολογισμός των **πόλων** και των **μηδενικών** της **συνάρτησης μεταφοράς** των **πραγματικών αναλογικών** φίλτρων βασίζεται στη συνάρτηση

$$\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = | \mathcal{H}(j\omega) |_{\omega=s/j}^2 = G^2(\omega)_{\omega^2=-s^2}$$

Για ένα φίλτρο τάξεως **N** , η συνάρτηση αυτή έχει **$2N$** πόλους, οι οποίοι, λόγω **συμμετρίας** ως προς την **αρχή**, είναι **ισοκατανεμημένοι μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημιεπιπέδου**, με **κάθε ημιεπίπεδο να περιέχει N πόλους**.

Ωστόσο, για λόγους **ευστάθειας**, κατά την κατασκευή της **συνάρτησης μεταφοράς** θα χρησιμοποιήσουμε **μόνο τους N πόλους του αριστερού ημιεπιπέδου**.

Η **συνάρτηση μεταφοράς** για **ρητές προσεγγίσεις** κατασκευάζεται από τη σχέση

$$\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = | \mathcal{H}(j\omega) |_{\omega=s/j}^2 = \frac{H_0^2 D^2(\omega)_{\omega^2=-s^2}}{D^2(\omega)_{\omega^2=-s^2} + \gamma^2 N^2(\omega)_{\omega^2=-s^2}}$$

με τη συνθήκη **$N > M$** να εξασφαλίζει ότι η συνάρτηση μεταφοράς είναι **υλοποιήσιμη**.

Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση **$\mathcal{H}(s)$** έχει επίσης **μηδενικά**, τα οποία είναι **ρίζες** του πολυωνύμου **$D(\omega)_{\omega=s/j}$** . Για τιμές **$N \geq M$** (με το M να είναι **άρτιος αριθμός**), η **συνάρτηση μεταφοράς** έχει τη γενική μορφή

$$\mathcal{H}(s) = H_0 \left\{ \prod_{m=1}^N (s - z_m) \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^N (s - p_m) \right\}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Στις ρητές προσεγγίσεις, τα μηδενικά του άρτιου πολωνύμου $D(\omega)$ μπορεί να είναι είτε αμιγώς πραγματικά είτε αμιγώς φανταστικά, αλλά όχι μιγαδικές μεταβλητές.

Στην πράξη, όλες οι προσεγγίσεις των ιδανικών αναλογικών φίλτρων οδηγούν σε πραγματικές συχνότητες, με το ζεύγος ριζών $\omega_{1,2} = \pm \omega_m$ να δημιουργεί τον όρο

$$(\omega - \omega_m)(\omega + \omega_m) = \omega^2 - \omega_m^2$$

στην παραγοντοποιημένη μορφή του πολωνύμου $D(\omega)$, η οποία εκφράζεται ως

$$D(\omega) = \beta_M \prod_{m=1}^{M/2} (\omega^2 - \omega_m^2)$$

Η συνεισφορά των ριζών $\omega_{1,2} = \pm \omega_m$ στη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ για $s = j\omega$ είναι

$$(s - j\omega_m)(s + j\omega_m) = s^2 + \omega_m^2$$

Επομένως, η παραπάνω συνάρτηση ορίζεται ως

$$\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = \frac{H_0^2 D^2(\omega)_{\omega^2 = -s^2}}{D^2(\omega)_{\omega^2 = -s^2} + \gamma^2 N^2(\omega)_{\omega^2 = -s^2}} = \frac{H_0^2 \beta_M^2 \prod_{m=1}^{M/2} (s^2 + \omega_m^2)^2}{D^2(\omega)_{\omega^2 = -s^2} + \gamma^2 N^2(\omega)_{\omega^2 = -s^2}}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Ο **αριθμητής** της **συνάρτησης μεταφοράς** θα έχει επομένως τη μορφή

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{Y}(-s) = H_0 |\beta_M| \prod_{m=1}^{M/2} (s^2 + \omega_m^2)$$

ενώ η ίδια η **συνάρτηση μεταφοράς** δίνεται από την έκφραση

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{X}(s)} = \frac{H_0 |\beta_M|}{B} \times \left\{ \prod_{m=1}^{M/2} (s^2 + \omega_m^2) \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^N (s - p_m) \right\}$$

ή ισοδύναμα, μετά από **αλγεβρικούς χειρισμούς** και κατάλληλο ορισμό του B ,

$$\mathcal{H}(s) = H_0 \mathcal{C} \left\{ \prod_{m=1}^{M/2} (s^2 + \omega_m^2) \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^N (s - p_m) \right\}, \quad \mathcal{C} = \begin{cases} \frac{|\beta_M|}{\gamma |\alpha_N|} & (N > M) \\ \frac{|\beta_M|}{\sqrt{\gamma^2 \alpha_N^2 + \beta_M^2}} & (N = M) \end{cases}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Επιλεκτικότητα και Παράγοντας Φασματικής Απόδοσης

Η **επιλεκτικότητα** ενός φίλτρου ορίζεται ως η **αρνητική κλίση** της απόκρισης πλάτους του φίλτρου, υπολογισμένη στη **συχνότητα αποκοπής**, ή, με μαθηματικό συμβολισμό,

$$F_s = - \frac{d}{d\omega} \left\{ | \mathcal{H}(j\omega) | \right\}_{\omega=\omega_c}$$

Η **επιλεκτικότητα** ορίζεται ως η **κλίση** της απόκρισης πλάτους στο όριο της ζώνης διέλευσης. Όσο **μεγαλύτερη** είναι η τιμή της, τόσο **καλύτερη** είναι η **απόδοση** του φίλτρου.

Για ένα **ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο**, η τιμή αυτής της ποσότητας είναι **άπειρη**.

Ο **φασματικός συντελεστής επιλεκτικότητας** ορίζεται ως ο **λόγος** των τιμών του εύρους ζώνης σε καθορισμένα επίπεδα **εξασθένησης** και δίνεται από την εξίσωση

$$S_{\alpha}^{\beta} = \frac{BW_{\beta}}{BW_{\alpha}}$$

όπου β είναι η **εξασθένηση** σε dB στο **μεγαλύτερο** εύρος ζώνης και α είναι η **εξασθένηση** σε dB στο **μικρότερο** εύρος ζώνης.

Όσο **μικρότερη** είναι η τιμή αυτής της ποσότητας, τόσο **καλύτερη** είναι η απόδοση του φίλτρου. Για ένα **ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο**, ισχύει ότι $S_{\alpha}^{\beta} = 1$.

► Run selectivity.ipynb

Download notebook

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth

Το μέτρο της συχνοτικής απόκρισης ενός χαμηλοπερατού φίλτρου RC ορίζεται ως

$$| \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}$$

όπου $\omega_c = 1/RC$ είναι η συχνότητα αποκοπής. Το φίλτρο αυτό αποτελεί το απλούστερο μέλος μιας οικογένειας φίλτρων γνωστών ως φίλτρα Butterworth και μπορεί να χαρακτηριστεί ως φίλτρο Butterworth πρώτης τάξεως.

Τα φίλτρα Butterworth υψηλότερας τάξεως κατασκευάζονται με σύνδεση σε σειρά δομών πρώτης τάξεως.

Οι δομές αυτές μπορεί να είναι είτε παθητικές (για παράδειγμα, κυκλώματα LC που αποτελούνται από εναλλασσόμενους πυκνωτές και επαγωγείς) είτε ενεργές (δηλαδή, δομές που περιέχουν πυκνωτές, αντιστάτες και τελεστικούς ενισχυτές).

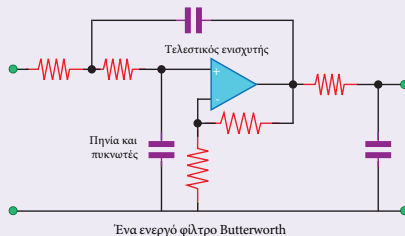
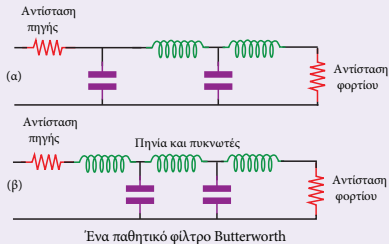
Στη γενική περίπτωση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth τάξης N , το μέτρο της συχνοτικής απόκρισης ορίζεται ως

$$| \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}}} \quad \text{ή εναλλακτικά} \quad | \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 (\omega/\omega_p)^{2N}}}$$

όπου $\varepsilon = (\omega_p/\omega_c)^N$ είναι η παράμετρος κυμάτωσης της ζώνης διέλευσης.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

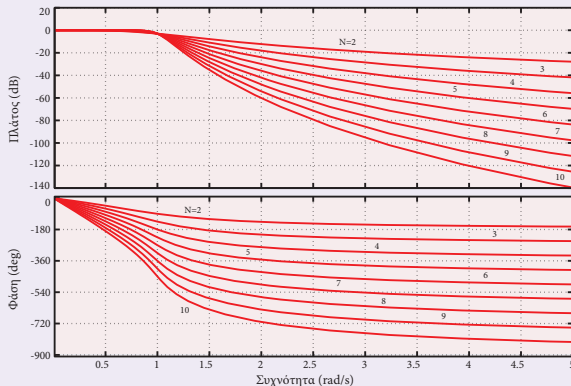
Παραδείγματα Φίλτρων Butterworth Υψηλότερας Τάξεως



Παθητικό και ενεργό φίλτρο Butterworth

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

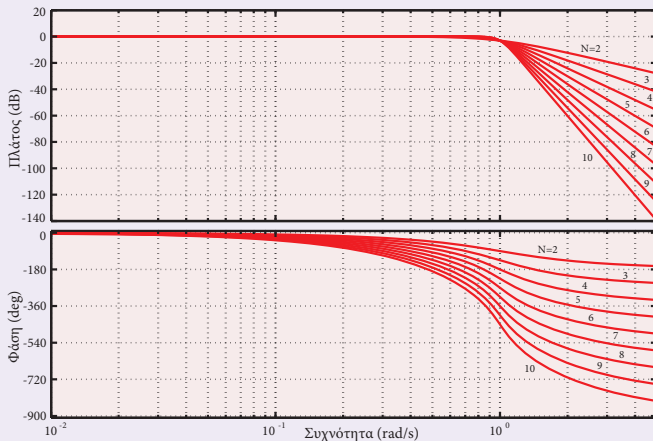
Αποκρίσεις Πλάτους και Φάσης Φίλτρων Butterworth



Απόκριση πλάτους & φάσης ενός χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth για γραμμικό άξονα συχνοτήτων και τάξεις $2 \leq N \leq 10$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Αποκρίσεις Πλάτους και Φάσης Φίλτρων Butterworth



Απόκριση πλάτους & φάσης ενός χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth για λογαριθμικό άξονα συχνοτήτων και τάξεις $2 \leq N \leq 10$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth

Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση $\mathcal{H}(j\omega)$ στην **εξίσωση ορισμού** της συνάρτησης $L(\omega^2)$, προκύπτει αμέσως ότι

$$L(\omega^2) = \frac{1}{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega)} = \sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}} \sqrt{1 + (-\omega/\omega_c)^{2N}} = 1 + (\omega/\omega_c)^{2N}$$

και επομένως η **εξασθένιση** του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$\mathcal{A}(\omega) = 10 \log L(\omega^2) = 10 \log \left[1 + (\omega/\omega_c)^{2N} \right]$$

Η **προσέγγιση Butterworth** αποτελεί την απλούστερη προσέγγιση ενός αναλογικού χαμηλοπερατού φίλτρου και οδηγεί σε μια **γνησίως αιτιατή** συνάρτηση μεταφοράς με **σταθερούς συντελεστές**, η οποία εμφανίζει τη **μέγιστη δυνατή επιπεδότητα** στη ζώνη διέλευσης.

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{K^2}{\alpha_0} \times \frac{1}{1 + \beta_N \omega^{2N}}$$

Αυτή η ιδιότητα της **μέγιστης επιπεδότητας στη ζώνη διέλευσης** καθιστά τα φίλτρα Butterworth **ιδανικά** για την **αποτροπή εμφάνισης παρασιτικών συχνοτήτων**, αν και το τίμημα είναι το **μεγάλο πλάτος της ζώνης μετάβασης**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth

Από τη **συναρτησιακή μορφή** του **μέτρου** της **συχνοτικής απόκρισης** προκύπτει ότι:

- Για $\omega = \omega_c$ ισχύει $|\mathcal{H}(j\omega)| = 1/\sqrt{2}$ ανεξάρτητα από την τάξη N . Η τιμή αυτή εκπεφρασμένη σε dB είναι

$$|\mathcal{H}(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log |\mathcal{H}(j\omega)| = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -3.0103 \text{ dB} \approx -3 \text{ dB}$$

- Για $\omega = 0$ ισχύει $|\mathcal{H}(j\omega)| = 0$ ανεξάρτητα από την **τάξη του φίλτρου** N .
- Η **παράγωγος** του **μέτρου** της **απόκρισης** **συχνότητας**

$$\frac{d}{d\omega} (|\mathcal{H}(j\omega)|) = - \left(\frac{N}{\omega} \right) \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N} \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N} \right]^{-\frac{3}{2}}$$

είναι **πάντα αρνητική** για **θετικές** τιμές του ω και επομένως το **μέτρο** της **συχνοτικής απόκρισης** του φίλτρου Butterworth **μειώνεται μονότονα** καθώς η **συχνότητα αυξάνεται**.

- Συνεπώς, για **δύο** τιμές **συχνότητας** ω_1 και ω_2 τέτοιες ώστε $\omega_1 < \omega_2$, ισχύει $|\mathcal{H}(\omega_2)| < |\mathcal{H}(\omega_1)|$, ενώ στο όριο $\omega \rightarrow \infty$ έχουμε $|\mathcal{H}(j\omega)| \rightarrow 0$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth – Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Εφαρμόζοντας την προηγούμενη μεθοδολογία, η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = |\mathcal{H}(j\omega)|^2 \Big|_{\omega=\frac{s}{j}} = \frac{1}{1 + [s/(j\omega_c)]^{2N}} = \frac{(j\omega_c)^{2N}}{s^{2N} + (j\omega_c)^{2N}}$$

και επομένως οι **πόλοι** της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ είναι οι **ρίζες** της εξίσωσης $1 + (s/j\omega_c)^{2N} = 0$, η οποία γράφεται ως

$$1 + \left(\frac{s}{j\omega_c}\right)^{2N} = 1 + (-j)^{2N} \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = 1 + (-1)^N \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = 0$$

Διακρίνουμε **δύο περιπτώσεις** ως προς την τιμή της **τάξης του φίλτρου** N :

N περιττός Στην περίπτωση αυτή $(-1)^N = -1$ και η εξίσωση γράφεται ως

$$1 - \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = \left[1 + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^N\right] \left[1 + \left(-\frac{s}{\omega_c}\right)^N\right] = 0$$

με τις **ρίζες** του **πρώτου** παράγοντα να αποτελούν τους **N πόλους** του **αριστερού** ημιεπιπέδου και τις **ρίζες** του **δεύτερου** παράγοντα να αποτελούν τους **N πόλους** του **δεξιού** ημιεπιπέδου. Από την παραπάνω σχέση λαμβάνουμε

$$\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = 1 = e^{j2\pi m}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth – Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Από την παραπάνω έκφραση προκύπτει εύκολα ότι

$$s \equiv p_m = \omega_c \exp\left(j \frac{\pi m}{N}\right) = \omega_c \cos\left(\frac{\pi m}{N}\right) + j\omega_c \sin\left(\frac{\pi m}{N}\right), \quad m = 0, 1, 2, \dots, 2N - 1$$

Οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ είναι ομοιόμορφα κατανομημένοι στην περιφέρεια ενός κύκλου στο μιγαδικό επίπεδο (κύκλος Butterworth) ακτίνας $\omega_c = \omega_p(1/\varepsilon)^{1/N}$, όπου N είναι η τάξη του φίλτρου.

Λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μόνο τους N πόλους του αριστερού ημιεπιπέδου, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ευστάθεια του φίλτρου, μπορούμε να εκφράσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth για περιττή τάξη φίλτρου N στη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\omega_c^N}{(s + \omega_c) \prod_{k=1}^{(N-1)/2} (s - p_k)(s - p_k^*)} = \frac{\omega_c^N}{(s + \omega_c) \prod_{k=1}^{(N-1)/2} \left[s^2 - 2 \cos\left(\frac{\pi k}{N}\right) s + \omega_c^2 \right]}$$

Ν άρτιος Στην περίπτωση αυτή $(-1)^N = +1$ και η παραπάνω εξίσωση γράφεται ως

$$1 + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = \left[1 + j \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^N\right] \left[1 - j \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^N\right] = 0$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth – Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

με τις ρίζες του **πρώτου παράγοντα** να αποτελούν τους N **πόλους** του **αριστερού** ημιεπιπέδου και τις ρίζες του **δεύτερου παράγοντα** να αποτελούν τους N **πόλους** του **δεξιού** ημιεπιπέδου. Από την παραπάνω σχέση λαμβάνουμε

$$\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = -1 = e^{j2\pi m + j\pi} \quad \text{ή ισοδύναμα}$$

$$s \equiv p_m = \omega_c \exp\left(j\pi \frac{2m+1}{2N}\right) = \omega_c \cos\left(\frac{\pi(2m+1)}{2N}\right) + j\omega_c \sin\left(\frac{\pi(2m+1)}{2N}\right)$$

για τις τιμές $m = 0, 1, 2, \dots, 2N-1$.

Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχουν πραγματικοί πόλοι αλλά $2N$ μιγαδικοί πόλοι που είναι ανά ζεύγη συμμετρικοί ως προς την αρχή του συστήματος συντεταγμένων.

Στη συνάρτηση μεταφοράς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τους N πόλους του αριστερού ημιεπιπέδου, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τιμές του δείκτη

$$m = \frac{N+2}{2}, \frac{N+4}{2}, \frac{N+6}{2}, \dots, \frac{3N-2}{2}, \frac{3N}{2}$$

και σχηματίζουν $N/2$ ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων της μορφής (p_k, p_k^*) ($k = 1, 2, \dots, N$), με κάθε ζεύγος να συνεισφέρει

$$(s - p_k)(s - p_k^*) = s^2 - 2\Re\{p_k\}s + |p_k|^2 = s^2 - 2\cos\left(\frac{\pi k}{N}\right)s + \omega_c^2$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth – Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Η **συνάρτηση μεταφοράς** ενός **χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth** **άρτιας τάξης** έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\omega_c^N}{\prod_{k=1}^{N/2} (s - p_k)(s - p_k^*)} = \frac{\omega_c^N}{\prod_{k=1}^{N/2} \left[s^2 - 2 \cos\left(\frac{\pi k}{N}\right) s + \omega_c^2 \right]}$$

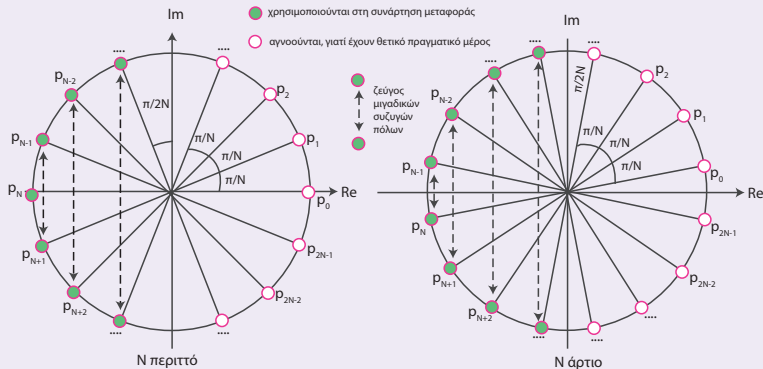
Τα παραπάνω αποτελέσματα για **άρτιες** και **περιττές** τάξεις φίλτρων μπορούν να **συνδυαστούν** στην έκφραση

$$s_k = \exp\left(j\pi \frac{2k + N - 1}{2N}\right) = \cos\left(\pi \frac{2k + N - 1}{2N}\right) + j \sin\left(\pi \frac{2k + N - 1}{2N}\right)$$

Στην περίπτωση αυτή, η **κανονικοποιημένη συνάρτηση μεταφοράς** $\mathcal{H}(s)$ για $\omega_c = 1$ γράφεται ως $\mathcal{H}(s) = 1/B_N(s)$, όπου $B_N(s)$ είναι τα **πολυνύμα Butterworth**

$$B_N(s) = \begin{cases} \prod_{k=1}^{N/2} \left[s^2 - 2s \cos\left(\frac{2k + N - 1}{2N} \pi\right) + 1 \right] & N \text{ άρτιος} \\ (s + 1)^{(N-1)/2} \prod_{k=1}^{(N-1)/2} \left[s^2 - 2s \cos\left(\frac{2k + N - 1}{2N} \pi\right) + 1 \right] & N \text{ περιττός} \end{cases}$$

Προσέγγιση Butterworth – Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς



Οι $2N$ πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ ενός χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth για άρτιες και περιττές τάξεις φίλτρου. Οι N πόλοι απεικονίζονται με γεμάτους κύκλους και όταν είναι μιγαδικοί, εμφανίζονται σε ζεύγη μιγαδικών συζυγών σημείων στο αριστερό ημιπίεδο, ώστε το φίλτρο να είναι ευσταθές.

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth – Συχνотική Απόκριση και Φασικά Χαρακτηριστικά

Η **φασική απόκριση** του **χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth** για **άρτιες** και **περιττές** τάξεις φίλτρου δίνεται από τις σχέσεις

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \tan^{-1} \frac{-2\Re\{p_k\}\omega}{\omega_c^2 - \omega^2}$$
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \tan^{-1} \omega - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \tan^{-1} \frac{2\Re\{p_k\}\omega}{\omega^2 - \omega_c^2}$$

Η **υστέρηση φάσης** υπολογίζεται ως $\tau_{ph} = -\angle \mathcal{H}(j\omega)/\omega$, ενώ η **υστέρηση ομάδας** προκύπτει από τις αντίστοιχες εκφράσεις για τις παραπάνω τιμές των παραμέτρων.

Το αποτέλεσμα για **άρτιες** και **περιττές** τάξεις φίλτρου λαμβάνει τη μορφή

$$\tau(\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \frac{2\Re\{s_k\}(\omega_c^2 + \omega^2)}{(\omega_c^2 - \omega^2)^2 + 4\Re\{p_k\}^2\omega^2}$$

και

$$\tau(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2} - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \frac{2\Re\{s_k\}(\omega_c^2 + \omega^2)}{(\omega_c^2 - \omega^2)^2 + 4\Re\{p_k\}^2\omega^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth - Χαρακτηριστικά Κρουστικής Απόκρισης και Φάσης

Η **κρουστική απόκριση** του **χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth** έχει τη μορφή

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = \sum_{k=1}^N A_k e^{p_k t}$$

με τις **σταθερές αναλογίας** A_k να υπολογίζονται ως

$$A_k = \frac{(s - p_k)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)} \Big|_{s=p_k}, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

Εάν η τάξη N του φίλτρου είναι **άρτιος αριθμός**, η παραπάνω έκφραση μπορεί να γραφεί ως

$$h(t) = \sum_{k=1}^{N/2} \left[2\Re\{A_k\} e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t) - 2\Im\{A_k\} e^{\sigma_k t} \sin(\omega_k t) \right]$$

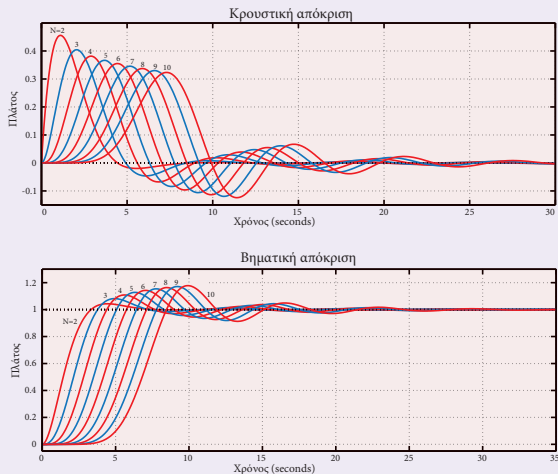
όπου $p_k = \sigma_k + j\omega_k$, ενώ οι ρίζες p_k αριθμούνται έτσι ώστε για $k = 1, 2, \dots, N/2$, τα σημεία s_k να ανήκουν στο **ίδιο** τεταρτημόριο του μιγαδικού επιπέδου.

Εάν η τάξη N του φίλτρου είναι **περιττός αριθμός**, η **κρουστική απόκριση** $h(t)$ γίνεται

$$h(t) = K e^{-t} + \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \left[2\Re\{A_k\} e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t) - 2\Im\{A_k\} e^{\sigma_k t} \sin(\omega_k t) \right]$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth - Χαρακτηριστικά Κρουστικής Απόκρισης και Φάσης



Κρουστική και βηματική απόκριση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth ως προς τη συχνότητα για τάξεις φίλτρου $N = 2, 3, \dots, 10$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Butterworth - Επιλεκτικότητα και Παράγοντας Φασματικής Απόδοσης

Μετά τον υπολογισμό της **κρουστικής απόκρισης**, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί η **βηματική απόκριση** με ολοκλήρωση της **κρουστικής απόκρισης**.

Από την εξίσωση ορισμού της **επιλεκτικότητας**, προκύπτει ότι

$$F_s = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_p)^{2N}}} \right\}_{\omega=\omega_c} = \left\{ \frac{N(\omega^{2N-1}/\omega_c^{2N})}{\sqrt[3]{[1 + (\omega/\omega_c)^{2N}]^2}} \right\}_{\omega=\omega_c} = \frac{N}{(2\sqrt{2})\omega_c}$$

Στην περίπτωση αυτή, θεωρώντας δύο επίπεδα **εξασθένησης** α και β , η χρήση της εξίσωσης ορισμού του **φασματικού συντελεστή επιλεκτικότητας** οδηγεί στην έκφραση

$$S_{\alpha}^{\beta} = \frac{BW_{\beta}}{BW_{\alpha}} = \sqrt{\frac{10^{\beta/10} - 1}{10^{\alpha/10} - 1}}$$

Η σχεδίαση ενός **χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth** συνίσταται στον προσδιορισμό της **τάξης** N του φίλτρου και της **συχνότητας αποκοπής** ω_c , όταν είναι γνωστές οι τιμές ω_p και ω_s καθώς και η **μέγιστη / ελάχιστη μεταβολή** της ζώνης διέλευσης και της ζώνης αποκοπής

$$|\mathcal{H}(j\omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} \quad \text{και} \quad |\mathcal{H}(j\omega_s)| = \frac{1}{A}$$

► Run butterworth.ipynb

[Download notebook](#)

► Run buttProps.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σχεδίαση Φίλτρων Butterworth

Στην περίπτωση αυτή, η **τάξη του φίλτρου** N υπολογίζεται ως

$$N = \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{A^2 - 1}{\varepsilon^2}\right)}{\log\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)} = \frac{\log\left(\frac{\sqrt{A^2 - 1}}{\varepsilon}\right)}{\log\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}\right)}{\log\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)}$$

Οι συντελεστές του **πολυωνύμου Butterworth** $B_N(s)$ υπολογίζονται ως

► Run Problem11-9-3.ipynb

[Download notebook](#)

$$d_k = \frac{\cos[(k-1)\pi/2]}{\sin(k\pi/2N)}, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

Ξεκινώντας από την τιμή $d_0 = 1$, ενώ η **συνάρτηση μεταφοράς** είναι $H(s) = 1/B_N(s)$. Τέλος, η **συχνότητα αποκοπής** μπορεί να υπολογιστεί ως

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{\sqrt[N]{\varepsilon}} = \frac{\omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}}$$

ή ως

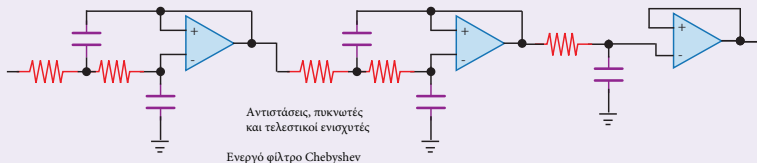
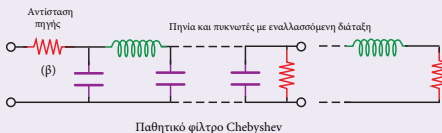
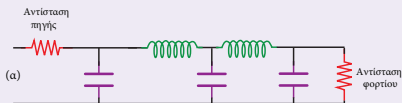
$$\omega_c = \frac{\omega_s}{\sqrt[2N]{A^2 - 1}} = \frac{\omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev

Σε αντίθεση με τα φίλτρα Butterworth, τα οποία εμφανίζουν μέγιστη επίπεδη συμπεριφορά στη ζώνη διέλευσης, τα φίλτρα Chebyshev επιτυγχάνουν μια σχετικά στενή ζώνη μετάβασης με τίμημα τις ισοκυματικές μεταβολές στην απόκριση πλάτους.

Τυπικά παραδείγματα παθητικών και ενεργών κυκλωμάτων που υλοποιούν φίλτρα Chebyshev παρουσιάζονται παρακάτω.



Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I

Διακρίνονται δύο τύποι φίλτρων Chebyshev:

- Τα χαμηλοπερατά φίλτρα Chebyshev I χαρακτηρίζονται από
 - μια συνάρτηση μεταφοράς που περιέχει μόνο πόλους
 - μια απόκριση πλάτους με ισοκυματικές μεταβολές (στη ζώνη διέλευσης) και ταυτόχρονα μονότονη εξασθένηση (στη ζώνη αποκοπής).
- Τα χαμηλοπερατά φίλτρα Chebyshev I εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής A_s μεταξύ όλων των πολυωνυμικών προσεγγίσεων ιδανικών φίλτρων που χαρακτηρίζονται από την ίδια τιμή για την παράμετρο A_p , καθώς και την ίδια τάξη φίλτρου.
- Η τιμή του συντελεστή Q για τα χαμηλοπερατά φίλτρα Chebyshev I είναι μεγαλύτερη από την τιμή $Q = 0.707$ που χαρακτηρίζει τα φίλτρα Butterworth.
- Η απόκριση πλάτους των χαμηλοπερατών φίλτρων Chebyshev I έχει τη μορφή

$$| \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}}$$

όπου ω_p είναι η συχνότητα αποκοπής και ε είναι η παράμετρος κυμάτωσης της ζώνης διέλευσης.

- Εάν χρησιμοποιηθεί η κανονικοποιημένη υλοποίηση ($\omega_p = 1$), η παραπάνω έκφραση απλοποιείται σε

$$| \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega)}}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I

Για την τιμή συχνότητας $\omega = 0$ έχουμε

$$T_N(0) = \cos(N \cos^{-1} 0) = \cos\left[\frac{N(2k+1)\pi}{2}\right] = \begin{cases} \pm 1 & N \text{ άρτιος} \\ 0 & N \text{ περιττός} \end{cases}$$

και επομένως

$$|\mathcal{H}(0)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(0)}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} & N \text{ άρτιος} \\ 1 & N \text{ περιττός} \end{cases}$$

• Για την τιμή συχνότητας $\omega = 1 \text{ rad/sec}$ έχουμε

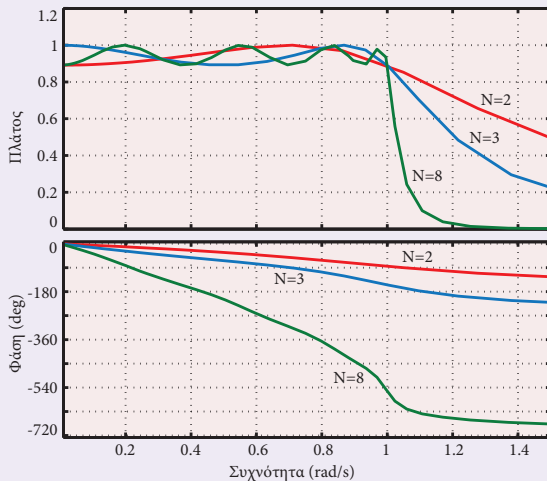
$$T_N(1) = \cos[N \cos^{-1}(1)] = \cos(2k\pi) = 1$$

και επομένως $|\mathcal{H}(1)| = 1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$, ανεξάρτητα από την τάξη N του φίλτρου.

Καθώς αυξάνεται η τάξη N του φίλτρου, η εξασθένιση στη ζώνη μετάβασης γίνεται ολοένα πιο απότομη. Συνεπώς, το πλάτος της ζώνης μετάβασης γίνεται προοδευτικά μικρότερο, με τίμημα την αύξηση του πλάτους της κυμάτωσης.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Αποκρίσεις Πλάτους και Φάσης



Αποκρίσεις πλάτους και φάσης ενός χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev I για $\omega_p = 1$, κυμάτωση 1 dB και τάξεις φίλτρου $2 \leq N \leq 8$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Αποκρίσεις Πλάτους και Φάσης

Εάν η **απόκριση πλάτους** εκφρασθεί σε μονάδες dB, το εύρος κυμάτωσης στη ζώνη διέλευσης είναι

$$20 \log \left[\frac{1}{1/\sqrt{1+\varepsilon^2}} \right] = 20 \log \sqrt{1+\varepsilon^2} = 20 \log(1+\varepsilon)^{1/2} = 10 \log(1+\varepsilon^2)$$

και στην πράξη μια τιμή περίπου **1 dB** θεωρείται συνήθως **αποδεκτή**.

Για την περιοχή συχνοτήτων $\omega > \omega_p$, η **απόκριση πλάτους** μειώνεται **μονότονα** με την **αύξηση** της συχνότητας, με τη συχνότητα ω_s να ορίζεται ως η συχνότητα για την οποία

$$\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}} < \frac{1}{A} \quad (\omega_p < \omega_s < \omega)$$

Από το διάγραμμα της **συνάρτησης κέρδους** και την εξίσωση ορισμού της, είναι προφανές ότι το κέρδος **μεγιστοποιείται** στις συχνότητες για τις οποίες $T_N^2(\omega/\omega_p) = 0$ και **ελαχιστοποιείται** στις συχνότητες για τις οποίες $T_N^2(\omega/\omega_p) = 1$.

Εάν συμβολίσουμε αυτές τις συχνότητες με $\omega = \omega_{\max}$ και $\omega = \omega_{\min}$, προσδιορίζονται ως οι **ρίζες** των εξισώσεων

$$T_N^2 \left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_p} \right) = \cos^2 \left[N \cos^{-1} \left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_p} \right) \right] = 0 \quad \& \quad T_N^2 \left(\frac{\omega_{\min}}{\omega_p} \right) = \cos^2 \left[N \cos^{-1} \left(\frac{\omega_{\min}}{\omega_p} \right) \right] = 1$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Πόλοι της Συνάρτησης Μεταφοράς

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της συνάρτησης **συνημιτόνου**, βρίσκουμε ότι

$$\omega_{\max}^k = \omega_p \cos \left[\frac{(2k-1)\pi}{2N} \right], \quad k = 1, 2, \dots, L$$

$$\omega_{\min}^k = \omega_p \cos \left[\frac{k\pi}{N} \right], \quad k = 1, 2, \dots, L$$

όπου

$$L = \begin{cases} (N+1)/2 & \text{για άρτια τάξη} \\ (N/2) & \text{για περιτή τάξη} \end{cases}$$

Παρατηρώντας ότι η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = |\mathcal{H}(j\omega)|_{\omega=s/j}^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2[s/(j\omega_p)]}$$

οι **πόλοι** της **συνάρτησης μεταφοράς** προκύπτουν ως οι **τιμές** της **μιγαδικής μεταβλητής** $s = j\omega$ που αποτελούν τις **ρίζες** της

$$1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{s}{j\omega_p} \right) = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad T_N \left(\frac{s}{j\omega_p} \right) = \cos \left[N \cos^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p} \right) \right] = \pm \frac{j}{\varepsilon}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Πόλοι της Συνάρτησης Μεταφοράς

Εκτελώντας τους απαιτούμενους αλγεβρικούς χειρισμούς, οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev I τάξης N είναι $p_k = j\omega_k = j\omega_p \cos \varphi_k$, ή

$$\begin{aligned} p_k &= j\omega_p \cos \left[\frac{(2\kappa - 1)\pi}{2N} \pm \frac{j}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \\ &= \pm \sin \frac{(2\kappa - 1)\pi}{2N} \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p + j \left\{ \cos \frac{(2\kappa - 1)\pi}{2N} \cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \right\} \omega_p \end{aligned}$$

για $k = 1, 2, \dots, N$. Εκφράζοντάς τους στη μορφή $s_k = \sigma_k + j\omega_k$, το πραγματικό και το φανταστικό μέρος τους είναι

$$\begin{aligned} \sigma_k &= \pm \sin \frac{(2\kappa - 1)\pi}{2N} \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p \quad \text{και} \\ \omega_k &= \cos \frac{(2\kappa - 1)\pi}{2N} \cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p \end{aligned}$$

για $k = 1, 2, \dots, 2N$. Εάν η τάξη N του φίλτρου είναι περιττός αριθμός, το φίλτρο έχει δύο πραγματικούς πόλους με τιμή

$$\sigma = \pm \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p$$

από τους οποίους διατηρείται μόνο ο αρνητικός πόλος, αφού ανήκει στο αριστερό ημιεπίπεδο.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Πόλοι της Συνάρτησης Μεταφοράς

Συνδυάζοντας κατάλληλα τις εξισώσεις για τα σ_k και ω_k , καταλήγουμε στην έκφραση

$$\left(\frac{\sigma_k}{\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p} \right)^2 + \left(\frac{\omega_k}{\cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p} \right)^2 = 1$$

η οποία αποτελεί **εξίσωση έλλειψης** με μικρό και μεγάλο ημιάξονα

$$\alpha = \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p$$

και

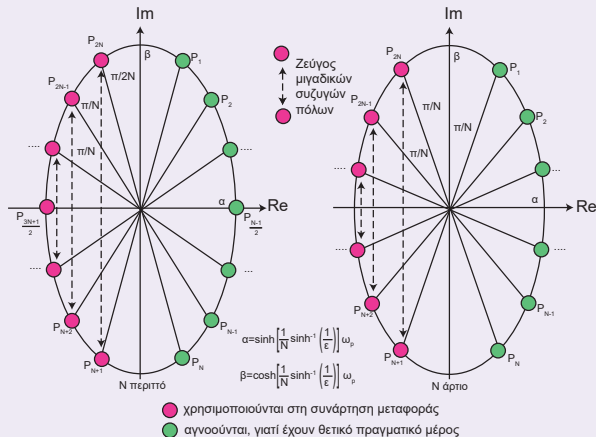
$$\beta = \cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega_p$$

Επομένως, οι $2N$ πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = |\mathcal{H}(j\omega)|_{\omega=s/j}^2$ βρίσκονται πάνω σε μια έλλειψη στο μιγαδικό **επίπεδο**, σε αντίθεση με τους πόλους της αντίστοιχης **συνάρτησης χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth**, οι οποίοι βρίσκονται **πάνω σε κυκλικό περίγραμμα**.

Η έλλειψη αυτή τέμνει τον **κατακόρυφο άξονα** σε σημεία με τεταγμένες $\pm\beta$ και τον **οριζόντιο άξονα** σε σημεία με τεταγμένες $\pm\alpha$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Πόλοι της Συνάρτησης Μεταφοράς



Οι $2N$ πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ για ένα χαμηλοπερατό φίλτρο Chebyshev I για άρτιες και περιττές τάξεις φίλτρου.

► Run chebIPoles.ipynb

Download notebook

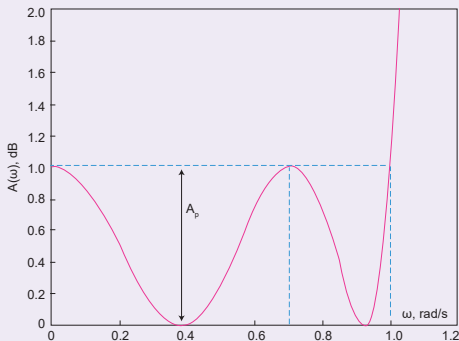
Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Χαρακτηριστική Απωλειών

Η **χαρακτηριστική απωλειών** των φίλτρων **Chebyshev I** υπολογίζεται από την εξίσωση

$$\mathcal{A}(\omega) = 10 \log L(\omega^2) = 10 \log \frac{1}{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega)} = 10 \log[1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega)]$$

(για $\omega_p = 1$) και για την περίπτωση ενός κανονικοποιημένου **φίλτρου Chebyshev τέταρτης τάξης** αναπαρίσταται ως εξής.



Χαρακτηριστική απωλειών ενός **κανονικοποιημένου** φίλτρου **Chebyshev I** τέταρτης τάξης.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Φασική Απόκριση και Υστέρηση Φάσης

Παρατηρείται ότι η **απώλεια** στη **ζώνη διέλευσης** ταλαντώνεται μεταξύ του **μηδενός** και της τιμής της παραμέτρου A_p .

Η **φασική απόκριση** των φίλτρων **Chebyshev I** για **άρτιες** και **περιττές** τάξεις φίλτρου είναι

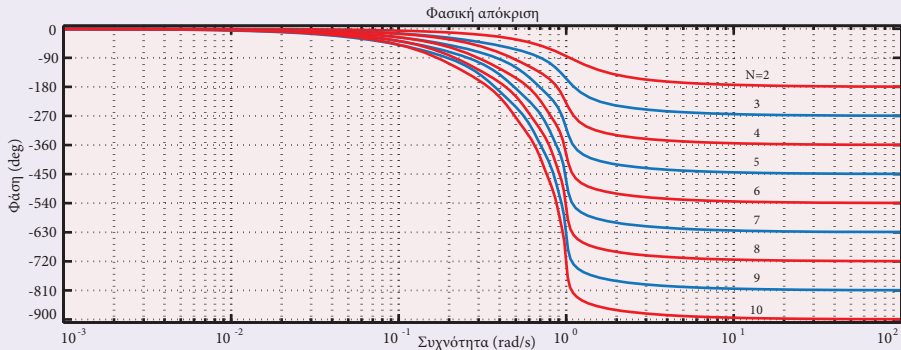
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \tan^{-1} \frac{2\sigma_k \omega}{\omega^2 - \sigma_k^2 - \omega_k^2}$$
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \tan^{-1} \left\{ \frac{\omega}{\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]} \right\} - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \tan^{-1} \frac{2\sigma_k \omega}{\omega^2 - \sigma_k^2 - \omega_k^2}$$

ενώ οι αντίστοιχες εξισώσεις για την **υστέρηση φάσης** είναι

$$\tau(\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \frac{2\sigma_k(\sigma_k^2 + \omega_k^2 + \omega^2)}{(\sigma_k^2 + \omega_k^2 - \omega^2)^2}$$
$$\tau(\omega) = - \frac{\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}{\sinh^2 \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] + \omega^2} - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \frac{2\sigma_k(\sigma_k^2 + \omega_k^2 + \omega^2)}{(\sigma_k^2 + \omega_k^2 - \omega^2)^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

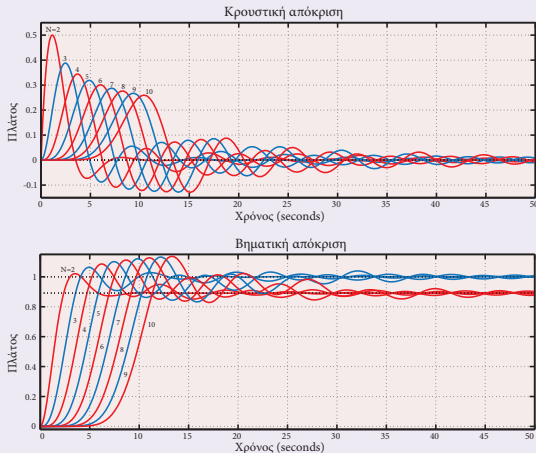
Προσέγγιση Chebyshev I - Φασική Απόκριση



Απόκριση φάσης του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev I για $\omega_p = 1$, $R_p = 1$ dB και τάξεις φίλτρου $N = 2 - 10$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Κρουστική και Βηματική Απόκριση



Κρουστική και βηματική απόκριση του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev I για $A_p = 1$ dB και τάξεις φίλτρου $N = 2 - 10$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Ελάχιστη Τάξη Φίλτρου

Η ελάχιστη τάξη του χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev I που ικανοποιεί τις προδιαγραφές που δίνονται από τα ω_p , ω_s , A_p και A_s είναι

$$N = \frac{\cosh^{-1} \left(\sqrt{\frac{A^2 - 1}{\varepsilon^2}} \right)}{\cosh^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)} = \frac{\cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{10^{A_s/10} - 1}}{\sqrt{10^{A_p/10} - 1}} \right)}{\cosh^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)}$$

ενώ μια ισοδύναμη αλλά απλούστερη έκφραση, που αποφεύγει τις υπερβολικές συναρτήσεις, είναι

$$N = \left\{ \ln \left(\sqrt{\frac{A^2 - 1}{\varepsilon^2}} + \sqrt{\frac{A^2 - \varepsilon^2 - 1}{\varepsilon^2}} \right) \right\} / \left\{ \ln \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} + \sqrt{\frac{\omega_s^2 - \omega_p^2}{\omega_p^2}} \right) \right\}$$

Η εξίσωση αυτή προκύπτει από την προηγούμενη με απλούς αλγεβρικούς χειρισμούς και με χρήση της ταυτότητας

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev I - Επιλεκτικότητα και Παράγοντας Φασματικής Απόδοσης

Η **επιλεκτικότητα** των φίλτρων **Chebyshev I** υπολογίζεται από την εξίσωση

$$F_s = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}} \right\}_{\omega=\omega_c} = \left\{ \frac{\varepsilon^2 T_N(\omega/\omega_p) \frac{d}{d\omega} \{T_N(\omega/\omega_p)\}}{3\sqrt{[1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)]^2}} \right\}_{\omega=\omega_c}$$

ή, μετά από απλούς χειρισμούς,

$$F_s = \frac{N\varepsilon \cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sinh \left[\cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}{(2\sqrt{2}\omega_c) \sinh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}$$

ενώ ο **παράγοντας φασματικής απόδοσης** ορίζεται ως

$$S_{\alpha}^{\beta} = \left\{ \cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{e^{\beta/10}} - 1}{\varepsilon} \right) \right] \right\} / \left\{ \cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{e^{\alpha/10}} - 1}{\varepsilon} \right) \right] \right\}$$

► Run chebyshevI.ipynb

[Download notebook](#)

► Run chebIProps.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Διαδικασία Σχεδίασης Χαμηλοπερατών Φίλτρων Chebyshev I

Οι **παράμετροι λειτουργίας** του φίλτρου, ω_p , ω_s , A_p και A_s , επιλέγονται ώστε να ικανοποιούν τις **απαιτήσεις σχεδίασης**.

Υπολογίζουμε τις τιμές των παραμέτρων $\varepsilon = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}$ και $A = 10^{A_s/20}$ και στη συνέχεια την **ελάχιστη τάξη του φίλτρου** από τις σχέσεις

$$N = \left\{ \cosh^{-1} \left(\sqrt{\frac{A^2 - 1}{\varepsilon^2}} \right) \right\} / \left\{ \cosh^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right) \right\} \quad \text{ή}$$

$$N = \left\{ \ln \left(\sqrt{\frac{A^2 - 1}{\varepsilon^2}} + \sqrt{\frac{A^2 - \varepsilon^2 - 1}{\varepsilon^2}} \right) \right\} / \left\{ \ln \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} + \sqrt{\frac{\omega_s^2 - \omega_p^2}{\omega_p^2}} \right) \right\}$$

η οποία **στρογγυλοποιείται προς τα επάνω** στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.

Γνωρίζοντας τις τιμές των ε και N , υπολογίζουμε το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος των πόλων $s_k = \sigma_k + j\omega_k$ από τις εξισώσεις

$$\sigma_k = -\sin \frac{(2k+1)\pi}{2N} \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \quad \text{και}$$

$$\omega_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2N} \cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \quad (k = 1, 2, \dots, 2N)$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Διαδικασία Σχεδίασης Χαμηλοπερατών Φίλτρων Chebyshev I

Από τους $2N$ πόλους, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι N πόλοι που ανήκουν στο **αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο** και η **συνάρτηση μεταφοράς** είναι

$$H(s) = H_0 \frac{(-1)^N s_1 s_2 \dots s_N}{[(s/\omega_p) - s_1][(s/\omega_p) - s_2] \dots [(s/\omega_p) - s_N]}$$

όπου H_0 είναι το **κέρδος**. Εάν το φίλτρο είναι **κανονικοποιημένο**, η **συνάρτηση μεταφοράς** $H(s)$ υπολογίζεται από

$$\frac{10^{-0.05A_p} \prod_{i=1}^{N/2} (\sigma_i^2 + \omega_i^2)}{\prod_{i=1}^{N/2} (s^2 - 2\sigma_i s + \sigma_i^2 + \omega_i^2)} \& \frac{\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \prod_{i=1}^{(N-1)/2} |p_i|^2}{\left\{ s + \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \right\} \prod_{i=1}^{(N-1)/2} (s^2 - 2\Re\{p_i\}s + |p_i|^2)}$$

για **άρτιες** και **περιττές** τάξεις φίλτρου, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια υπολογίζονται η **απόκριση συχνότητας** και οι **αποκρίσεις πλάτους** και **φάσης**.

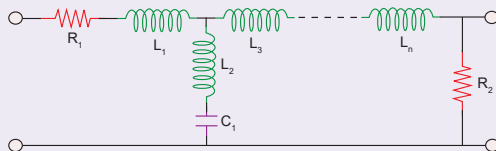
► Run Problem11-9-6.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II

- Τα φίλτρα Chebyshev II συνδέονται με την επονομαζόμενη **αντίστροφη προσέγγιση Chebyshev**, καθώς οδηγεί σε απόκριση πλάτους που είναι η **αντίστροφη** εκείνης των φίλτρων Chebyshev I.
- Τα φίλτρα Chebyshev II εμφανίζουν **μονότονη συμπεριφορά** στη ζώνη διέλευσης και **ισοκυματική συμπεριφορά** στη ζώνη αποκοπής.
- Η **συνάρτηση κέρδους** των φίλτρων Chebyshev II **μηδενίζεται** στη **ζώνη αποκοπής** σε τιμές συχνότητας που είναι **τα αντίστροφα των ριζών του αντίστοιχου πολυωνύμου Chebyshev**, ενώ μεταξύ αυτών των μηδενικών εμφανίζονται **μέγιστα** με τιμή $-A_s$ (dB).
- Στη ζώνη διέλευσης και για $\omega = 0$, η **συνάρτηση κέρδους** των φίλτρων Chebyshev II εμφανίζει **τη μέγιστη δυνατή συμπεριφορά**.
- Έτσι, η **φασική απόκριση** των φίλτρων Chebyshev II έχει **μεγαλύτερο βαθμό γραμμικότητας** σε σύγκριση με τα Chebyshev I, ενώ η **μέγιστη τιμή του Q** για τις ίδιες προδιαγραφές κέρδους είναι **σημαντικά μικρότερη** από εκείνη των φίλτρων Chebyshev I.



Παθητική υλοποίηση φίλτρων Chebyshev II

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II

Λαμβάνοντας υπόψη την **απόκριση ισχύος** των φίλτρων **Chebyshev I**

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}$$

η **απόκριση πλάτους** των φίλτρων **Chebyshev II** προκύπτει ως εξής: Ορίζουμε τη συνάρτηση

$$|\mathcal{G}(j\omega)|^2 = 1 - |\mathcal{H}(j\omega)|^2 = 1 - \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)} = \frac{\varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega/\omega_p)}$$

και πραγματοποιούμε την αντικατάσταση $(\omega/\omega_p) \rightarrow (\omega_s/\omega)$. Συμβολίζοντας την **απόκριση πλάτους** των φίλτρων **Chebyshev II** με $|\mathcal{H}(j\omega)|$, θα είναι

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{\varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)} = 1 / \left\{ 1 + \frac{1}{\varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)} \right\}$$

και επομένως

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \sqrt{\frac{\varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)}} = \frac{\varepsilon |T_N(\omega_s/\omega)|}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)}} = 1 / \sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)}}$$

όπου $T_N(\omega_s/\omega)$ είναι τα **πολυνώνυμα Chebyshev**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II

Τα πολυώνυμα Chebyshev περιλαμβάνουν τη συχνότητα της ζώνης αποκοπής ω_s και επομένως οι ισοκυματικές μεταβολές τους δεν αφορούν στη ζώνη διέλευσης αλλά στη ζώνη αποκοπής, με τα χαρακτηριστικά τους να εξαρτώνται από την τιμή της παραμέτρου κυμάτωσης ε .

Για $\omega_s = 1$, λαμβάνουμε το κανονικοποιημένο φίλτρο Chebyshev II με απόκριση πλάτους

$$| \mathcal{H}(j\omega) | = \sqrt{\frac{\varepsilon^2 T_N^2(1/\omega)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(1/\omega)}} = \frac{\varepsilon | T_N(1/\omega) |}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(1/\omega)}}$$

Αυτή η συνάρτηση κέρδους αποτελεί παράδειγμα ρητής προσέγγισης της μορφής

$$G(\omega) = | \mathcal{H}j\omega | = \frac{1}{\sqrt{1 + \gamma^2 F^2(\omega)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \gamma^2 [N^2 \omega / D^2(\omega)]}} = \frac{D(\omega)}{\sqrt{D^2(\omega) + \gamma^2 N^2(\omega)}}$$

για την τιμή της παραμέτρου $\gamma = 1/\varepsilon$ και για τη ρητή συνάρτηση

$$F(\omega) = \frac{1}{T_N(\omega/\omega_s)} = \frac{\omega^N}{\omega^N T_N(\omega/\omega_s)} = \frac{N(\omega)}{D(\omega)}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II

Τα **πολυώνυμα Chebyshev** που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή αυτή ορίζονται ως

$$T_N \left(\frac{\omega_s}{\omega} \right) = 2^{N-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega} \right)^N + 2^{N-3} \left(\frac{\omega_s}{\omega} \right)^{N-2} + \dots + N^n (-1)^{\frac{N+3n}{2}} \left(\frac{\omega_s}{\omega} \right)^n$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι **ρίζες των πολωνύμων Chebyshev**, που προκύπτουν ως οι **ρίζες** της εξίσωσης

$$T_N \left(\frac{\omega}{\omega_s} \right) = \cos \left[N \cos^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega} \right) \right] = 0$$

έχουν τη μορφή

$$\omega_k^z = \pm \frac{\omega_s}{\cos \left[\frac{(2k-1)\pi}{2N} \right]} \quad \text{για } k = 1, 2, \dots, \frac{N-n}{2}$$

είναι προφανές ότι στις θέσεις αυτών των συχνοτήτων υπάρχει **μηδενικό της συνάρτησης κέρδους στη ζώνη αποκοπής**.

Εάν η **τάξη του φίλτρου** είναι **περιττή**, υπάρχουν $N - 1$ **διακριτές πεπερασμένες τιμές συχνότητας** στις οποίες το κέρδος του φίλτρου **μηδενίζεται** και μία επιπλέον τέτοια συχνότητα στη θέση $\omega = \infty$.

Αντίθετα, για φίλτρα **άρτιας τάξης**, το κέρδος **μηδενίζεται** σε $N/2$ πεπερασμένες τιμές συχνότητας.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II

Παρατηρώντας ότι οι **ρίζες** του πολωνύμου $T_N(\omega/\omega_s)$ είναι ρίζες του **άρτιου** πολωνύμου $D(\omega) = \omega^N T_N(\omega_s/\omega)$, η τελευταία συνάρτηση μπορεί να γραφεί στη μορφή

$$D(\omega) = |c_n| \omega_s^n \prod_{k=1}^{(N-n)/2} [\omega^2 - (\omega_k^z)^2] = N^n (-1)^{(N+3n)/2} \omega_s^n \prod_{k=1}^{(N-n)/2} \left(\omega^2 - \frac{\omega_s^2}{\cos^2[(2k-1)\pi/(2N)]} \right)$$

Κατά συνέπεια, η **ρητή** συνάρτηση $F(\omega)$ εκφράζεται ως

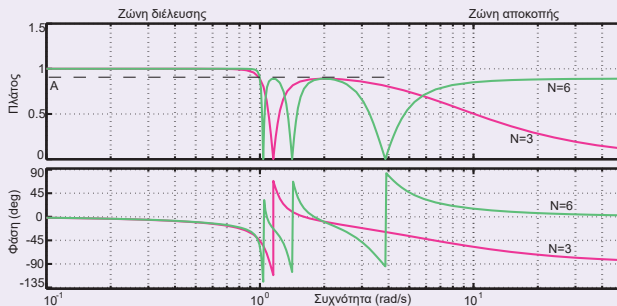
$$F(\omega) = \frac{N(\omega)}{D(\omega)} = \omega^N / \left\{ N^n (-1)^{(N+3n)/2} \omega_s^n \prod_{k=1}^{(N-n)/2} \left(\omega^2 - \frac{\omega_s^2}{\cos^2[(2k-1)\pi/(2N)]} \right) \right\}$$

ενώ η **συνάρτηση κέρδους** του χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev II είναι

$$G(\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{\varepsilon N^n (-1)^{(N+3n)/2} \omega_s^n \prod_{k=1}^{(N-n)/2} \left(\omega^2 - \frac{\omega_s^2}{\cos^2 \left[\frac{(2k-1)\pi}{2N} \right]} \right)}{\sqrt{\omega^{2N} + N^{2n} (-1)^{(N+3n)} \omega_s^{2n} \left\{ \prod_{k=1}^{(N-n)/2} \left(\omega^2 - \frac{\omega_s^2}{\cos^2[(2k-1)\pi/(2N)]} \right) \right\}^2}}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II



Αποκρίσεις πλάτους και φάσης του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου Chebyshev II για άρτια και περιττή τάξη.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Ο προσδιορισμός των **πόλων** και των **μηδενικών** της **συνάρτησης μεταφοράς** των φίλτρων **Chebyshev II** βασίζεται όπως και πριν στη χρήση της συνάρτησης

$$\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) = |\mathcal{H}(j\omega)|_{\omega=s/j}^2 = \frac{\varepsilon^2 T_N^2(j\omega_s/s)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(j\omega_s/s)} = \frac{\varepsilon^2 T_N^2(-\omega_s/js)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2(-\omega_s/js)}$$

Ειδικότερα, τα **μηδενικά** είναι οι **ρίζες** της $T_N(j\omega_s/s) = 0$ και οι **πόλοι** είναι οι **ρίζες** της $1 + \varepsilon^2 T_N^2(j\omega_s/s) = 0$.

Οι **μηδενικές τιμές** δίνονται από την έκφραση

$$z_k = \pm \frac{j\omega_s}{\cos [(2k-1)\pi/(2N)]} \quad k = 1, 2, \dots, \frac{N-n}{2}$$

Τα φίλτρα **άρτιας τάξης** έχουν $N/2$ ζεύγη **αμιγώς φανταστικών συζυγών μηδενικών**, ενώ τα φίλτρα **περιττής τάξης** έχουν $(N-1)/2$ πεπερασμένα ζεύγη και ένα **επιπλέον μηδενικό** στο $\omega = \infty$.

Από την άλλη πλευρά, οι **πόλοι** δίνονται από την έκφραση

$$p_k = \frac{\omega_s}{-\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sin \frac{(2k-1)\pi}{2N} + j \cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \cos \frac{(2k-1)\pi}{2N}}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Από τους $2N$ πόλους της **συνάρτησης μεταφοράς**, λαμβάνουμε και πάλι υπόψη τους N πόλους στο **αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο** με **αρνητικά πραγματικά μέρη**, οι οποίοι έχουν τη μορφή $p_k = \sigma_k + j\omega_k$ όπου

$$\sigma_k = \frac{-\omega_s \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sin \frac{(2k-1)\pi}{2N}}{\sinh^2 \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sin^2 \frac{(2k-1)\pi}{2N} + \cosh^2 \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{2N}}$$
$$\omega_k = \frac{-\omega_s \cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \cos \frac{(2k-1)\pi}{2N}}{\sinh^2 \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sin^2 \frac{(2k-1)\pi}{2N} + \cosh^2 \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{2N}}$$

Συμβολίζοντας τον **κοινό παρονομαστή** των παραπάνω εκφράσεων με $D(k)$ και ορίζοντας

$$\vartheta_k = -\tan^{-1} \left\{ \frac{\cosh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \cos \frac{(2k-1)\pi}{2N}}{\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sin \frac{(2k-1)\pi}{2N}} \right\}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

παρατηρούμε ότι οι **πόλοι** των κανονικοποιημένων συναρτήσεων μεταφοράς **Chebyshev I** ($\omega_p = 1$) και **Chebyshev II** ($\omega_s = 1$) δίνονται από τις εκφράσεις

$$p_k^I = \sqrt{D(k)} e^{j\vartheta_k}$$

και

$$p_k^{II} = \frac{1}{\sqrt{D(k)}} e^{-j\vartheta_k}$$

ή ισοδύναμα

$$p_k^I = \alpha_k + j\beta_k$$

και

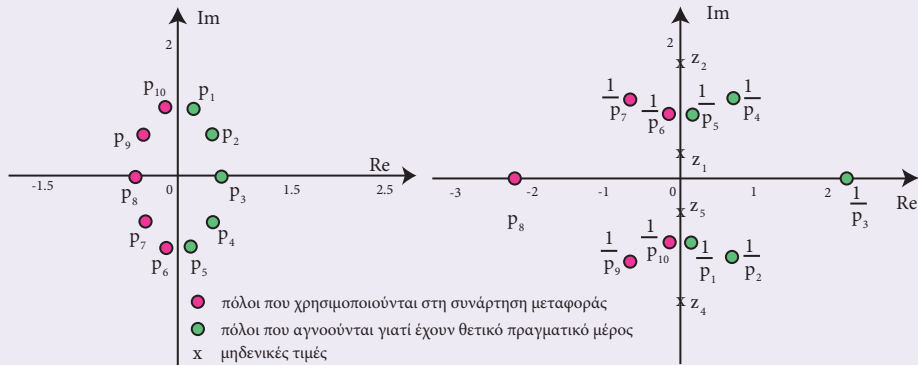
$$p_k^{II} = \frac{1}{p_k^I} = \frac{\omega_s \alpha_k}{\alpha_k^2 + \beta_k^2} - j \frac{\omega_s \beta_k}{\alpha_k^2 + \beta_k^2}$$

και επομένως, οι πόλοι p_k^{II} είναι τα κατοπτρικά είδωλα των πόλων p_k^I ως προς τον μοναδιαίο κύκλο.

Το διάγραμμα πόλων-μηδενικών τιμών του φίλτρου Chebyshev II και η σχέση των πόλων του με εκείνους του φίλτρου Chebyshev I, η οποία επιδεικνύει την παραπάνω **αντίστροφη απεικόνιση**, παρουσιάζεται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς



Η σχέση των **πόλων** των **φίλτρων Chebyshev I** [σχήμα (α)] και των **φίλτρων Chebyshev II** [σχήμα (β)], καθώς και τα **μηδενικά** των **φίλτρων Chebyshev II** για **περιττή τάξη** ($N = 5$). Για φίλτρα **άρτιας τάξης**, το σχήμα είναι **παρόμοιο**, με τη διαφορά ότι **δεν υπάρχουν πραγματικοί πόλοι** αλλά **μόνο ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων**.

► [Run chebIIPoles.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Χαρακτηριστική Απωλειών και Φασική Απόκριση

Η **χαρακτηριστική απωλειών** του φίλτρου Chebyshev II δίνεται από την έκφραση

$$A(\omega) = 10 \log L(\omega^2) = 10 \log \left[1 + \frac{1}{\varepsilon^2 T_N^2(\omega_s/\omega)} \right]$$

Οι εκφράσεις για την **φασική απόκριση** για φίλτρα **άρτιας** και **περιττής τάξης** είναι

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \frac{-2\sigma_k}{\sigma_k^2 + \omega_k^2 - \omega^2} \quad \text{και}$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \tan^{-1} \left\{ - \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \right\} - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \frac{-2\sigma_k}{\sigma_k^2 + \omega_k^2 - \omega^2}$$

ενώ οι αντίστοιχες εκφράσεις για την **υστέρηση ομάδας** έχουν τη μορφή

$$\tau(\omega) = - \sum_{N=1}^{N/2} \frac{2\sigma_k(\sigma_k^2 + \omega_k^2 + \omega^2)}{(\sigma_k^2 + \omega_k^2 - \omega^2)^2} \quad \text{και}$$

$$\tau(\omega) = - \frac{\sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}{1 + \sinh \left[\frac{1}{N} \sinh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \omega^2} - \sum_{N=1}^{(N-1)/2} \frac{2\sigma_k(\sigma_k^2 + \omega_k^2 + \omega^2)}{(\sigma_k^2 + \omega_k^2 - \omega^2)^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

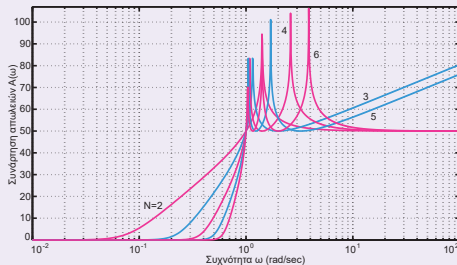
Προσέγγιση Chebyshev II - Ελάχιστη Τάξη Φίλτρου

Η **ελάχιστη τάξη** N του φίλτρου μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση

$$N = \left\{ \cosh^{-1} \sqrt{\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}} \right\} / \cosh^{-1}(\omega_s/\omega_p)$$

όταν είναι γνωστές οι τιμές των A_s , A_p , ω_s και ω_p . Επιλύοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς ω_p προκύπτει

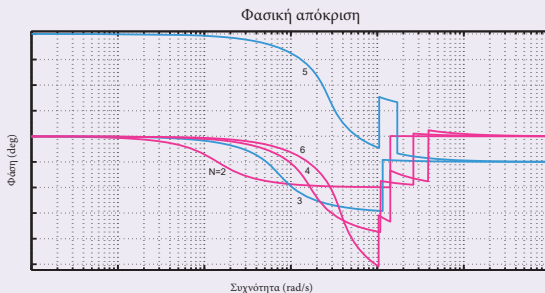
$$\omega_p = \frac{\omega_s}{\cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon \sqrt{10^{A_p/10} - 1}} \right) \right]}$$



Χαρακτηριστικές απωλειών του αρχικού αναλογικού φίλτρου Chebyshev II για $A_s = 50$ dB και τάξεις φίλτρου $N = 2, 3, 4, 5, 6$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Διάγραμμα Φασικής Απόκρισης



Απόκριση φάσης των φίλτρων Chebyshev II για $\omega_c = 1$, $A_s = 80$ dB και τάξεις φίλτρου $N = 2, 3, 4, 5, 6$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Επιλεκτικότητα και Παράγοντας Φασματικής Απόδοσης

Από τον ορισμό της **επιλεκτικότητας του φίλτρου**, προκύπτει ότι

$$F_s = -\frac{d}{d\omega} \{ |\mathcal{H}(j\omega)| \}_{\omega=\omega_c} = \frac{\varepsilon N \omega_s}{\omega_c \sqrt{\omega_s^2 - \omega_c^2}} \cdot \frac{\sinh[N \cosh^{-1}(\omega_s/\omega_c)]}{\sqrt[3]{\{1 + \varepsilon^2 \cosh^2[N \cosh^{-1}(\omega_s/\omega_c)]\}^2}}$$

ή ισοδύναμα

$$F_s = \frac{N\varepsilon \cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \sinh \left[\cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}{(2\sqrt{2}\omega_c) \sinh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right]}$$

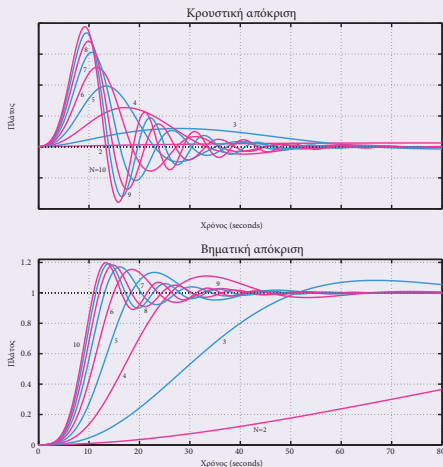
η οποία είναι η **ίδια** έκφραση με εκείνη για τα **φίλτρα Chebyshev I**.

Ο **παράγοντας φασματικής απόδοσης** υπολογίζεται ως

$$S_{\alpha}^{\beta} = \frac{BW_{\beta}}{BW_{\alpha}} = \frac{\cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon \sqrt{10^{\alpha/10} - 1}} \right) \right]}{\cosh \left[\frac{1}{N} \cosh^{-1} \left(\frac{1}{\varepsilon \sqrt{10^{\beta/10} - 1}} \right) \right]}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Chebyshev II - Κρουστική και Βηματική Απόκριση



Κρουστική και βηματική απόκριση των φίλτρων Chebyshev II για τιμές παραμέτρων $N = 1 - 10$, $\omega_c = 1$ και $A_s = 80$ dB

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σχεδίαση Χαμηλοπερατών Φίλτρων Chebyshev II

Η σχεδίαση χαμηλοπερατών φίλτρων Chebyshev II περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Προσδιορισμό των παραμέτρων ω_s , ω_p , A_s και A_p που αποτελούν τις προδιαγραφές του φίλτρου.
- Υπολογισμό του συντελεστή κυμάτωσης ε και της ελάχιστης τάξης του φίλτρου N ως

$$\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{10^{A_s/10} - 1}} \quad \text{και}$$
$$N = \cosh^{-1} \sqrt{\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}} / \left\{ \cosh^{-1}(\omega_s/\omega_p) \right\}$$

- Προσδιορισμό των μηδενικών και των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς και στη συνέχεια κατασκευή της.
- Κατασκευή των επιθυμητών αποκρίσεων πλάτους και φάσης ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές του φίλτρου.

► Run chebyshevII.ipynb

[Download notebook](#)

► Run chebIIProps.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem11-9-8.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer)

- Τα ελλειπτικά φίλτρα ή φίλτρα Cauer χαρακτηρίζονται από ισοκυματική συμπεριφορά στη ζώνη διέλευσης (όπως τα Chebyshev I) και ισοκυματική συμπεριφορά στη ζώνη αποκοπής (όπως τα Chebyshev II).
- Προσφέρουν μια πολύ στενή ζώνη μετάβασης.
- Η ζώνη διέλευσης χαρακτηρίζεται από μέγιστη μη γραμμικότητα φάσης.
- Τα πλάτη των κυματώσεων στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη αποκοπής μπορούν να ρυθμίζονται ανεξάρτητα.
- Εάν μία ή και οι δύο κυματώσεις τείνουν στο μηδέν, το φίλτρο εκφυλίζεται σε φίλτρο Chebyshev I, II ή Butterworth.
- Σε σύγκριση με άλλους τύπους φίλτρων και για τις ίδιες τιμές των παραμέτρων A_p , A_s , ω_p και ω_s , τα ελλειπτικά φίλτρα οδηγούν στην ελάχιστη δυνατή τάξη φίλτρου N . Η απόκριση πλάτους έχει τη μορφή

$$| \mathcal{H}(j\omega) | = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)}}$$

όπου $R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)$ είναι η ελλειπτική συνάρτηση Jacobi τάξης N

$$R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = \operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer)

Στην παραπάνω εξίσωση εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Το ελλειπτικό ημίτονο Jacobi $\text{sn}(x, k)$ της παραμέτρου x με ελλειπτικό μέτρο k .
- Τα όρια της ζώνης διέλευσης και της ζώνης αποκοπής ω_p και ω_s .
- Μια παράμετρος κ που εξαρτάται από την τάξη του φίλτρου N και τις τιμές των ελλειπτικών ολοκληρωμάτων που σχετίζονται με το φίλτρο.
- Τα πλάτη κυμάτωσης στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη αποκοπής ε_p και ε_s .
- Μια σταθερά q με τιμή 0 για φίλτρα περιττής τάξης και 1 για φίλτρα άρτιας τάξης.
- Το πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους K_1 ελλειπτικού μέτρου $\varepsilon_p \varepsilon_s$.

Ορίζοντας τα ελλειπτικά μέτρα $k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s$ και $k_2 = \omega_p / \omega_s$ και τις παραμέτρους $\xi = \kappa \text{sn}^{-1}(\omega / \omega_p, \omega_p / \omega_s)$ και $\zeta = \omega / \omega_p$, η παραπάνω συνάρτηση εκφράζεται ως

$$R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = \text{sn}[\kappa \text{sn}^{-1}(\zeta, k_2) + qK_1, k_1] = \text{sn}(\xi + qK_1, k_1)$$

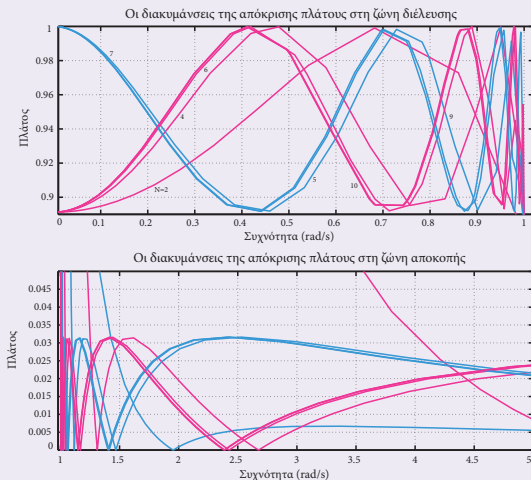
Οι παράμετροι λειτουργίας των ελλειπτικών φίλτρων ορίζονται ως

$$A_p = 10 \log(1 + \varepsilon_p^2) \quad \text{και} \quad \frac{1}{A_s} = \frac{\varepsilon_s}{\sqrt{1 + \varepsilon_s^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\varepsilon_s^2)}}$$

$$\text{από όπου προκύπτει ότι } \varepsilon_s = \frac{1}{\sqrt{10^{A_s/10} - 1}} \text{ και } \varepsilon_p = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}.$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer)



Οι κυματώσεις της απόκρισης πλάτους του αρχικού χαμηλοπερατού ελλειπτικού φίλτρου στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη αποκοπής

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauey) - Ελάχιστη Τάξη Φίλτρου

Το τετράγωνο του μέτρου της συχνοτικής απόκρισης για $\omega = \omega_p$ είναι

$$|\mathcal{H}(j\omega_p)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(\omega_p, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)} = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$R_N^2(\omega_p, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = \operatorname{sn}^2(\xi_{\omega=\omega_p} + qK_1, k_1) = 1 \quad \text{δηλαδή} \quad \operatorname{sn}(\xi_{\omega=\omega_p} + qK_1, k_1) = \pm 1$$

Παρατηρώντας ότι $\operatorname{sn}[(2m+1)K, k] = \pm 1$ λαμβάνουμε

$$\xi_{\omega=\omega_p} + qK_1 = (2m+1)K_1 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \kappa \operatorname{sn}^{-1}\left(\frac{\omega_p}{\omega_s}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) = (2m+1-q)K_1$$

και τελικά

$$\kappa = \frac{2m+1-q}{\operatorname{sn}^{-1}[1, (\omega_p/\omega_s)]} K_1 = \frac{2m+1-q}{\operatorname{sn}^{-1}(1, k_2)} K_1 = (2m+1-q) \frac{K_1}{K_2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Ελάχιστη Τάξη Φίλτρου

Στη **συχρότητα αποκοπής** $\omega = \omega_s$, η **απόκριση πλάτους** είναι

$$| \mathcal{H}(j\omega_s) | = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]}} = \frac{1}{A_s} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon_s^2}}}$$

Συγκρίνοντας τις εκφράσεις **κάτω από την τετραγωνική ρίζα** στον **παρονομαστή** προκύπτει

$$\operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{1}{\varepsilon_s \varepsilon_p} = \frac{1}{k_1}$$

και μετά από απλές μαθηματικές πράξεις,

$$\kappa = (2m + 1 - q) \frac{K_1}{K_2} = \frac{K_1'}{K_2'} = N \frac{K_1}{K_2}$$

όπου $N = 2m + 1 - q$. Έτσι, η **ελάχιστη τάξη φίλτρου** που αντιστοιχεί στις δοθείσες **τέσσερις** τιμές παραμέτρων είναι

$$N = \frac{K_2}{K_1} \frac{K_1'}{K_2'}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauey) - Ελάχιστη Τάξη Φίλτρου

Εναλλακτικά, η **ελάχιστη τάξη φίλτρου** N μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Ξεκινώντας από τη διατύπωση της συνάρτησης **ελλειπτικού ημιτόνου Jacobi** με χρήση των **συναρτήσεων** $\vartheta(u, q)$

$$\operatorname{sn}[u, k] = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1 \left[\frac{u}{2K}, q(k) \right]}{\vartheta_4 \left[\frac{u}{2K}, q(k) \right]} = \frac{2 \sqrt[4]{q(k)}}{\sqrt{k}} \left\{ \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k) \sin \left[(2n+1) \frac{\pi u}{2K} \right]}{1 + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k) \cos \left(2m \frac{\pi u}{2K} \right)} \right\}$$

και παρατηρώντας ότι για $u = K_1$ έχουμε $\operatorname{sn}(K_1, k_1) = 1$ και

$$\sin \left[(2n+1) \frac{\pi u}{2K_1} \right]_{u=K_1} = \sin \left[(2n+1) \frac{\pi}{2} \right] = \cos \left(2n \frac{\pi u}{2K_1} \right)_{u=K_1} = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\frac{2 \sqrt[4]{q(k_1)}}{\sqrt{k_1}} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} q_1^{n(n+1)}(k_1) \right\} / \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q_1^{n^2}(k_1) \right\} = 1$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Ελάχιστη Τάξη Φίλτρου

Η έκφραση αυτή, σε **ισοδύναμη** μορφή, γράφεται ως

$$k_1 = 4\sqrt{q(k_1)} \times \left[\left\{ \sum_{n=0}^{\infty} q^{n(n+1)}(k_1) \right\} / \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2}(k_2) \right\} \right]^2$$
$$= 4\sqrt{q(k_1)} \times \left[\frac{1 + q^2(k_1) + q^6(k_1) + q^{12}(k_1) + \dots}{1 + 2q(k_1) + 2q^4(k_1) + 2q^9(k_1) + \dots} \right]^2 \quad \text{όπου } q(k_1) = \exp(-\pi K'_1/K_1)$$

Χρησιμοποιώντας τις **απλοποιητικές** προσεγγίσεις $k_1 \approx 0$ και $k'_1 \approx 1$, έχουμε $K'_1/K_1 \gg 1$ και $q(k_1) \ll 1$, από όπου προκύπτει ότι $k_1^2 \approx 4\sqrt{q(k_1)}$.

Επομένως,

$$k_1^2 \approx 16q(k_1) = 16 \exp(-\pi K'_1/K_1) = 16 \exp(-\pi N K'_2/K_2) = 16 [\exp(-\pi K'_2/K_2)]^N = 16q^N(k_2)$$

Αντικαθιστώντας το στην εξίσωση

$$k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s = \sqrt{\frac{10^{A_p/10} - 1}{10^{A_s/10} - 1}} = \frac{1}{\sqrt{D}} \quad \text{λαμβάνουμε} \quad k_1^2 = \frac{10^{A_p/10} - 1}{10^{A_s/10} - 1} = \frac{1}{D} = 16q^N(k_2)$$

Επιλύοντας ως προς N βρίσκουμε $N = \log(16D) / \log[1/q(k_2)]$, όπου $D = (10^{A_s/10} - 1) / (10^{A_p/10} - 1)$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Συχνότητες Μεγίστων και Ελαχίστων

Οι συχνότητες στις οποίες το $|\mathcal{H}(j\omega)|^2$ εμφανίζει **μέγιστα** προκύπτουν ως οι **ρίζες** της εξίσωσης

$$\operatorname{sn}\left[\kappa \operatorname{sn}^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s\right] = 0$$

Το αποτέλεσμα είναι

$$\omega_m^{\max} = \omega_p \operatorname{sn}\left[\frac{(2m - q)K_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right]$$

όπου $m = 0, 1, 2, \dots, (N - 1)/2$ (N περιττός) και $m = 0, 1, 2, \dots, N/2$ (N άρτιος).

Οι συχνότητες που αντιστοιχούν σε **ελάχιστα** είναι οι **ρίζες** της εξίσωσης

$$\operatorname{sn}^2\left[\kappa \operatorname{sn}^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s\right] = 1 \quad \text{ή} \quad \operatorname{sn}\left[\kappa \operatorname{sn}^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s\right] = \pm 1$$

Εργαζόμενοι με τον τρόπο που το κάναμε προηγουμένως, λαμβάνουμε

$$\omega_m^{\min} = \omega_p \operatorname{sn}\left[\frac{(2m + 1 - q)K_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s}\right]$$

όπου $m = 0, 1, 2, \dots, (N - 3)/2$ (N περιττός) και $m = 0, 1, 2, \dots, (N - 1)/2$ (N άρτιος).

Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι συχνότητες στις οποίες το **τετράγωνο του μέτρου** της απόκρισης συχνότητας **ελαχιστοποιείται** στη **ζώνη διέλευσης**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Συχνότητα Αποκοπής & Πόλοι της R_N

Η **συχνότητα αποκοπής** αντιστοιχεί σε εξασθένηση $A_p = 3$ dB, η οποία μαθηματικά εκφράζεται ως

$$|\mathcal{H}(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |\mathcal{H}(j\omega_c)|_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{ή ισοδύναμα}$$
$$|\mathcal{H}(j\omega_c)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]} = \frac{1}{2}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - qK_1}{NK_1} \right] K_2$$

Για μια τιμή συχνότητας $z = \omega_c/\omega_p$, η συνάρτηση $\operatorname{sn}^{-1}(z, k_2)$ (όπου $k_2 = \omega_p/\omega_s$) είναι **μυγαδική** με φανταστικό μέρος

$$\Im \left\{ \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right\} = \Im \left\{ \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - qK_1}{NK_1} \right] K_2 \right\}$$

το οποίο μηδενίζεται για $\omega_c = \omega_p$ (δηλαδή, $z = 1$). Το **πραγματικό μέρος** της συνάρτησης ισούται με K_2 και επομένως

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = K_2 + j \Im \left\{ \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - qK_1}{NK_1} \right] K_2 \right\}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Συχνότητα Αποκοπής & Πόλοι της R_N

Επιλύοντας ως προς τη **συχνότητα αποκοπής** ω_c , λαμβάνουμε την έκφραση

$$\omega_c = \omega_p \operatorname{sn} \left\{ K_2 + j\Im \left[\frac{\operatorname{sn}^{-1}(1/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - qK_1}{NK_1} \right] \right\}$$

Για τον υπολογισμό των **πόλων** της συνάρτησης $R_N(\omega, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)$, θεωρούμε ότι η συνάρτηση **ελλειπτικού ημιτόνου** μηδενίζεται κάθε $2K$. Επομένως, $\operatorname{sn}(2mK + jK', k) = \pm\infty$ και συνεπώς

$$\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1 = 2mK_1 + jK'_1$$

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη τη σχέση

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{1}{k_2}, k_2 \right) = K_2 + jK'_2$$

όπου $k_2 = \omega_p/\omega_s$, αυτή ικανοποιείται **ακριβώς** για τη συχνότητα $\omega_0 = \omega_s/\omega_p$, ενώ για συχνότητες $\omega > \omega_0$, η τιμή αυτής της **αντίστροφης ελλειπτικής συνάρτησης** είναι $x + jK'_2$ με $x < K_2$.

Επομένως, για συχνότητες $\omega > \omega_0$, ισχύει $k(x + jK'_2) + qK_1 = 2mK_1 + jK'_1$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauey) - Συχνότητα Αποκοπής & Πόλοι της R_N

Αντικαθιστώντας την τιμή του k και επιλύοντας ως προς x , λαμβάνουμε

$$x = \frac{(2m - q)K_2}{N}$$

και κατά συνέπεια

$$\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) = \frac{(2m - q)K_2}{N} + jK'_2$$

Επιλύοντας ως προς ω προκύπτει

$$\omega_m^\infty = \omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{(2m - q)K_2}{N} + jK'_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = \frac{\omega_s}{\operatorname{sn}[(2m - q)K_2/N, \omega_p/\omega_s]} = \frac{\omega_p \omega_s}{\omega_m^{\max}}$$

Η παράμετρος m λαμβάνει τις τιμές $m = 1, 2, \dots, (N - 1)/2$ για φίλτρα περιττής τάξης και $m = 1, 2, \dots, N/2$ για φίλτρα άρτιας τάξης. Τα φίλτρα περιττής τάξης έχουν μία επιπλέον τέτοια συχνότητα στο $\omega = \infty$.

Παρατηρούμε ότι οι πόλοι και τα μηδενικά της ελλειπτικής συνάρτησης Jacobi συνδέονται με αντίστροφη σχέση.

Επομένως, εάν μπορούν να βρεθούν μηδενικά έτσι ώστε η συνάρτηση R_N να εμφανίζει ισοκυματική συμπεριφορά στη ζώνη διέλευσης, τότε θα εμφανίζει αυτόματα ισοκυματική συμπεριφορά και στη ζώνη αποκοπής.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Συχνότητα Αποκοπής & Πόλοι της R_N

Έχοντας υπολογίσει τους πόλους $\omega_p^m = \omega_m^\infty$ και τα μηδενικά $\omega_z^m = \omega_m^{\max}$ της ρητής συνάρτησης Chebyshev R_N , αυτή πλέον μπορεί να διατυπωθεί στη μορφή

$$\begin{aligned} R_N &= D\omega^{1-q} \times \left\{ \prod_{m=1}^L [\omega^2 - (\omega_z^m)^2] \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^L [\omega^2 - (\omega_p^m)^2] \right\} \\ &= D\omega^{1-q} \times \left\{ \prod_{m=1}^L [\omega^2 - (\omega_z^m)^2] \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^L \left[\omega^2 - \frac{\omega_p^2 \omega_s^2}{(\omega_z^m)^2} \right] \right\} \end{aligned}$$

όπου $L = N/2$ για άρτιο N και $L = (N - 1)/2$ για περιττό N , και

$$D = \begin{cases} \prod_{m=1}^{N/2} \left(\frac{\omega_p^m}{\omega_z^m} \right)^2 = \prod_{m=1}^{N/2} \left[\frac{\omega_p^2 \omega_s^2}{(\omega_z^m)^4} \right] \\ \omega_p \left\{ \prod_{m=1}^{(N-1)/2} [\omega_s^2 - (\omega_z^m)^2] \right\} / \left\{ \prod_{m=1}^{(N-1)/2} (\omega_z^m)^2 [\omega_p^2 - (\omega_z^m)^2] \right\} \end{cases}$$

για φίλτρα άρτιας και περιττής τάξης, αντίστοιχα.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα (Προσέγγιση Cauer) - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της R_N

Στην πράξη, οι **πόλοι** και τα **μηδενικά** της **ελλειπτικής συνάρτησης** **δεν υπολογίζονται** από τις παραπάνω σχέσεις αλλά από τις ακόλουθες εξισώσεις, όπου το **ελλειπτικό ημίτονο** εκφράζεται με χρήση των συναρτήσεων $\vartheta_1(u, q)$, $\vartheta_4(u, q)$ και $q(k)$

$$\omega_z^m = \frac{2\omega_p \sqrt[4]{\exp(\alpha)}}{\sqrt{k}} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp(\alpha) \right]^{n(n+1)} \sin \left[(2n+1)\pi \frac{2m-q}{2N} \right] \right\}}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp(\alpha) \right]^{n^2} \cos \left[2n\pi \frac{2m-q}{2N} \right] \right\}}$$
$$\omega_p^m = \frac{2\omega_p \sqrt[4]{\exp(\alpha)}}{\sqrt{k}} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp(\alpha) \right]^{n(n+1)} \sin \left[(2n+1)\pi \left(\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2} \right) \right] \right\}}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n \left[\exp(\alpha) \right]^{n^2} \cos \left[2n\pi \left(\frac{2m-q}{2N} + j \frac{K'_2}{2K_2} \right) \right] \right\}}$$

όπου

$$\alpha = -\pi \frac{M(1, \sqrt{1-k^2})}{M(1, k)}$$

Οι σχέσεις αυτές **δεν περιλαμβάνουν ελλειπτικές συναρτήσεις** και επιτρέπουν τον **άμεσο υπολογισμό** των **πόλων** και των **μηδενικών** της R_N .

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) &= \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(s/j, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p)} = \frac{1}{1 + \varepsilon_p^2 D^2(-1)^{q+1} s^{2(1-q)} \left\{ \prod_{m=1}^L \frac{s^2 + (\omega_z^m)^2}{s^2 + (\omega_p^m)^2} \right\}} \\ &= \frac{\prod_{m=1}^L [s^2 + (\omega_p^m)^2]^2}{\prod_{m=1}^L [s^2 + (\omega_p^m)^2]^2 + \varepsilon_p^2 D^2(-1)^{q+1} s^{2(1-q)} \prod_{m=1}^L [s^2 + (\omega_p^m)^2]^2}\end{aligned}$$

Επομένως, τα **μηδενικά** της συνάρτησης μεταφοράς προκύπτουν ως οι ρίζες της αλγεβρικής εξίσωσης $s^2 + (\omega_p^m)^2 = 0$, από την οποία προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned}z_m &= \pm j\omega_p^m j\omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{(2m-q)K_2}{N} + jK'_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] \\ &= \pm j\omega_p \frac{\omega_s}{\omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{(2m-q)K_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right]} = \pm j \frac{\omega_s \omega_p}{\omega_z^m} = \pm \frac{j\omega_p}{\Omega_m}\end{aligned}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Στην παραπάνω σχέση, η παράμετρος Ω_m ορίζεται ως

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn} \left[\frac{(2m - q)K_2}{N}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right]$$

Η εξίσωση αυτή ισχύει για οποιαδήποτε τάξη και για τις τιμές $q = 1$ και $q = 0$, αντίστοιχα.

Οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(s/j, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) = 0$$

η οποία μπορεί να λάβει την ισοδύναμη μορφή

$$\operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

Παρατηρώντας ότι η παραπάνω σχέση μπορεί επίσης να γραφεί ως

$$\operatorname{sn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + (q + 4m)K_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς δίνονται από την έκφραση

$$p_m = j\omega_p \operatorname{sn} \left[\frac{\operatorname{sn}(j/\varepsilon_p, \varepsilon_p \varepsilon_s) - (q + 4m)K_1}{k}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right], \quad m = 1, 2, \dots, N$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση $k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s \approx 0$ και λαμβάνοντας υπόψη ότι $\text{sn}(u, 0) = \sin u$ και $K_1(0) = \pi/2$, μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\kappa(k_1 = 0) = \frac{N}{K_2} K_1(0) = \frac{\pi N}{2K_2}$$

και η εξίσωση υπολογισμού των πόλων λαμβάνει την προσεγγιστική μορφή

$$\text{sn} \left[\frac{\pi N}{2K_2} \text{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \frac{\pi}{2}, 0 \right] = \sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \text{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + q \frac{\pi}{2} \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

Διακρίνουμε 2 περιπτώσεις:

Περίπτωση N Στην περίπτωση αυτή, $q = 0$ και η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \text{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

ή ισοδύναμα

$$-j \sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \text{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \right] = \frac{1}{\varepsilon_p}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Μετά από μαθηματικές πράξεις και επιλύοντας ως προς s , λαμβάνουμε

$$\begin{aligned} s &= j\omega_p \operatorname{sn} \left[j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] \\ &= j\omega_p \sqrt{\frac{\omega_s}{\omega_p}} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sin \left[j(2n+1) \frac{K_2}{N\pi} \pi \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cos \left[2\pi n j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]} \\ &= -\sqrt{\omega_s \omega_p} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sinh \left[(2n+1) \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cosh \left[2n \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]} = p_0 \end{aligned}$$

χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες $\sin ju = j \sinh u$ και $\cos(ju) = \cosh u$.

Η παραπάνω τιμή της σταθεράς s είναι **πραγματική**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Για τον υπολογισμό των **υπόλοιπων** πόλων, χρησιμοποιούμε την **ιδιότητα περιοδικότητας** του ελλειπτικού ημιτόνου $\operatorname{sn}(u + 4K, k) = \operatorname{sn}(u, k)$, από την οποία προκύπτει ότι η **θεμελιώδης περίοδος** της $\operatorname{sn}(\alpha u, k)$ είναι $T = 4K/\alpha$.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι

$$\begin{aligned} p_m &= \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p \operatorname{sn} \left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} + 4 \frac{K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \\ &= j\omega_p (-1)^m \operatorname{sn} \left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \pm 2 \frac{K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) \end{aligned}$$

ορίζοντας τις εκφράσεις ($m = 1, 2, \dots, (N-1)/2$)

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn} \left[\frac{2K_2}{N} m, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right] = \frac{1}{\sqrt{\omega_s \omega_p}} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sin \left[(2n+1) \frac{\pi m}{N} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cos \left(\frac{2n\pi m}{N} \right)}$$

$$V_m = \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)} \quad \text{και} \quad W = \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_p^2}\right) \left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_s^2}\right)}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Η έκφραση για τους **πόλους** p_m λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned} p_m &= \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p (-1)^m \frac{(p_0/j\omega_p) V_m \pm \omega_s \Omega_m V}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} \\ &= \frac{(-1)^m p_0 V_m \pm j\omega_p \omega_s (-1)^m \Omega_m W}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} = \frac{(-1)^m p_0 V_m \pm j\omega_p \omega_s \Omega_m W}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} \end{aligned}$$

($m = 1, 2, \dots, N/2$). Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς έχει έναν **αρνητικό πραγματικό πόλο** στο $s = p_0$, ο οποίος συνεισφέρει τον όρο $s + p_0$ στον **παρονομαστή**, και $(N - 1)/2$ ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων $p_m = \sigma_m + j\omega_m$ και $p_m^* = \sigma_m - j\omega_m$, καθένα από τα οποία συνεισφέρει στη **συνάρτηση μεταφοράς** τον όρο

$$\begin{aligned} \frac{1}{(s - p_m)(s - p_m^*)} &= \frac{1}{s^2 - (p_m + p_m^*)s + p_m p_m^*} = \frac{1}{s^2 - 2\sigma_m s + \sigma_m^2 + \omega_m^2} \\ &= \frac{1}{s^2 + \frac{2p_0 V_m}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} s + \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}} \end{aligned}$$

Η **συνάρτηση μεταφοράς** έχει επίσης **φανταστικά συζυγή μηδενικά** στα $z_m = \pm j\omega_p / \Omega_m$ ($m = 1, 2, \dots, (N - 1)/2$), με **κάθε ζεύγος** να συνεισφέρει τον όρο

$$(s - z_m)(s - z_m^*) = \left(1 - \frac{j\omega_p}{\omega_m}\right) \left(1 + \frac{j\omega_p}{\omega_m}\right) = s^2 + \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η **συνάρτηση μεταφοράς** του **ελλειπτικού χαμηλοπερατού φίλτρου** περιττής τάξης εκφράζεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{s + p_0} \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \left[s^2 + \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2} \right] / \left[s^2 + \frac{2p_0 V_m}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} s + \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2} \right] \right\}$$

Η **σταθερά** H_0 προσδιορίζεται από την απαίτηση

$$R_N(\omega, \omega_p, \omega_s, \varepsilon_p, \varepsilon_s) = 1$$

για περιττό N , από την οποία προκύπτει ότι $\mathcal{H}(0) = 1$. Επομένως,

$$\mathcal{H}(0) = \frac{H_0}{p_0} \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}}{\frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}} \right\} = 1 \quad \text{και συνεπώς}$$
$$H_0 = p_0 \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}}{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}} \right\}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Άρτιο N Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε, $q = 1$ και επομένως

$$\sin \left[\frac{\pi N}{2K_2} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{s}{j\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + \frac{\pi}{2} \right] = \frac{j}{\varepsilon_p}$$

Οι **πόλοι** της **συνάρτησης μεταφοράς** λαμβάνουν τώρα τη μορφή

$$p_m = \sigma_m + j\omega_m = j\omega_p (-1)^m \operatorname{sn} \left(j \frac{K_2}{N\pi} \ln \frac{10^{Ap/20} + 1}{10^{Ap/20} - 1} \pm \frac{2m-1}{N} K_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right)$$

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση **ελλειπτικού ημιτόνου** όπως προηγουμένως, τελικά λαμβάνουμε

$$p_m = \pm(\sigma_m + j\omega_m) \quad \text{όπου} \quad \sigma_m + j\omega_m = \frac{\pm[p_0 V_m + j\omega_p \omega_s (-1)^m \Omega_m W]}{1 + p_0^2 \Omega_m^2}$$

Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους V_m και W και ορίζοντας την Ω_m ως

$$\Omega_m = \frac{1}{\omega_s} \operatorname{sn} \left[\frac{2m-1}{N} K_2, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right]$$

η συνάρτηση μεταφοράς για **φίλτρα άρτιας τάξης** λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = H_0 \prod_{m=1}^{N/2} \left\{ \left[s^2 + \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2} \right] / \left[s^2 + \frac{2p_0 V_m}{1 + p_0^2 \Omega_m^2} s + \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2} \right] \right\}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Πόλοι και Μηδενικές Τιμές της Συνάρτησης Μεταφοράς

Η **σταθερά κλιμάκωσης** H_0 προσδιορίζεται από την απαίτηση $G(0) = 10^{-A_p/20}$. Επομένως,

$$\mathcal{H}(0) = H_0 \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}}{\frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}} \right\} = 10^{-0.05 A_p} \quad \text{και συνεπώς}$$
$$H_0 = 10^{-0.05 A_p} \prod_{m=1}^{(N-1)/2} \left\{ \frac{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}{\frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}} \right\}$$

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η **συχνότητα αποκοπής** και ο **συντελεστής ποιότητας** εκφράζονται ως

$$\omega_c^m = \frac{\sqrt{(p_0 V_m)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_m W)^2}}{1 + p_0^2 \Omega_m^2}$$

και

$$Q_m = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_p \omega_s \Omega_m W}{p_0 V_m} \right)^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Επιλεκτικότητα και Παράγοντας Φασματικής Απόδοσης

Από την εξίσωση ορισμού της **επιλεκτικότητας**, η ποσότητα αυτή για ένα **ελλειπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο** ορίζεται ως

$$F_s = \frac{j\varepsilon_p k \operatorname{cn} \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \sqrt{1 - \varepsilon_p^2 \varepsilon_s^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right]}}{2\sqrt{2} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega_s} \right)^2} \cosh^2 \left\{ \Im \left[\sin^{-1} \left(\frac{\omega_c}{\omega_p} \right) \right] \right\} \sqrt{\omega_c^2 - \omega_p^2}}$$

Για τον υπολογισμό του **συντελεστή φασματικής απόδοσης**, έστω A η **στάθμη εξασθένησης**, εκπεφρασμένη σε dB όπου

$$A = 10 \log \left\{ 1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \right\}$$

Χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις $\varepsilon_p = \sqrt{10^{A_p/10} - 1}$ και $k = NK_1/K_2$, βρίσκουμε

$$\omega = \omega_p \operatorname{sn} \frac{\left[\operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\sqrt{10^{A/10} - 1}}{\sqrt{10^{A_p/10} - 1}}, \varepsilon_p \varepsilon_s \right) - qK_1 \right] K_2}{NK_1}, \frac{\omega_p}{\omega_s}$$

Υποθέτοντας ότι η παραπάνω σχέση δίνει το **εύρος ζώνης BW**, ο **φασματικός συντελεστής** υπολογίζεται τότε ως

$$S_{\alpha}^{\beta} = BW_{\beta} / BW_{\alpha}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Χαρακτηριστικές Εξασθένησης και Φάσης

Η χαρακτηριστική εξασθένησης ενός **ελλειπτικού χαμηλοπερατού φίλτρου** είναι

$$A(\omega) = 10 \log \left[1 + \varepsilon_p^2 R_N^2(s/j, \omega_s, \omega_p, \varepsilon_s, \varepsilon_p) \right] = 10 \log \left\{ 1 + \varepsilon_p^2 \operatorname{sn}^2 \left[\kappa \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p}, \frac{\omega_p}{\omega_s} \right) + qK_1, \varepsilon_p \varepsilon_s \right] \right\}$$

Η **φασική απόκριση** του αρχικού **ελλειπτικού χαμηλοπερατού φίλτρου** για συχνότητα αποκοπής $\omega_c = 1$, τιμές παραμέτρων $A_p = 1$ dB, $A_s = 30$ dB και τάξεις φίλτρου από $N = 1$ έως 10 παρουσιάζεται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας.

Η εξίσωση ορισμού αυτής της ποσότητας, καθώς και οι εξισώσεις για την **υστέρηση φάσης** και την **υστέρηση ομάδας**, προκύπτουν από τις γενικές εξισώσεις για τιμές $\alpha_0 = p_0$, $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 0$, $\beta_0 = 1$, $\beta_1 = \beta_2 = 0$, $\alpha_{2k} = \beta_{2k} = 1$, $\beta_{1k} = 0$ και

$$\beta_{0k} = \frac{\omega_p^2}{\Omega_k^2}, \quad \alpha_{0k} = \frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)}, \quad \alpha_{1k} = \frac{2p_0 V_k}{1 + p_0^2 \Omega_k^2}$$

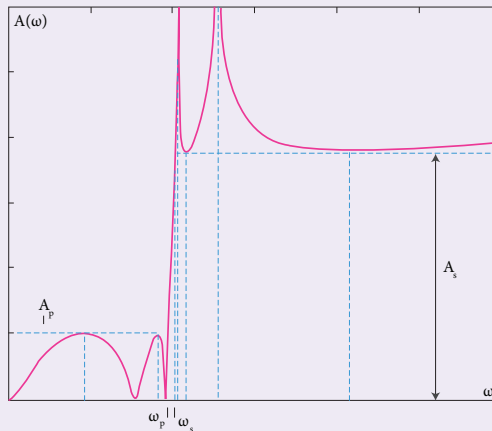
Η **φασική απόκριση** των **ελλειπτικών χαμηλοπερατών φίλτρων** είναι επομένως

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \sum_{k=1}^{N/2} \frac{2p_0 V_k (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega}{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2 - (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega^2} \quad (\text{άρτιο } N)$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{p_0} \right) - \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \frac{2p_0 V_k (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega}{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2 - (1 + p_0^2 \Omega_k^2) \omega^2} \quad (\text{περιττό } N)$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

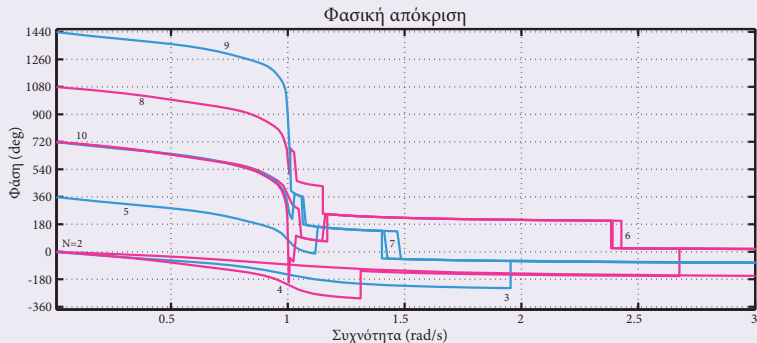
Ελλειπτικά Φίλτρα - Χαρακτηριστική Εξασθένησης



Χαρακτηριστική εξασθένησης για ένα ελλειπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο 5ης τάξης.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Φασική Απόκριση



Απόκριση φάσης του αρχικού ελλειπτικού χαμηλοπερατού φίλτρου για συχνότητα αποκοπής $\omega_c = 1$, τιμές $A_p = 1$ dB, $A_s = 30$ dB και $N = 1 - 10$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Υστέρηση Ομάδας

Οι αντίστοιχες εκφράσεις για την **υστέρηση ομάδας** είναι

$$\tau(\omega) = \sum_{k=1}^{N/2} \frac{2p_0 V_k}{1 + p_0^2 \Omega_k^2} \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} + \omega^2 \right] \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} - \omega^2 \right]^2$$

για φίλτρα **άρτιας τάξης**, και

$$\tau(\omega) = \sum_{k=1}^{(N-1)/2} \frac{2p_0 V_k}{1 + p_0^2 \Omega_k^2} \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} + \omega^2 \right] \left[\frac{(p_0 V_k)^2 + (\omega_p \omega_s \Omega_k W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_k^2)^2} - \omega^2 \right]^2 + \frac{p_0}{p_0^2 + \omega^2}$$

για φίλτρα **περιττής τάξης**.

▶ Run elliptic.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run ellipticPoles.ipynb

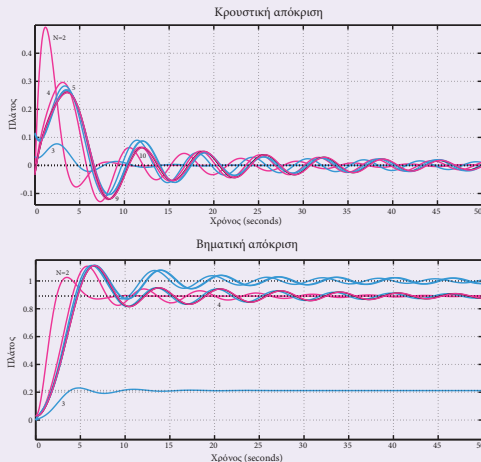
[Download notebook](#)

▶ Run ellipticProps.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Κρουστική και Βηματική Απόκριση



Κρουστική και βηματική απόκριση ενός ελλειπτικού χαμηλοπερατού φίλτρου για συχνότητα αποκοπής $\omega_c = 1$ και τιμές παραμέτρων $A_p = 1$ dB, $A_s = 30$ dB και τάξεις φίλτρου $N = 1 - 10$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Βήματα Διαδικασίας Σχεδίασης

Η διαδικασία σχεδίασης των ελλειπτικών φίλτρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1) Προσδιορίζουμε τις τιμές της μέγιστης εξασθένησης ζώνης διέλευσης A_p , της ελάχιστης εξασθένησης ζώνης αποκοπής A_s και των συχνοτήτων ζώνης διέλευσης και ζώνης αποκοπής ω_p και ω_s .

2) Υπολογίζουμε το ελλειπτικό μέτρο

$$k_1 = \varepsilon_p \varepsilon_s = \sqrt{\frac{10^{A_p/10} - 1}{10^{A_s/10} - 1}} = \frac{1}{\sqrt{D}} \quad \text{όπου} \quad D = \frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}$$

3) Υπολογίζουμε το ελλειπτικό μέτρο $k_2 = \omega_p / \omega_s$, το οποίο αντιπροσωπεύει την παράμετρο επιλεκτικότητας του φίλτρου.

4) Υπολογίζουμε τα συμπληρωματικά ελλειπτικά μέτρα $k'_1 = \sqrt{1 - k_1^2}$ και $k'_2 = \sqrt{1 - k_2'^2}$, και τα ελλειπτικά ολοκληρώματα K_1, K'_1, K_2 και K'_2 χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό-γεωμετρικό μέσο.

5) Προσδιορίζουμε την ελάχιστη τάξη του φίλτρου από την έκφραση

$$N = \frac{\log(16D)}{\log(1/q(k_2))} \quad \text{ή εναλλακτικά} \quad N = \frac{K'_1}{K_1} \frac{K_2}{K'_2}$$

και στρογγυλοποιούμε προς τον επόμενο ακέραιο.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Βήματα Διαδικασίας Σχεδίασης

6) Υπολογίζουμε τις **παραμέτρους**

$$p_0 = -\sqrt{\omega_s \omega_p} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sinh \left[(2n+1) \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cosh \left[2n \frac{K_2}{N} \ln \frac{10^{A_p/20} + 1}{10^{A_p/20} - 1} \right]}$$
$$W = \sqrt{\left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_p^2}\right) \left(1 + \frac{p_0^2}{\omega_s^2}\right)}$$

7) Υπολογίζουμε τις **παραμέτρους**

$$\Omega_m = \frac{1}{\sqrt{\omega_s \omega_p}} \frac{2 \sqrt[4]{q(k_2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)}(k_2) \sin \left[(2n+1) \frac{\pi \mu}{N} \right]}{1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}(k_2) \cos \left(\frac{2n\pi \mu}{N} \right)} \quad \text{για}$$

$$\mu = \begin{cases} m & N \text{ περιττό} \\ m - (1/2) & N \text{ άρτιο} \end{cases} \quad \text{όπου} \quad m = \begin{cases} 1, 2, \dots, (N-1)/2 & N \text{ περιττό} \\ 1, 2, \dots, (N/2) & N \text{ άρτιο} \end{cases}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Ελλειπτικά Φίλτρα - Βήματα Διαδικασίας Σχεδίασης

8) Για τις **παραπάνω τιμές του m** , υπολογίζουμε τις παραμέτρους

$$V_m = \sqrt{(1 - \omega_p^2 \Omega_m^2)(1 - \omega_s^2 \Omega_m^2)}, \quad \alpha_m = \frac{\omega_p^2}{\Omega_m^2}, \quad \beta_m = \frac{2\sigma_0 V_m}{1 + \sigma_0^2 \Omega_m^2}, \quad \gamma_m = \frac{(p_0 V_m)^2 + (\Omega_m W)^2}{(1 + p_0^2 \Omega_m^2)^2}$$

9) Υπολογίζουμε τη **συνάρτηση μεταφοράς** του φίλτρου ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{H_0}{D(s)} \prod_{m=1}^L \frac{s^2 + \alpha_m}{s^2 + \beta_m s + \gamma_m}, \quad L = \begin{cases} (N-1)/2 & N \text{ περιττό} \\ N/2 & N \text{ άρτιο} \end{cases}$$
$$D(s) = \begin{cases} s + p_0 & N \text{ περιττό} \\ 1 & N \text{ άρτιο} \end{cases}, \quad H_0 = \begin{cases} p_0 \prod_{m=1}^L \frac{\gamma_m}{\alpha_m} & N \text{ περιττό} \\ 10^{-A_p/20} \prod_{m=1}^L \frac{\gamma_m}{\alpha_m} & N \text{ άρτιο} \end{cases}$$

10) Διατυπώνουμε τη συνάρτηση μεταφοράς σε **αναπαράσταση πλάτους / φάσης** και κατασκευάζουμε τα διαγράμματα για την **απόκριση πλάτους** και την **φασική απόκριση**.

► Run Problem11-9-9.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson

Η προσέγγιση Bessel-Thomson εισήχθη από τον Kiyasu το 1943 και τον Thomson το 1952 και επιτρέπει τη σχεδίαση φίλτρων με γραμμική φάση και μέγιστα επίπεδη καθυστέρηση ομάδας στη συχνότητα $\omega = 0$, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι συχνότητες του σήματος που διέρχεται από το φίλτρο υφίστανται την ίδια υστέρηση.

Τα φίλτρα Bessel-Thomson έχουν μόνο πόλους που χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό συντελεστή ποιότητας Q , χαρακτηριστικό το οποίο, σε συνδυασμό με την προηγούμενη ιδιότητα, οδηγεί σε ελαχιστοποίηση της υπερύψωσης που συνήθως παρατηρείται στη βηματική απόκριση των φίλτρων.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις που βασίζονται στην κατασκευή μιας απόκρισης μέτρου με επιθυμητές προδιαγραφές, τα φίλτρα Bessel σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν σταθερή χρονική καθυστέρηση σε μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.

Ένα φίλτρο Bessel μπορεί, να θεωρηθεί ως κύκλωμα που παράγει χρονική υστέρηση, αν και στην πράξη συμπεριφέρεται ως χαμηλοπερατό φίλτρο, με τη ζώνη διέλευσης να επιλέγεται σύμφωνα με το εύρος ζώνης του σήματος εισόδου.

Κατά συνέπεια, τα φίλτρα Bessel-Thomson είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογές στις οποίες η διατήρηση της κυματομορφής του σήματος είναι κρίσιμότερη από την απότομη επιλεκτικότητα συχνότητας.

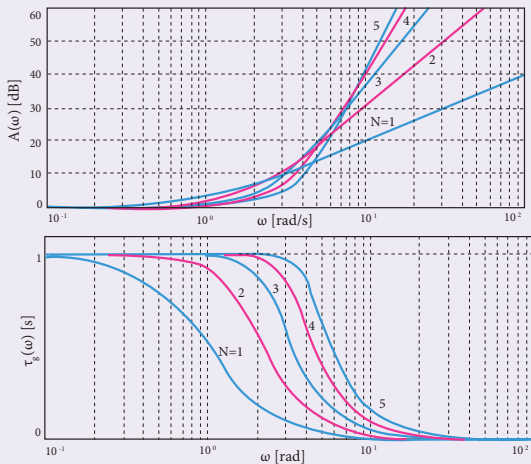
Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν συστήματα ήχου, ζεύξεις επικοινωνίας δεδομένων και όργανα μετρήσεων, όπου η παραμόρφωση φάσης πρέπει να ελαχιστοποιείται.

Ωστόσο, αυτό το πλεονέκτημα επιτυγχάνεται εις βάρος μιας βραδύτερης εξασθένησης στη ζώνη αποκοπής σε σύγκριση με τα φίλτρα Butterworth ή Chebyshev.

Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση Bessel-Thomson επιλέγεται συχνά όταν η συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου αποτελεί το κυρίαρχο κριτήριο σχεδίασης.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson



Μεταβολή της **εξασθένισης** και της **υστέρησης ομάδας** ως συνάρτηση της **συχνότητας** για ένα φίλτρο **Bessel-Thomson**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Συνάρτηση Μεταφοράς και Συχνотική Απόκριση

Η **συνάρτηση μεταφοράς** των φίλτρων **Bessel-Thomson** κατασκευάζεται έτσι ώστε στο όριο $N \rightarrow \infty$ να **προσεγγίζει** τη **συνάρτηση μεταφοράς** του **ιδανικού φίλτρου**.

Η συνάρτηση αυτή έχει τη μορφή $\mathcal{H}(j\omega) = Ge^{-j\tau_d\omega}$ όπου $|\mathcal{H}(j\omega)| = G$ είναι το **σταθερό κέρδος** του φίλτρου, το οποίο μπορεί να είναι **μοναδιαίο**, ενώ $\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tau_d\omega$ είναι η **γραμμική φασική απόκριση** που οδηγεί σε σταθερή **υστέρηση ομάδας** $\tau(\omega) = -\angle \mathcal{H}'(j\omega) = \tau_d$.

Για την κατασκευή αυτής της συνάρτησης, υποθέτουμε ότι έχει τη γενική μορφή

$$\mathcal{H}(s) = 1 / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k s^k \right\} = \frac{1}{1 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \dots + \alpha_N s^N}$$

Θέτοντας $s = j\omega$, λαμβάνουμε τη **συχνотική απόκριση**

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{\sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k + j \sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k}$$

η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην **φασική απόκριση**

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left\{ \left[\sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \right] / \left[\sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \right] \right\} = -\tan^{-1} \frac{\xi(\omega)}{\zeta(\omega)}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Συνάρτηση Μεταφοράς και Συχνотική Απόκριση

Από την άλλη πλευρά, η **υστέρηση ομάδας** δίνεται από την έκφραση

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle \mathcal{H}(j\omega) \right\} = \frac{d}{d\omega} \left\{ \tan^{-1} \frac{\xi(\omega)}{\zeta(\omega)} \right\} = \frac{1}{\xi^2(\omega) + \zeta^2(\omega)} \left[\frac{d\xi(\omega)}{d\omega} - \xi(\omega) \frac{d\zeta(\omega)}{d\omega} \right]$$

$$\text{όπου } \xi(\omega) = \sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k, \quad \frac{d\xi(\omega)}{d\omega} = \sum_{k \text{ περιττό}}^N k \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^{k-1}$$

$$\zeta(\omega) = \sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k, \quad \frac{d\zeta(\omega)}{d\omega} = \sum_{k \text{ άρτιο}}^N k \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^{k-1}$$

Η αντικατάσταση στον ορισμό της **υστέρησης ομάδας** μας δίνει

$$\tau(\omega) = \frac{\sum_{k \text{ περιττό}}^N k \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^{k-1} \sum_{m \text{ άρτιο}}^N \alpha_m (-1)^{\frac{m}{2}} \omega^m - \sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \sum_{m \text{ άρτιο}}^N m \alpha_m (-1)^{\frac{m}{2}} \omega^{m-1}}{\left(\sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \right)^2 + \left(\sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \right)^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Συνάρτηση Μεταφοράς και Συχνотική Απόκριση

Αναπτύσσοντας τα **αθροίσματα** και **εξισώνοντας** τον **αριθμητή** με τον **παρονομαστή**, έτσι ώστε για $\alpha_1 = 1$ να έχουμε $\tau(0) = 1$, καταλήγουμε τελικά στην **αναδρομική** έκφραση

$$\alpha_k = \frac{(k+1)(k+2) \dots (2N-k)}{2^{N-k}(N-k)!} = \frac{(2N-k)!}{2^{N-k}k!(N-k)!}$$

Κατά συνέπεια, η **συνάρτηση μεταφοράς** λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0}{\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k} = \frac{\beta_0}{\sum_{k=0}^N \frac{(2N-k)!}{2^{N-k}k!(N-k)!} s^k} = \frac{\beta_0}{s^N B_N\left(\frac{1}{s}\right)}$$

όπου $B_N(s)$ είναι τα **πολυώνυμα Bessel** που ορίζονται ως

$$B_N(s) = \sum_{k=0}^N \frac{(n+k)!}{(n-k)!k!} \left(\frac{s}{2}\right)^k = 1 + N(N+1)\frac{s}{2} + \dots + \frac{(2N-1)!}{(N-1)!} \left(\frac{s}{2}\right)^{N-1} + \frac{(2N)!}{N!} \left(\frac{s}{2}\right)^N$$

Τα πολυώνυμα αυτά σχετίζονται με τις **συναρτήσεις Bessel** μέσω της σχέσης

$$B_N\left(\frac{1}{ir}\right) = \frac{1}{j^N} \sqrt{\frac{\pi r}{2}} \times \left[(-1)^N J_{-N-\frac{1}{2}}(r) - j J_{N+\frac{1}{2}}(r) \right] e^{ir}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Συνάρτηση Μεταφοράς και Συχνотική Απόκριση

με το τελευταίο σύνολο συναρτήσεων να περιγράφεται από την εξίσωση

$$J_{N+\frac{1}{2}}(r) = r^{N+\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k r^{2k}}{2^{2k+N+\frac{1}{2}} k! \Gamma\left(N+k+\frac{3}{2}\right)} \quad \text{όπου} \quad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

είναι η **συνάρτηση Γ** . Θέτοντας $s = j\omega$, η **συχνотική απόκριση των φίλτρων Bessel** λαμβάνεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(j\omega) &= \frac{\beta_0}{(j\omega)^N B\left(\frac{1}{j\omega}\right)} = \frac{\beta_0 \sqrt{2}}{\sqrt{\pi} \omega^{N+\frac{1}{2}} \left[(-1)^N J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - j J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \right]} e^{-j\omega} \\ &= \beta_0 \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^{2N+1}}} \frac{(-1)^N J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) + j J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)} e^{-j\omega} \end{aligned}$$

ή ισοδύναμα, μετά από απλούς αλγεβρικούς χειρισμούς,

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\beta_0 \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^{2N+1}}}}{\sqrt{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)}} \exp \left[j \left(-\omega + \tan^{-1} \frac{(-1)^N J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)} \right) \right]$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Συνάρτηση Μεταφοράς και Συχνотική Απόκριση

Κατά συνέπεια, το **πλάτος** και η **φάση** της συχνотικής απόκρισης των **φίλτρων Bessel** είναι

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{\beta_0 \sqrt{\frac{2}{\pi\omega^{2N+1}}}}{\sqrt{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\omega + \tan^{-1} \frac{(-1)^N J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}$$

Η **υστέρηση ομάδας** του φίλτρου Bessel λαμβάνεται ως η **αρνητική παράγωγος** της φασικής απόκρισης.

Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση λαμβάνουμε

$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle \mathcal{H}(j\omega)}{d\omega} = 1 - \frac{(-1)^N \left[\frac{dJ_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \frac{dJ_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} \right]}{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)}$$

Η έκφραση μέσα στις αγκύλες του αριθμητή είναι η **ορίζουσα Wronski** των συναρτήσεων $J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)$ και $J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)$ που ορίζεται ως

$$J_{-m}(\omega) \frac{dJ_m(\omega)}{d\omega} - J_m(\omega) \frac{dJ_{-m}(\omega)}{d\omega} = \frac{2 \sin(m\pi)}{\pi\omega}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Συνάρτηση Μεταφοράς και Συχνотική Απόκριση

Η παραπάνω σχέση για $m = N + \frac{1}{2}$ λαμβάνει τη μορφή

$$\frac{dJ_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \frac{dJ_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} = \frac{2}{\pi\omega} \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \pi \right] = \frac{2}{\pi\omega} (-1)^N$$

ή ισοδύναμα

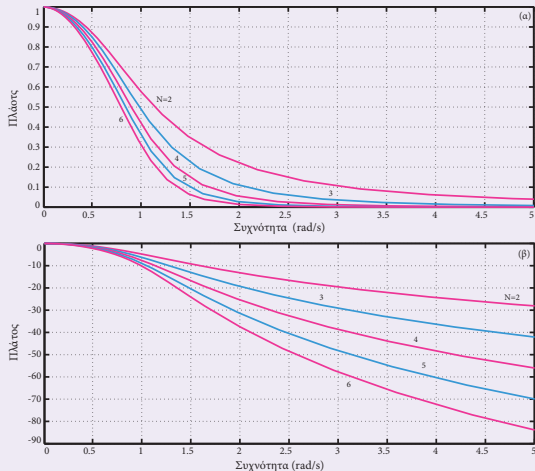
$$(-1)^N \left[\frac{dJ_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \frac{dJ_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} \right] = \frac{2}{\pi\omega}$$

Η αντικατάσταση στην **εξίσωση της υστέρησης ομάδας** οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \tau(\omega) &= 1 - \frac{2}{\pi\omega} \frac{1}{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)} \\ &= 1 - \frac{\omega^{2N}}{\beta_0^2} \frac{2\beta_0^2}{\pi\omega^{2N+1} \left[J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega) \right]} = 1 - \frac{\omega^{2N}}{\beta_0^2} |\mathcal{H}j\omega|^2 \end{aligned}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

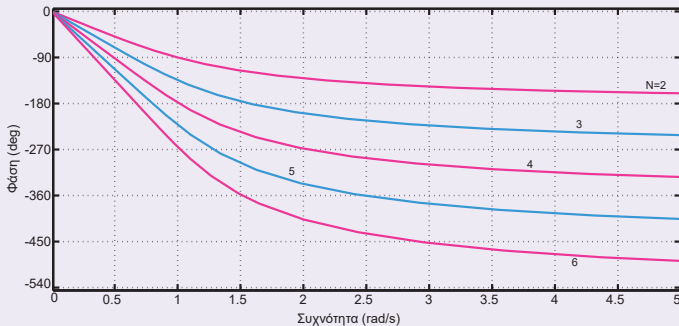
Προσέγγιση Bessel-Thomson - Απόκριση Πλάτους



Απόκριση πλάτους του αρχικού φίλτρου Bessel για $N = 2, 3, 4, 5, 6$, σε γραμμική και λογαριθμική κλίμακα

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Φασική Απόκριση



Απόκριση φάσης του αρχικού φίλτρου Bessel για $N = 1$ έως 6.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Πόλοι της Συνάρτησης Μεταφοράς

Τα μηδενικά της έκφρασης $s^N B(1/s)$ βρίσκονται όλα στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο, εξασφαλίζοντας την ευστάθεια των φίλτρων Bessel, αφού αυτά συμπίπτουν με τους πόλους της συνάρτησης μεταφοράς τους.

Σε αντίθεση με άλλους τύπους φίλτρων, για τα φίλτρα Bessel είναι δύσκολο να βρεθούν εξισώσεις κλειστής μορφής για τον υπολογισμό των πόλων και επομένως αυτοί συνήθως υπολογίζονται με χρήση εργαλείων λογισμικού.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι στην περίπτωση κανονικοποιημένης υστέρησης ομάδας, οι πόλοι των φίλτρων Bessel βρίσκονται πάνω στον μοναδιαίο κύκλο. Ωστόσο, δεν ισαπέχουν ως προς τη γωνιακή απόσταση, αλλά οι τεταγμένες τους είναι ισαπέχουσες κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Η χαρακτηριστική απωλειών των φίλτρων Bessel λαμβάνεται από τη σχέση

$$A(\omega) = 10 \log L(\omega^2) = 10 \log \frac{1}{\mathcal{H}'(s)\mathcal{H}'(-s)} \Big|_{s=j\omega} = 10 \log [\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)]_{s=j\omega}$$

ή μετά από χειρισμούς

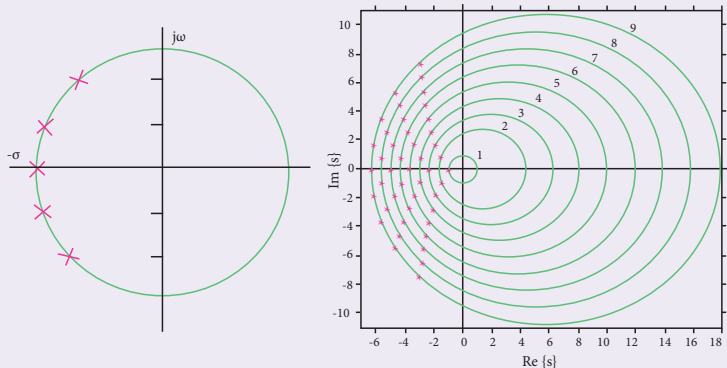
$$A(\omega) = 10 \log \left[\alpha_0^2 \exp \left(\frac{\omega^2}{2N-1} \right) \right] = 20 \log \alpha_0 + 10 \log \left[\exp \left(\frac{\omega^2}{2N-1} \right) \right] = 20 \log \alpha_0 + \frac{10 \log e}{2N-1} \omega^2$$

Η έκφραση αυτή δείχνει ότι η εξασθένιση αυξάνεται τετραγωνικά με τη συχνότητα, αναδεικνύοντας τη βραδεία πτώση που χαρακτηρίζει τα φίλτρα Bessel.

Κατά συνέπεια, η επιλεκτικότητα στο πεδίο της συχνότητας θυσιάζεται προς όφελος της ανώτερης συμπεριφοράς στο πεδίο του χρόνου, η οποία παραμένει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσέγγισης Bessel-Thomson.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

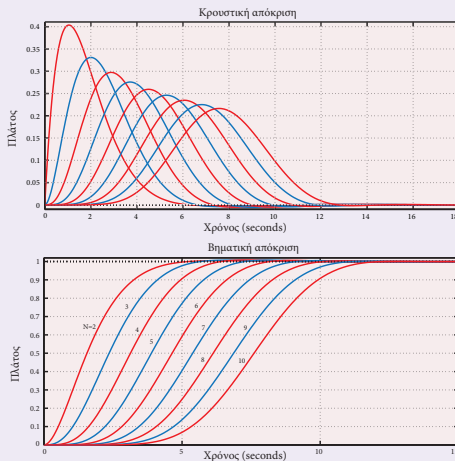
Προσέγγιση Bessel-Thomson - Πόλοι της Συνάρτησης Μεταφοράς



Πόλοι φίλτρου Bessel για την κανονικοποιημένη και τη μη κανονικοποιημένη περίπτωση. Τα φίλτρα **άρτιας** τάξης έχουν $N/2$ ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων, ενώ τα φίλτρα **περιττής** τάξης έχουν έναν **πραγματικό αρνητικό** πόλο και $(N - 1)/2$ ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Προσέγγιση Bessel-Thomson - Κρουστική και Βηματική Απόκριση



► Run `bessel.ipynb`

[Download notebook](#)

► Run `besselPoles.ipynb`

[Download notebook](#)

► Run `besselProps.ipynb`

[Download notebook](#)

► Run `Problem11-9-10.ipynb`

[Download notebook](#)

Η **κρουστική** και η **βηματική** απόκριση του **αρχικού φίλτρου Bessel** για τάξεις φίλτρου από $N = 1$ έως 10.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων

Τα φίλτρα Butterworth είναι τα απλούστερα από όλους τους τύπους φίλτρων, προσφέροντας **επίπεδη συμπεριφορά** τόσο στη ζώνη διέλευσης όσο και στη ζώνη αποκοπής.

Η τάξη των φίλτρων Chebyshev I δεν θα υπερβαίνει ποτέ εκείνη ενός φίλτρου Butterworth για τις **ίδιες προδιαγραφές**, ενώ για **όλες τις πρακτικές τιμές** της κυμάτωσης ϵ , ο **φασματικός συντελεστής επιλεκτικότητας** είναι πάντοτε **μικρότερος** από εκείνον του φίλτρου Butterworth της **ίδιας τάξης**.

Ωστόσο, η **επιλεκτικότητα** είναι **υψηλότερη** στα φίλτρα Chebyshev I.

Η **κρουστική** και η **βηματική** απόκριση των φίλτρων Butterworth είναι **ανώτερη** σε σχέση με εκείνη των φίλτρων Chebyshev I, καθώς τα τελευταία εμφανίζουν **κυματώσεις** που **αποσβένονται πιο αργά** από ό,τι στις **αποκρίσεις Butterworth**.

Η **ελάχιστη τάξη** των φίλτρων Chebyshev II για δεδομένες προδιαγραφές είναι **ίδια** με εκείνη των φίλτρων Chebyshev I, η οποία **δεν θα υπερβαίνει ποτέ** την τάξη των φίλτρων Butterworth για τις **ίδιες προδιαγραφές**.

Τα φίλτρα Butterworth προσφέρουν **πιο γραμμική φασική απόκριση**, αν και η διαφορά μεταξύ των διαφόρων αποκρίσεων **δεν είναι** ιδιαίτερα σημαντική.

Για το **ίδιο σύνολο προδιαγραφών**, ένα φίλτρο Chebyshev II εμφανίζει **πιο σταθερή απόκριση πλάτους** από ένα φίλτρο Chebyshev I της **ίδιας τάξης**, **πιο γραμμική φασική απόκριση**, **πιο σταθερή καθυστέρηση φάσης** και **ομάδας** και **μικρότερο μέγεθος κυμάτωσης**.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων

Το μέγεθος κυμάτωσης ϵ των φίλτρων Chebyshev II είναι σημαντικά μικρότερο από την αντίστοιχη παράμετρο των φίλτρων Chebyshev I, με αποτέλεσμα πολύ καλύτερη επιλεκτικότητα F_s για τα τελευταία.

Τα ελλειπτικά φίλτρα παρέχουν την ελάχιστη τάξη φίλτρου για τις ίδιες προδιαγραφές σε σύγκριση με τις άλλες προσεγγίσεις ιδανικών φίλτρων. Ωστόσο, η υλοποίησή τους χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα και μέγιστο κόστος, ιδιαίτερα για στοιχεία φίλτρων με υψηλό συντελεστή ποιότητας Q .

Τα ελλειπτικά φίλτρα έχουν τον υψηλότερο βαθμό μη γραμμικότητας στην απόκρισή τους.

Τα φίλτρα Bessel υπερέχουν στην φασική απόκριση, στην καθυστέρηση ομάδας και στην κρουστική και βηματική απόκριση σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση.

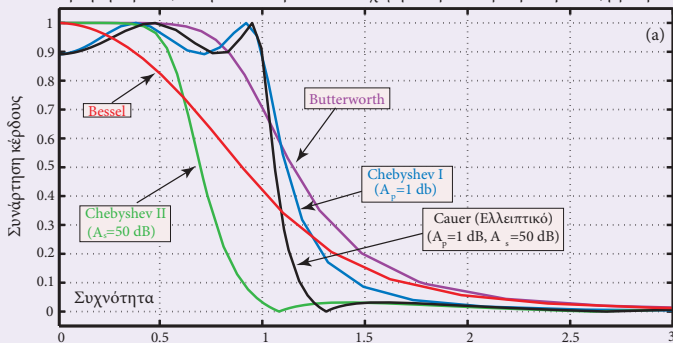
Τα φίλτρα Bessel και τα ελλειπτικά φίλτρα αντιπροσωπεύουν τα δύο άκρα της οικογένειας προσεγγίσεων ιδανικών φίλτρων: τα ελλειπτικά φίλτρα οδηγούν σε ελάχιστη τάξη φίλτρου αλλά στη χειρότερη δυνατή φασική απόκριση και καθυστέρηση φάσης / ομάδας, ενώ τα φίλτρα Bessel οδηγούν σε μέγιστη τάξη φίλτρου αλλά σε βέλτιστη φασική απόκριση, υστέρηση φάσης και υστέρηση ομάδας, με βέλτιστη κρουστική και βηματική απόκριση.

Μεταξύ αυτών των δύο άκρων βρίσκονται τα φίλτρα Butterworth και Chebyshev.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων

Η συνάρτηση κέρδους των βασικών πρωτότυπων χαμηλοπερατών φίλτρων για τάξη φίλτρου $N = 4$

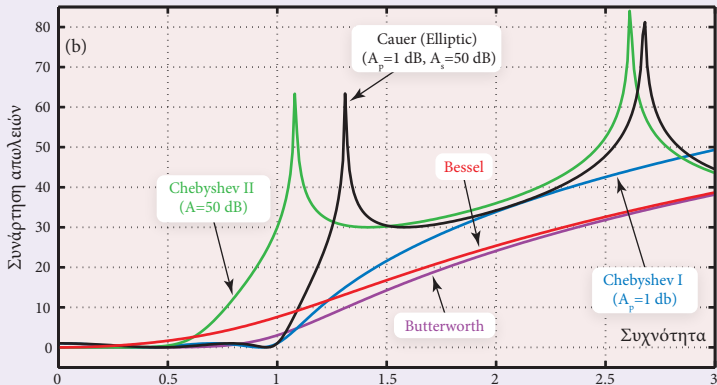


Οι συναρτήσεις κέρδους των αρχικών φίλτρων **Butterworth**, **Chebyshev I**, **Chebyshev II** και **Cauer** για $N = 4$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων

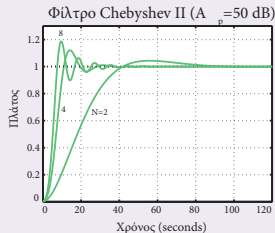
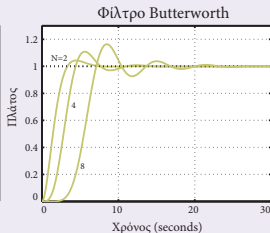
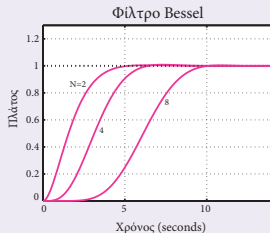
Η συνάρτηση απωλειών των βασικών πρωτότυπων χαμηλοπερατών φίλτρων για τάξη φίλτρου $N = 4$



Οι συναρτήσεις απωλειών των αρχικών φίλτρων Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II και Cauer για τάξη φίλτρου $N = 4$.

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Σύγκριση Προσεγγίσεων Ιδανικών Φίλτρων



Η βηματική απόκριση των αρχικών φίλτρων Bessel, Butterworth και Chebyshev II με 2, 4 και 8 πόλους.

► [Run comparison.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Άλλες Προσεγγίσεις Ιδανικών Φίλτρων

Τα **μεταβατικά φίλτρα** εμφανίζουν **ενδιάμεση συμπεριφορά** μεταξύ δύο προσεγγίσεων (1) και (2)

Εάν $p_k^{(1)}$ και $p_k^{(2)}$ ($k = 1, 2, \dots, N$) είναι οι **πόλοι** των προσεγγίσεων (1) και (2), οι πόλοι της **μεταβατικής προσέγγισης** ορίζονται ως

$$p_k = [p_k^{(2)}]^m \times [p_k^{(1)}]^{1-m} \quad (0 \leq m \leq 1)$$

Για $m = 0$, οι πόλοι αντιστοιχούν σε εκείνους της **προσέγγισης (1)**, ενώ για $m = 1$ συμπίπτουν με εκείνους της **προσέγγισης (2)**. Εάν το m λάβει μια **ενδιάμεση τιμή** στο $[0, 1]$, το φίλτρο που προκύπτει εμφανίζει **ενδιάμεση συμπεριφορά**.

Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση **μεταβατικών φίλτρων**, μπορούν να κατασκευαστούν φίλτρα που συνδυάζουν τα **πλεονεκτήματα** της μιας προσέγγισης, ενώ **περιορίζουν** τα **μειονεκτήματα** της άλλης.

Το **ιδανικό φίλτρο Gauss** χαρακτηρίζεται από **απόκριση ισχύος** της μορφής

► Run transitional.ipynb

[Download notebook](#)

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \exp(-\gamma\omega^2) = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^N (\gamma^k / k!) \omega^{2k}}, \quad \gamma = \frac{\ln 2}{\omega_c^2}$$

Φίλτρο Legendre. Η **απόκριση ισχύος** δίνεται από

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 [P_N^{(m)}(\omega/\omega_p)]^2}$$

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Άλλες Προσεγγίσεις Ιδανικών Φίλτρων

Τα **σφαιρικά φίλτρα** χαρακτηρίζονται από **απόκριση ισχύος** της μορφής

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 [F_N^{(\alpha)}(\omega/\omega_p)]^2}$$

Φίλτρα Papoulis. Η **απόκριση ισχύος** αυτών των φίλτρων δίνεται από

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 [L_N^2(\omega/\omega_p)]^2}$$

Τα **φίλτρα Halpern** σχετίζονται στενά με τα **φίλτρα Papoulis**, με την **απόκριση ισχύος** να εκφράζεται ως

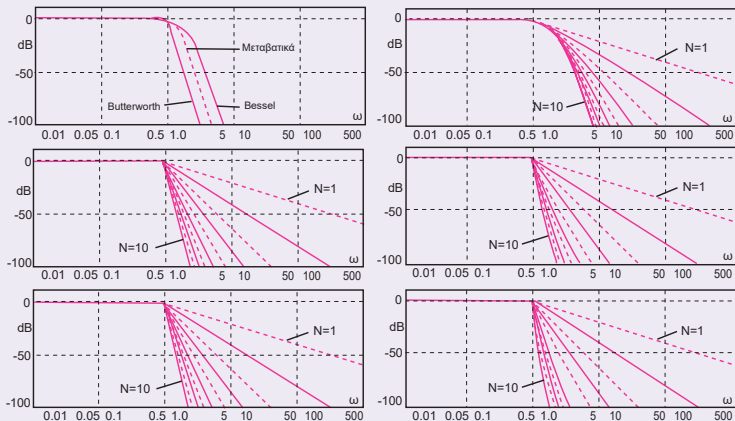
$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 [T_N^2(\omega/\omega_p)]^2}$$

► Run otherTypes.ipynb

[Download notebook](#)

Προσεγγίσεις Ιδανικών Αναλογικών Φίλτρων

Άλλες Προσεγγίσεις Ιδανικών Φίλτρων



Τυπικές καμπύλες απόκρισης πλάτους για μεταβατικά φίλτρα [(α)], φίλτρα Gauss [(β)], φίλτρα Legendre [(γ)], σφαιρικά φίλτρα [(δ)], φίλτρα Papoulis [(ε)] και φίλτρα Halpern [(στ)] για διάφορες προδιαγραφές λειτουργίας.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας

Η κατασκευή **προσεγγίσεων ιδανικών φίλτρων** αφορά σε **πρότυπα χαμηλοπερατά φίλτρα**, ενώ όλες οι άλλες κατηγορίες φίλτρων μπορούν να προκύψουν από αυτά με την εφαρμογή κατάλληλων **μετασχηματισμών**.

Τα **πρότυπα χαμηλοπερατά φίλτρα** χαρακτηρίζονται από **κανονικοποιημένη** συχνότητα $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$ που αντιπροσωπεύει **το όριο της ζώνης διέλευσης**, και από τις παραμέτρους A_p και A_s εκφρασμένες σε dB, οι οποίες περιγράφουν τη **μέγιστη μεταβολή στη ζώνη διέλευσης** και την **ελάχιστη εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής**.

Για ένα **δεδομένο σύνολο** προδιαγραφών φίλτρου:

- Προσδιορίζεται η συχνότητα Ω_s (ή ο **φασματικός συντελεστής επιλεκτικότητας** του φίλτρου, θεωρώντας την τιμή συχνότητας $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$).
- Κατασκευάζεται η συνάρτηση $\mathcal{H}(p)$ με χρήση μιας κατάλληλης **μεθόδου προσέγγισης**.
- **Μετασχηματίζεται** η συνάρτηση αυτή στη **συνάρτηση μεταφοράς** του **επιθυμητού** τύπου φίλτρου με εφαρμογή ενός **μετασχηματισμού** της μορφής

$$s = f(p)$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Χαμηλοπερατό

Η **μετατροπή** ενός πρότυπου **χαμηλοπερατού** φίλτρου με συχνότητα $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$ σε ένα **χαμηλοπερατό** φίλτρο με συχνότητα $\omega_p = \omega_0 \text{ rad/sec}$ είναι γνωστή ως **κλιμάκωση συχνότητας** και επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση $s = p/\omega_0$.

Ως αποτέλεσμα, η **συνάρτηση μεταφοράς** του **πρότυπου** χαμηλοπερατού φίλτρου

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = \sum_{k=0}^M \beta_k s^k \bigg/ \sum_{k=0}^N \alpha_k s^k$$

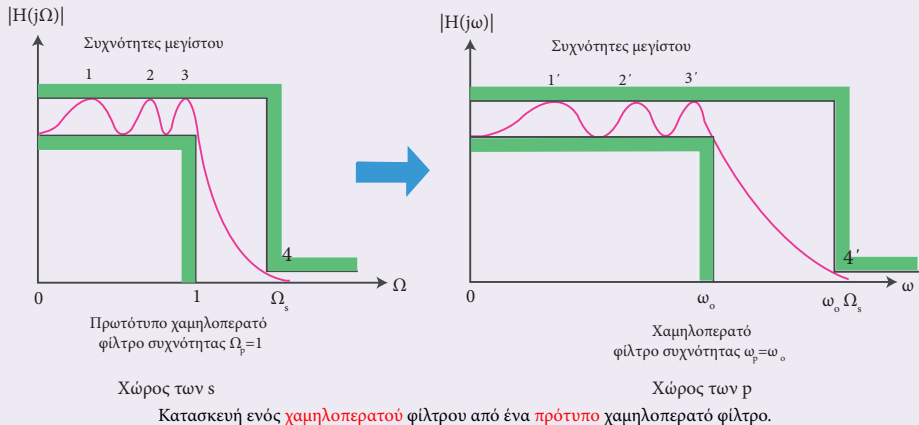
μετασχηματίζεται στη **συνάρτηση μεταφοράς** του **επιθυμητού** χαμηλοπερατού φίλτρου

$$\mathcal{H}_{\text{LP}}(p) = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^k}{\sum_{k=0}^N \alpha_k \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^k} = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k p^k \omega_0^{-k}}{\sum_{k=0}^N \alpha_k p^k \omega_0^{-k}} = \frac{\omega_0^{-M} \sum_{k=0}^M \beta_k p^k \omega_0^{M-k}}{\omega_0^{-N} \sum_{k=0}^N \alpha_k p^k \omega_0^{N-k}} = \omega_0^{N-M} \frac{\sum_{k=0}^M \xi_k p^k}{\sum_{k=0}^N \zeta_k p^k}$$

όπου $\xi_k = \beta_k \omega_0^{M-k}$ ($k = 1, 2, \dots, M$) και $\zeta_k = \alpha_k \omega_0^{N-k}$ ($k = 1, 2, \dots, N$).

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Χαμηλοπερατό



Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Χαμηλοπερατό

- Το διάστημα τιμών $[0, \infty)$ στον άξονα Ω απεικονίζεται στο $[0, \infty)$ του άξονα ω .
- Μια **συχνότητα** με τιμή Ω απεικονίζεται στην $\omega_0 \Omega$, ενώ η **απόκριση πλάτους** παραμένει **αμετάβλητη**.
- Τα όρια της **ζώνης διέλευσης** και της **ζώνης αποκοπής** $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$ και Ω_s απεικονίζονται στα $\omega_p = \omega_0$ και $\omega_s = \omega_0 \Omega_s$, αντίστοιχα.

Εκφράζοντας τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ στην **παραγοντοποιημένη** μορφή της

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = K_{\text{LPP}} \left\{ \prod_{k=1}^M (s - s_{z_k}) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (s - s_{p_k}) \right\}$$

όπου s_{z_k} ($k = 1, 2, \dots, M$) και s_{p_k} ($k = 1, 2, \dots, N$) είναι τα **μηδενικά** και οι **πόλοι** της $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$, η αντικατάσταση $s = p/\omega_0$ οδηγεί στην **παραγοντοποιημένη συνάρτηση μεταφοράς του χαμηλοπερατού φίλτρου**

$$\mathcal{H}_{\text{LP}}(p) = K_{\text{LPP}} \frac{\prod_{k=1}^M \left(\frac{p}{\omega_0} - s_{z_k} \right)}{\prod_{k=1}^N \left(\frac{p}{\omega_0} - s_{p_k} \right)} = K_{\text{LPP}} \omega_0^{N-M} \frac{\prod_{k=1}^M (p - \omega_0 s_{z_k})}{\prod_{k=1}^N (p - \omega_0 s_{p_k})} = K_{\text{LP}} \frac{\prod_{k=1}^M (p - p_{z_k})}{\prod_{k=1}^N (p - p_{p_k})}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Χαμηλοπερατό

όπου ορίζουμε $K_{LP} = K_{LPP}\omega_0^{N-M}$, ενώ τα $p_{z_k} = \omega_0 s_{z_k}$ ($k = 1, 2, \dots, M$) και $p_{p_k} = \omega_0 s_{p_k}$ ($k = 1, 2, \dots, N$) είναι τα μηδενικά και οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}_{LP}(p)$.

Επομένως, οι πόλοι και τα μηδενικά του επιθυμητού χαμηλοπερατού φίλτρου προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα μηδενικά και τους πόλους του πρότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου με τον συντελεστή κλιμάκωσης ω_0 .

Οι τιμές της επιλεκτικότητας και του φασματικού συντελεστή επιλεκτικότητας του μετασχηματισμένου χαμηλοπερατού φίλτρου υπολογίζονται από τις εξισώσεις ορισμού τους.

Οι αποκρίσεις φάσης του πρότυπου και του μετασχηματισμένου χαμηλοπερατού φίλτρου συνδέονται ως

$$\angle \mathcal{H}_{LP}(j\omega) = \angle \mathcal{H}_{LPP}(j\Omega) = \angle \mathcal{H}_{LPP}\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Έτσι, οι υστερήσεις φάσης των δύο φίλτρων συνδέονται ως

$$\tau_{LP}^{\varphi}(\omega) = -\frac{\angle \mathcal{H}_{LP}(j\omega)}{\omega} = -\frac{1}{\omega} \left[\angle \mathcal{H}_{LPP}\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right) \right] = \frac{1}{\omega_0} \tau_{LPP}^{\varphi}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

ενώ οι αντίστοιχες υστερήσεις ομάδας είναι

$$\tau_{LP}^g(\omega) = -\frac{d\angle \mathcal{H}_{LP}(j\omega)}{d\omega} = \frac{1}{\omega_0} \tau_{LPP}^g\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Χαμηλοπερατό

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι **συναρτήσεις μεταφοράς** των δύο φίλτρων συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{H}_{LP}(p) = \mathcal{H}_{LPP}(\omega_0 s)$$

η εφαρμογή του **αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace** δίνει

$$h_{LP}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}_{LP}(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}_{LPP}(\omega_0 s)\} = \omega_0 h_{LPP}(\omega_0 t)$$

Επομένως, η **κρουστική απόκριση** του **μετασχηματισμένου** χαμηλοπερατού φίλτρου είναι μια **κλιμακωμένη** εκδοχή της απόκρισης του πρότυπου φίλτρου, τόσο ως προς τον **χρόνο** όσο και ως προς το **πλάτος**.

Εάν $\omega_0 > 1$, η κρουστική απόκριση $h_{LP}(t)$ έχει **μεγαλύτερο πλάτος** από την $h_{LPP}(t)$ και είναι **συμπίεσμένη** στον χρόνο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, έχει **μικρότερο πλάτος** και είναι **διευρυμένη** στον χρόνο.

Η **βηματική απόκριση** του μετασχηματισμένου φίλτρου προκύπτει με **ολοκλήρωση** της κρουστικής απόκρισης.

Η απόκριση αυτή είναι **χρονικά κλιμακωμένη** ως προς το **πρότυπο** χαμηλοπερατό φίλτρο, αλλά δεν είναι κλιμακωμένη ως προς το **πλάτος**.

► Run Problem11-10-1.ipynb

[Download notebook](#)

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

Ο μετασχηματισμός από ένα **πρότυπο χαμηλοπερατό** σε ένα **υψηλοπερατό φίλτρο** δίνεται από τη σχέση $s = \omega_0^2/p$. Στην περίπτωση αυτή, η **συνάρτηση μεταφοράς**

$$\mathcal{H}_{\text{LP}}(s) = \sum_{k=0}^M \beta_k s^k \bigg/ \sum_{k=0}^N \alpha_k s^k$$

του αρχικού **χαμηλοπερατού** φίλτρου, μετασχηματίζεται στη συνάρτηση μεταφοράς του **υψηλοπερατού** φίλτρου

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(p) = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k \left(\frac{\omega_0^2}{p}\right)^k}{\sum_{k=0}^N \alpha_k \left(\frac{\omega_0^2}{p}\right)^k} = \frac{\left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{-M} \sum_{k=0}^M \beta_k \left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{M-k}}{\left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{-N} \sum_{k=0}^N \alpha_k \left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{N-k}} = \left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{N-M} \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k \left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{M-k}}{\sum_{k=0}^N \alpha_k \left(\frac{p}{\omega_0^2}\right)^{N-k}}$$

Αντικαθιστώντας $s = j\Omega$ και $p = j\omega$ προκύπτει $\omega = -\omega_0^2/\Omega$. Επομένως,

οι θετικές συχνότητες του πρότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου απεικονίζονται σε αντιστρόφως κλιμακωμένες συχνότητες του υψηλοπερατού φίλτρου

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

Κάτω από την εφαρμογή αυτού του μετασχηματισμού

- Το διάστημα $[0, \infty)$ του άξονα Ω απεικονίζεται στο διάστημα $(-\infty, 0]$ του άξονα ω .
- Το διάστημα $(-\infty, 0]$ του άξονα Ω απεικονίζεται στο διάστημα $[0, \infty)$ του άξονα ω .
- Το όριο της ζώνης διέλευσης $\Omega_p = \pm 1$ rad/sec και το όριο της ζώνης αποκοπής $\pm \Omega_s$ του **πρότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου** απεικονίζονται στα $\omega_p = \pm \omega_0^2$ και $\omega_s = \pm \omega_0^2 / \Omega_s$ του **υψηλοπερατού φίλτρου**.

Οι **αποκρίσεις συχνότητας** των δύο φίλτρων συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(j\omega) = \mathcal{H}_{\text{LPP}}(\omega_0^2 / j\Omega)$$

ενώ ακόμη ισχύει ότι $\mathcal{H}_{\text{HP}}(\infty) = \mathcal{H}_{\text{LPP}}(0)$ και $\mathcal{H}_{\text{HP}}(j\omega_0^2) = \mathcal{H}_{\text{LPP}}(j)$.

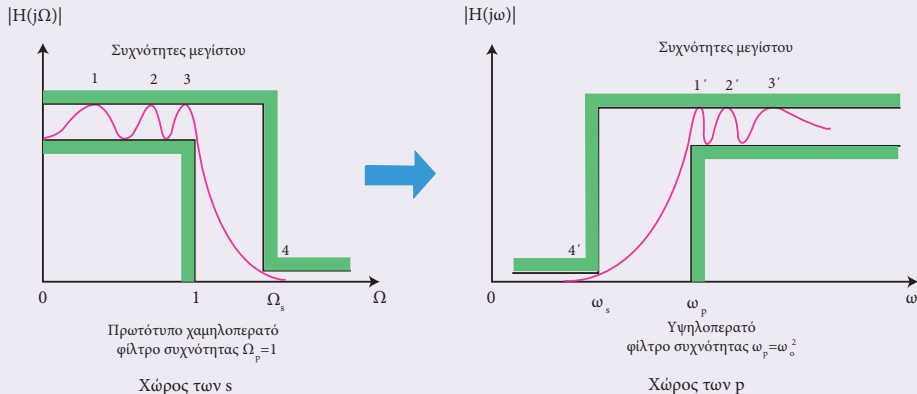
Για να απεικονιστεί ένα **υψηλοπερατό φίλτρο** με συχνότητες λειτουργίας ω_p και ω_s σε ένα **ισοδύναμο πρότυπο χαμηλοπερατό φίλτρο**, ορίζεται η **συχνότητα αποκοπής** του πρότυπου φίλτρου ως $\Omega_s = \omega_p / \omega_s$ και κατασκευάζεται η **συνάρτηση μεταφοράς** του έτσι ώστε να ικανοποιεί τα A_p και A_s .

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το **υψηλοπερατό φίλτρο** προκύπτει εφαρμόζοντας τον **μετασχηματισμό**

$$p = \omega_0^2 / s$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό



Κατασκευή ενός **υψηλοπερατού** φίλτρου από ένα **πρότυπο χαμηλοπερατό** φίλτρο

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

Εκφράζοντας τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ στην παραγοντοποιημένη μορφή της

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = K_{\text{LPP}} \left\{ \prod_{k=0}^M (s - s_{z_k}) \right\} / \left\{ \prod_{k=0}^N (s - s_{p_k}) \right\}$$

όπου s_{z_k} ($k = 1, 2, \dots, M$) και s_{p_k} ($k = 1, 2, \dots, N$) είναι τα μηδενικά και οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$, η αντικατάσταση $s = \omega_0^2/p$ δίνει

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\text{HP}}(p) &= K_{\text{LPP}} \frac{\prod_{k=0}^M \left(\frac{\omega_0^2}{p} - s_{z_k} \right)}{\prod_{k=0}^N \left(\frac{\omega_0^2}{p} - s_{p_k} \right)} = K_{\text{LPP}} \frac{\prod_{k=1}^M \left[\frac{1}{p} (\omega_0^2 - p s_{z_k}) \right]}{\prod_{k=1}^N \left[\frac{1}{p} (\omega_0^2 - p s_{p_k}) \right]} = K_{\text{LPP}} \frac{\prod_{k=1}^M \left[\frac{s_{z_k}}{p} \left(\frac{\omega_0^2}{s_{z_k}} - p \right) \right]}{\prod_{k=1}^N \left[\frac{s_{p_k}}{p} \left(\frac{\omega_0^2}{s_{p_k}} - p \right) \right]} \\ &= \left\{ K_{\text{LPP}} (-1)^{M-N} \frac{\prod_{k=1}^M (s_{z_k})}{\prod_{k=1}^N (s_{p_k})} \right\} p^{N-M} \frac{\prod_{k=1}^M \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{z_k}} \right)}{\prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{p_k}} \right)} = K_{\text{HP}} p^{N-M} \frac{\prod_{k=0}^M (p - p_{z_k})}{\prod_{k=0}^N (p - p_{p_k})} \end{aligned}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

Στην παραπάνω εξίσωση, η σταθερά K_{HP} ορίζεται ως

$$K_{HP} = K_{LPP} (-1)^{M-N} \left\{ \prod_{k=1}^M (s_{z_k}) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (s_{p_k}), \quad p_{z_k} = \frac{\omega_0^2}{s_{zk}}, \quad p_{p_k} = \frac{\omega_0^2}{s_{pk}} \right\}$$

όπου p_{z_k} και p_{p_k} είναι οι **πόλοι** και τα **μηδενικά** της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{HP}(p)$ του υψηλοπερατού φίλτρου.

Επομένως, οι **πόλοι** και τα **μηδενικά** της $\mathcal{H}_{HP}(p)$ είναι τα **αντίστροφα** των **πόλων** και των **μηδενικών** της $\mathcal{H}_{LPP}(s)$, επιπλέον **κλιμακωμένα** κατά τον συντελεστή ω_0^2 .

Η **επιλεκτικότητα** ενός υψηλοπερατού φίλτρου χαρακτηρίζεται από **θετικό πρόσημο** ώστε να είναι **θετική ποσότητα** και μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την **επιλεκτικότητα** του **αντίστοιχου** αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου από την εξίσωση

$$F_s^{HP} = \left. \frac{d | \mathcal{H}_{HP}(j\omega) |}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_c} = \left\{ \frac{d}{d\omega} \left| \mathcal{H}_{LPP} \left(-j \frac{\omega_0}{\omega^2} \right) \right| \right\}_{\omega=\omega_c} = \frac{\omega_0^2}{\omega_c^2} F_s^{LPP}$$

με την **επιλεκτικότητα** F_s^{LPP} να υπολογίζεται στη συχνότητα Ω_c .

Οι **παράγοντες φασματικής απόδοσης** είναι ίσοι μεταξύ τους και επομένως, $S_{HP} = S_{LPP}$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

Οι **φασικές αποκρίσεις** του **αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου** και του **μετασχηματισμένου υψιπερατού φίλτρου** συνδέονται ως

$$\angle \mathcal{H}_{\text{HP}}(j\omega) = \angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}(j\Omega) = \angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}\left(-j\frac{\omega_0^2}{\omega}\right)$$

Οι **υστερήσεις φάσης** των δύο φίλτρων συνδέονται ως

$$\tau_{\text{HP}}^{\varphi}(\omega) = -\frac{\angle \mathcal{H}_{\text{HP}}(j\omega)}{\omega} = -\frac{1}{\omega} \left[\angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}\left(-j\frac{\omega_0^2}{\omega}\right) + 2\pi m \right]$$

Η **υστέρηση ομάδας** του υψηλοπερατού φίλτρου λαμβάνει τη μορφή

$$\tau_{\text{HP}}^g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}\left(-j\frac{\omega_0^2}{\omega}\right) = -\frac{d}{d\omega} \left(-\frac{\omega_0^2}{\omega}\right) \tau_{\text{LPP}}^g\left(-\frac{\omega_0^2}{\omega}\right) = \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \tau_{\text{LPP}}^g\left(\frac{\omega_0^2}{\omega}\right)$$

Προκειμένου να περιγράψουμε την **κρουστική** και τη **βηματική απόκριση** του **υψιπερατού φίλτρου**, εκφράζουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του ως

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(p) = K_{\text{HP}} p^{N-m} \frac{\prod_{k=1}^M \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{zk}}\right)}{\prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}}\right)} = K_{\text{HP}} - \frac{K_{\text{HP}} \left[\prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}}\right) - p^{N-M} \prod_{k=1}^M \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{zk}}\right) \right]}{\prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}}\right)}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

Τα γινόμενα όρων πρώτης τάξεως στον αριθμητή και στον παρονομαστή αποτελούν την παραγοντοποιημένη μορφή των πολυωνύμων

$$N(s) = \beta_0 + \beta_1 p + \cdots + \beta_M p^M \quad \text{και} \quad D(s) = \alpha_0 + \alpha_1 p + \cdots + \alpha_M p^M$$

της ρητής συνάρτησης μεταφοράς. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

$M = 0$ Η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(p) = K_{\text{HP}} - \left\{ K_{\text{HP}} \left[\prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}} \right) - p^N \right] / \prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}} \right) \right\}$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(p) = K_{\text{HP}} - \left\{ K_{\text{HP}} \alpha_{N-1} \prod_{k=1}^{N-1} \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}} \right) / \prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}} \right) \right\}$$

$M > 0$ Πολλαπλασιάζοντας το δεύτερο γινόμενο που αναπαριστά ένα παραγοντοποιημένο πολυώνυμο βαθμού M με τον όρο p^{N-M} προκύπτει ένα πολυώνυμο βαθμού N . Επομένως,

$$\mathcal{H}_{\text{HP}}(p) = K_{\text{HP}} - \left\{ K_{\text{HP}} \prod_{k=1}^N (p - \beta_k) / \prod_{k=1}^N \left(p - \frac{\omega_0^2}{s_{pk}} \right) \right\}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Υψηλοπερατό

όπου τα β_k είναι κατάλληλα υπολογισμένοι συντελεστές. Ωστόσο, ο δεύτερος όρος και στις δύο περιπτώσεις αναγνωρίζεται ως η συνάρτηση μεταφοράς ενός χαμηλοπερατού φίλτρου $\mathcal{H}_{LP}(s)$, οπότε μπορούμε να γράψουμε

$$\mathcal{H}_{HP}(p) = K_{HP} - \mathcal{H}_{LP}(p)$$

Λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της παραπάνω σχέσης και χρησιμοποιώντας την έκφραση $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(p)\}$, η κρουστική απόκριση του υψηλοπερατού φίλτρου υπολογίζεται ως

$$h_{HP}(t) = K_{HP}\delta(t) - h_{LP}(t)$$

Τέλος, η βηματική απόκριση του υψηλοπερατού φίλτρου προκύπτει από το ολοκλήρωμα της κρουστικής απόκρισης, δίνοντας

$$s_{HP}(t) = \int_0^t h_{HP}(\tau) d\tau = K_{HP} \int_0^t \delta(\tau) d\tau - \int_0^t h_{LP}(\tau) d\tau = K_{HP} - s_{LP}(t)$$

► Run Problem11-10-2.ipynb

[Download notebook](#)

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Ο μετασχηματισμός ενός αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου σε ένα ζωνοπερατό φίλτρο με κεντρική συχνότητα ω_0 και εύρος ζώνης $B = \omega_{p2} - \omega_{p1}$, όπου ω_{p1} και ω_{p2} είναι το κάτω και το άνω όριο της ζώνης διέλευσης, πραγματοποιείται εφαρμόζοντας στη συνάρτηση μεταφοράς του αρχικού φίλτρου

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = \sum_{k=0}^M \beta_k s^k \bigg/ \sum_{k=0}^N \alpha_k s^k$$

τον μετασχηματισμό

$$s = \frac{p^2 + \omega_0^2}{p(\omega_{p2} - \omega_{p1})} = \frac{p^2 + \omega_0^2}{pB}$$

Η συνάρτηση μεταφοράς του ζωνοπερατού φίλτρου που κατασκευάζεται με αυτόν τον τρόπο είναι η

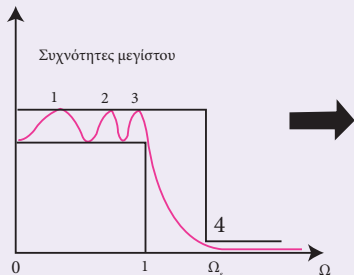
$$\mathcal{H}_{\text{BP}}(p) = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k \left(\frac{p^2 + \omega_0^2}{pB} \right)^k \right\} \bigg/ \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k \left(\frac{p^2 + \omega_0^2}{pB} \right)^k \right\}$$

Η τάξη της συνάρτησης μεταφοράς του ζωνοπερατού φίλτρου $\mathcal{H}_{\text{BP}}(p)$ είναι διπλάσια από την τάξη της συνάρτησης μεταφοράς του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου $\mathcal{H}(s)$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

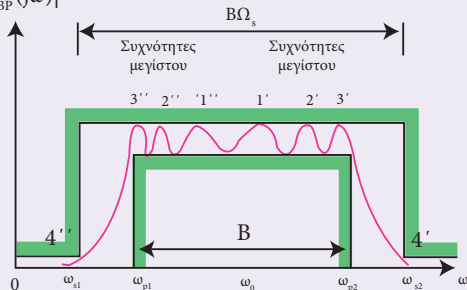
$$|H_{LPP}(j\Omega)|$$



Πρωτότυπο χαμηλοπερατό
φίλτρο συχνότητας $\Omega_p=1$

Χώρος των s

$$|H_{BP}(j\omega)|$$



Ζωνοπερατό φίλτρο
με συχνότητες ω_{p1} και ω_{p2}

Χώρος των p

Κατασκευή ενός **ζωνοπερατού** φίλτρου από ένα **αρχικό** χαμηλοπερατό φίλτρο.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ μπορεί **πάντοτε** να εκφραστεί ως το **γινόμενο** της συνάρτησης μεταφοράς ενός **χαμηλοπερατού φίλτρου** και της συνάρτησης μεταφοράς ενός **υψηλοπερατού φίλτρου**.

Πραγματοποιώντας τις αντικαταστάσεις $s = j\Omega$ και $p = j\omega$ λαμβάνουμε

$$j\Omega = \frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{j\omega B} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \omega^2 - (\Omega B)\omega - \omega_0^2 = 0$$

Η τελευταία εξίσωση είναι μια **δευτεροβάθμια εξίσωση** ως προς ω με διακρίνουσα $\Delta = B^2\Omega^2 + 4\omega_0^2$ και ρίζες

$$\omega_{1,2} = \frac{B\Omega \pm \sqrt{B^2\Omega^2 + 4\omega_0^2}}{2} = \frac{B\Omega}{2} \pm \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega}{2}\right)^2}$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός του αρχικού χαμηλοπερατού σε ζωνοπερατό φίλτρο απεικονίζει κάθε συχνότητα Ω στο επίπεδο s σε δύο συχνότητες στο επίπεδο p .

Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία για την **κατοπτρική** συχνότητα $s^* = -j\Omega$ λαμβάνουμε τις ρίζες

$$\omega_{3,4} = \frac{-B\Omega \pm \sqrt{B^2\Omega^2 + 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{B\Omega}{2} \pm \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega}{2}\right)^2}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Επομένως, οποιοσδήποτε **δύο** τιμές συχνότητας $\pm j\Omega$ στο επίπεδο s απεικονίζονται στις **τέσσερις** συχνότητες με τιμές $\pm\omega_\alpha$ και $\pm\omega_\beta$ όπου

$$\omega_\alpha = \frac{B\Omega}{2} + \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega}{2}\right)^2} \quad \text{και} \quad \omega_\beta = -\frac{B\Omega}{2} + \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega}{2}\right)^2}$$

Οι συχνότητες ω_α και ω_β ικανοποιούν τις σχέσεις $\omega_\alpha - \omega_\beta = B\Omega$ και $\omega_\alpha\omega_\beta = \omega_0^2$.

Από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές ότι:

- Ο μετασχηματισμός του αρχικού χαμηλοπερατού σε ζωνοπερατό φίλτρο απεικονίζει **τιμές συχνότητας Ω σε διαστήματα συχνοτήτων ω** .
- Θεωρώντας μια συχνότητα Ω και την **κατοπτρική** της $-\Omega$, αυτές απεικονίζονται **σε δύο ζεύγη συχνοτήτων** με κέντρο την συχνότητα ω_0 .
- Το διάστημα $[0, \infty)$ του **θετικού** άξονα Ω απεικονίζεται στο διάστημα $[\omega_0, \infty)$ του **θετικού** άξονα ω και στο διάστημα $[-\omega_0, 0]$ του **αρνητικού** άξονα ω .
- Το διάστημα $(-\infty, 0]$ του **αρνητικού** άξονα Ω απεικονίζεται στο διάστημα $(-\infty, -\omega_0]$ του **αρνητικού** άξονα ω και στο διάστημα $[0, \omega_0]$ του **θετικού** άξονα ω .

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

- Οι συχνότητες $\Omega_p = \pm 1$ rad/sec και $+\Omega_s$ απεικονίζονται στις συχνότητες

$$\omega_{p1} = -\frac{B}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4\omega_0^2 + B^2} \quad \text{και} \quad \omega_{p2} = +\frac{B}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4\omega_0^2 + B^2}$$

οι οποίες ορίζουν τα όρια της ζώνης διέλευσης του ζωνοπερατού φίλτρου και στις συχνότητες

$$\omega_{s1} = -\frac{B\Omega_s}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{\Omega_s B}{2}\right)^2} \quad \text{και} \quad \omega_{s2} = +\frac{B\Omega_s}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{\Omega_s B}{2}\right)^2}$$

οι οποίες ορίζουν τα κάτω και άνω όρια των δύο ζωνών αποκοπής και ικανοποιούν τις σχέσεις $\omega_{p2} - \omega_{p1} = B$, $\omega_{s2} - \omega_{s1} = B\Omega_s$ και $\omega_{p1}\omega_{p2} = \omega_{s1}\omega_{s2} = \omega_0^2$.

Εάν οι προδιαγραφές του ζωνοπερατού φίλτρου δεν ικανοποιούν την εξίσωση $\omega_{p1}\omega_{p2} = \omega_{s1}\omega_{s2} = \omega_0^2$, απαιτείται επαναπροσδιορισμός αυτών των συχνοτήτων. Η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι η εξής:

- Επαναπροσδιορισμός της συχνότητας ω_{s2} χρησιμοποιώντας $\omega_{s2} = \omega_{p1}\omega_{p2}/\omega_{s1}$.
- Υπολογισμός της παραμέτρου $\Omega_s^{(1)} = (\omega_{s2} - \omega_{s1})/(\omega_{p2} - \omega_{p1})$.
- Επαναπροσδιορισμός της συχνότητας ω_{s1} ως $\omega_{s1} = \omega_{p1}\omega_{p2}/\omega_{s2}$.
- Υπολογισμός της παραμέτρου $\Omega_s^{(2)} = (\omega_{s2} - \omega_{s1})/(\omega_{p2} - \omega_{p1})$.
- Επιλογή της τιμής της Ω_s ως $\Omega_s = \max(\Omega_s^{(1)}, \Omega_s^{(2)})$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Εκφράζοντας τη **συνάρτηση μεταφοράς** του **αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου** $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ στη μορφή

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = K \left\{ \prod_{k=1}^M (s - s_{z_k}) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^M (s - s_{p_k}) \right\}$$

η αντικατάσταση $s = (p^2 + \omega_0^2)/pB$ οδηγεί στην έκφραση

$$\mathcal{H}_{\text{BP}}(p) = K \left\{ \prod_{k=1}^M \left(\frac{p^2 + \omega_0^2}{pB} - s_{z_k} \right) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^M \left(\frac{p^2 + \omega_0^2}{pB} - s_{p_k} \right) \right\}$$

Επομένως, οι πόλοι της $\mathcal{H}_{\text{BP}}(s)$ προκύπτουν ως οι ρίζες της εξίσωσης

$$\frac{p^2 + \omega_0^2}{pB} - s_{p_k} = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad p^2 - (Bs_{p_k})p + \omega_0^2 = 0$$

με διακρίνουσα $\Delta = B^2 s_{p_k}^2 - 4\omega_0^2$ και ρίζες

$$p_{1,2} = \frac{Bs_{p_k} \pm \sqrt{B^2 s_{p_k}^2 - 4\omega_0^2}}{2}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Στο σημείο αυτό, διακρίνουμε **δύο περιπτώσεις** ως προς τη **φύση** του πόλου s_{p_k} .

(1) Ο πόλος s_{p_k} είναι **πραγματικός αριθμός**. Στην περίπτωση αυτή, οι πόλοι $p_{1,2}$ της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{BP}(p)$ είναι **είτε πραγματικοί είτε μιγαδικοί αριθμοί**, ανάλογα με το **πρόσημο** του **υπόρριζου** στην παραπάνω εξίσωση.

Σε **σχεδόν** όλες τις περιπτώσεις, οι πόλοι είναι **μιγαδικοί** και έχουν τη μορφή

$$p_{1,2} = \frac{Bs_{p_k}}{2} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4\omega_0^2 - B^2 s_{p_k}^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0}{Q} \pm j\sqrt{4Q^2 - 1} \right)$$

όπου $Q = \omega_0 / Bs_{p_k}$ είναι ο **συντελεστής ποιότητας**. Επομένως, ο πόλος s_{p_k} του **αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου** παράγει **δύο μιγαδικούς συζυγείς πόλους** στη **συνάρτηση μεταφοράς** του **ζωνοπερατού φίλτρου** με **κεντρική συχνότητα** ω_0 και **συντελεστή ποιότητας** $Q = \omega_0 / Bs_{p_k}$.

(2) Ο πόλος s_{p_k} είναι ένας **μιγαδικός αριθμός** της μορφής $s_{p_k} = \xi_k + j\zeta_k$. Τότε

$$s_{p_k}^2 = (\xi_k + j\zeta_k)^2 = (\xi_k^2 - \zeta_k^2) + j(2\xi_k\zeta_k)$$

και η **εξίσωση ορισμού** για τους πόλους $p_{1,2}$ γίνεται

$$p_{1,2} = \frac{Bs_{p_k}}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{B^2 s_{p_k}^2 - 4\omega_0^2} = \frac{B}{2} (\xi_k + j\zeta_k) \pm \sqrt{[B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2) - 4\omega_0^2] + jB^2(2\xi_k\zeta_k)}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Παρατηρώντας ότι το **υπόρριζο** στην τελευταία σχέση είναι ο **μιγαδικός** αριθμός

$$C_k = [B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2) - 4\omega_0^2] + jB^2(2\xi_k\zeta_k)$$

αυτός μπορεί να εκφραστεί σε **εκθετική** μορφή ως $C_k = |C_k|e^{j\varphi_k}$ όπου

$$|C_k| = \sqrt{[B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2) - 4\omega_0^2]^2 + 4B^4\xi_k^2\zeta_k^2} \quad \text{και} \quad \varphi_k = \tan^{-1} \frac{2B^2\xi_k\zeta_k}{B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2) - 4\omega_0^2}$$

Οι πόλοι $p_{1,2}$ της $\mathcal{H}_{BP}(s)$ είναι επομένως

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{B}{2}\xi_k + j\frac{B}{2}\zeta_k \pm \frac{1}{2}\sqrt{|C_k|}e^{j\varphi_k} \\ &= \frac{1}{2}\left(B\xi_k \pm \sqrt{|C_k|}\cos\frac{\varphi_k}{2}\right) + \frac{j}{2}\left(B\zeta_k \pm \sqrt{|C_k|}\sin\frac{\varphi_k}{2}\right) \end{aligned}$$

έκφραση, η οποία αναπτύσσεται ως

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1}{2}\left(B\xi_k + \sqrt{|C_k|}\cos\frac{\varphi_k}{2}\right) + \frac{j}{2}\left(B\zeta_k + \sqrt{|C_k|}\sin\frac{\varphi_k}{2}\right) \\ p_2 &= \frac{1}{2}\left(B\xi_k - \sqrt{|C_k|}\cos\frac{\varphi_k}{2}\right) + \frac{j}{2}\left(B\zeta_k - \sqrt{|C_k|}\sin\frac{\varphi_k}{2}\right) \end{aligned}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοπερατό

Κατά συνέπεια, για κάθε ζεύγος μιγαδικών συζυγών πόλων στη συνάρτηση μεταφοράς του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου, εμφανίζονται δύο ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων στη συνάρτηση μεταφοράς του μετασχηματισμένου ζωνοπερατού φίλτρου, μαζί με δύο μηδενικά στη θέση $p = 0$.

Εάν η συνάρτηση μεταφοράς του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου έχει μηδενικές τιμές, αυτές θα είναι αμιγώς φανταστικοί αριθμοί της μορφής $s_{zk} = j\nu_k$ όπου ν_k είναι πραγματική μεταβλητή.

Κατά συνέπεια, οι μηδενικές τιμές της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{BP}(p)$ του ζωνοπερατού φίλτρου είναι οι ρίζες της

$$\frac{p^2 + \omega_0^2}{Bp} - j\nu_k = 0$$

ή ισοδύναμα

► Run Problem11-10-3.ipynb

[Download notebook](#)

$$p^2 - j(B\nu_k)p + \omega_0^2 = 0$$

και δίνονται από τη σχέση

$$p_{1,2} = \frac{jB\nu_k}{2} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4\omega_0^2 + B^2\nu_k^2}$$

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι

για κάθε μηδενικό της $\mathcal{H}_{LPP}(s)$ του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου, δημιουργούνται δύο αμιγώς φανταστικά μηδενικά στη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}_{BP}(s)$ του μετασχηματισμένου ζωνοπερατού φίλτρου

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Ωστόσο, αυτές οι μηδενικές τιμές **δεν έχουν το ίδιο μέτρο** και **δεν σχετίζονται** με την ιδιότητα των **μιγαδικών συζυγών**. Σημειώνεται ότι εκτός από το μηδενικό $s_{z_k} = j\nu_k$, υπάρχει επίσης το **μιγαδικό συζυγές** μηδενικό $s_{z_k}^* = -j\nu_k$, το οποίο οδηγεί σε ένα **ζεύγος μηδενικών τιμών** της μορφής

$$p_{3,4} = -\frac{jB\nu_k}{2} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4\omega_0^2 + B^2\nu_k^2}$$

Παρατηρώντας ότι η έκφραση $(s^2 + \omega_0^2)/(Bp) \pm j\nu_k$ απειρίζεται για $p = 0$, τα μηδενικά $\pm j\nu_k$ προκαλούν την εμφάνιση δύο **πόλων** στο $p = 0$. Εάν $4\omega_0^2 \gg B^2\nu_k^2$, μπορούμε να γράψουμε $p_{1,2} = j\omega_0 \pm B\nu_k/2$ και $p_{3,4} = -j\omega_0 \pm jB\nu_k/2$.

Η **επιλεκτικότητα** ενός **ζωνοφρακτικού φίλτρου** ως συνάρτηση της **επιλεκτικότητας** του αντίστοιχου **αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου** υπολογίζεται ως

$$F_s^{\text{BP}} = \left. \frac{d | \mathcal{H}_{\text{BP}}(j\omega) |}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_c} = \left\{ \left. \frac{d}{d\omega} | \mathcal{H}_{\text{LPP}} \left(-j \frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{B\omega} \right) | \right|_{\omega=\omega_c} \right\}$$
$$= \left. \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega} \right) \right|_{\omega=\omega_c} F_s^{\text{LPP}} = \frac{\omega_c^2 + \omega_0^2}{B^2\omega_c^2} F_s^{\text{LPP}}$$

με την επιλεκτικότητα F_s^{LPP} να υπολογίζεται στη $\Omega_c = (\omega_c^2 + \omega_0^2)/(B\omega_c)$ όπου $\omega_c = \omega_{c1}$ ή $\omega_c = \omega_{c2}$. Οι **παράγοντες φασματικής απόδοσης** των δύο φίλτρων είναι ίσοι μεταξύ τους.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Η υστέρηση φάσης του ζωνοφρακτικού φίλτρου είναι

$$\tau_{\text{BP}}^{\varphi}(\omega) = -\frac{1}{\omega} \angle \mathcal{H}_{\text{BP}}(\omega) = -\frac{1}{\omega} \angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}\left(\frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{jB\omega}\right) = -\frac{1}{\omega} \angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}\left(j\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega}\right)$$

ενώ η αντίστοιχη υστέρηση ομάδας δίδεται από την έκφραση

$$\begin{aligned}\tau_{\text{BP}}^g(\omega) &= -\frac{d}{d\omega} \angle \mathcal{H}_{\text{BP}}(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle \mathcal{H}_{\text{LPP}}\left(j\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega}\right) \\ &= \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega}\right) \tau_{\text{LPP}}^g\left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega}\right) = \frac{\omega^2 + \omega_0^2}{B\omega^2} \tau_{\text{LPP}}^g\left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega}\right)\end{aligned}$$

Η κρουστική απόκριση του ζωνοφρακτικού φίλτρου προκύπτει από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{\text{BP}}(p)$.

Παρατηρώντας ότι $\mathcal{H}_{\text{BP}}(p) = \mathcal{H}_{\text{LP}}(p)\mathcal{H}_{\text{HP}}(p)$, το θεώρημα της συνέλιξης δίνει

$$h_{\text{BP}}(t) = h_{\text{LP}}(t) * h_{\text{HP}}(t)$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Ο μετασχηματισμός ενός **αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου** σε ένα **ζωνοφρακτικό φίλτρο** με **κεντρική συχνότητα** ω_0 και **εύρος ζώνης**

$$B = \omega_{p2} - \omega_{p1}$$

όπου ω_{p1} και ω_{p2} είναι η **κάτω** και η **άνω** συχνότητα αποκοπής, πραγματοποιείται εφαρμόζοντας στη **συνάρτηση μεταφοράς** του **αρχικού φίλτρου**

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = \frac{\sum_{k=0}^M \beta_k s^k}{\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k}$$

τον μετασχηματισμό

$$s = \frac{p (\omega_{p2} - \omega_{p1})}{p^2 + \omega_0^2} = \frac{pB}{p^2 + \omega_0^2}$$

Αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ένας **μετασχηματισμός χαμηλοπερατού σε υψηλοπερατό** της μορφής $s = 1/p'$ ακολουθούμενος από έναν **ζωνοπερατό μετασχηματισμό** της μορφής $p' = (p^2 + \omega_0^2)/Bp$. Η προκύπτουσα **συνάρτηση μεταφοράς του ζωνοφρακτικού φίλτρου** είναι η

$$\mathcal{H}_{\text{BS}}(p) = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k \left(\frac{pB}{p^2 + \omega_0^2} \right)^k \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k \left(\frac{pB}{p^2 + \omega_0^2} \right)^k \right\}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Η **τάξη** της **συνάρτησης μεταφοράς** του **ζωνοφρακτικού** φίλτρου $\mathcal{H}_{BS}(p)$ είναι **διπλάσια** από την τάξη της συνάρτησης μεταφοράς του **αρχικού** χαμηλοπερατού φίλτρου $\mathcal{H}(s)$.

Η συνάρτηση $\mathcal{H}_{BS}(p)$ είναι το **άθροισμα** των συναρτήσεων μεταφοράς **χαμηλοπερατού** και **υψηλοπερατού** φίλτρου.

Εφαρμόζοντας τις αντικαταστάσεις $s = j\Omega$ και $p = j\omega$ λαμβάνουμε

$$j\Omega = \frac{j\omega B}{-\omega^2 + \omega_0^2} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \omega^2 + \frac{B}{\Omega}\omega - \omega_0^2 = 0$$

Η παραπάνω εξίσωση είναι **δευτεροβάθμια** με διακρίνουσα $\Delta = (B^2/\Omega^2) + 4\omega_0^2$ και ρίζες

$$\omega_{1,2} = -\frac{B}{2\Omega} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{B^2}{\Omega^2} + 4\omega_0^2} = -\frac{B}{2\Omega} \pm \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega}\right)^2}$$

Επομένως, ο **μετασχηματισμός** του αρχικού **χαμηλοπερατού** σε **ζωνοφρακτικό** φίλτρο απεικονίζει κάθε συχνότητα Ω του επιπέδου s σε **δύο συχνότητες** στο επίπεδο p .

Εφαρμόζοντας την **ίδια** διαδικασία για τη **συζυγή συχνότητα** $s^* = -j\Omega$ προκύπτουν

$$\omega_{3,4} = \frac{B}{2\Omega} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{B^2}{\Omega^2} + 4\omega_0^2} = \frac{B}{2\Omega} \pm \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega}\right)^2}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Επομένως, **οποιοσδήποτε** δύο τιμές συχνότητας $\pm j\Omega$ του επιπέδου s **απεικονίζονται** στις **τέσσερις** συχνότητες $\pm\omega_\alpha$ και $\pm\omega_\beta$ οι εκφράσεις ορισμού των οποίων έχουν τη μορφή

$$\omega_\alpha = \frac{B}{2\Omega} + \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega}\right)^2}$$

και

$$\omega_\beta = -\frac{B}{2\Omega} + \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega}\right)^2}$$

Οι συχνότητες ω_α και ω_β ικανοποιούν τις σχέσεις $\omega_\alpha - \omega_\beta = B/\Omega$ και $\omega_\alpha\omega_\beta = \omega_0^2$.

Η **απόκριση συχνότητας** του **ζωνοφρακτικού φίλτρου** προκύπτει από τον **συνδυασμό** των αποκρίσεων συχνότητας ενός **χαμηλοπερατού** και ενός **υψηλοπερατού φίλτρου**.

Αρχικά, εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό $p' = 1/s$, κατασκευάζουμε την απόκριση ενός **κανονικοποιημένου υψηλοπερατού φίλτρου** με ζώνη διέλευσης από $\Omega'_p = 1$ έως $\Omega'_s = \infty$ και ζώνη αποκοπής που ορίζεται από τις συχνότητες $\Omega' = 0$ έως $\Omega' = 1/\Omega_s$.

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τον **ζωνοπερατό μετασχηματισμό** στο p' για να λάβουμε την **απόκριση συχνότητας** του επιθυμητού **ζωνοφρακτικού φίλτρου**.

Η περιοχή από $\Omega' = 0$ έως ∞ απεικονίζεται στις περιοχές $[\omega_0, \infty)$ και $[-\omega_0, 0]$, ενώ η περιοχή $(-\infty, 0]$ απεικονίζεται στις περιοχές $[0, \omega_0]$ και $(-\infty, -\omega_0]$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Έτσι, ο μετασχηματισμός ενός ζωνοπερατού φίλτρου που εφαρμόζεται στη συνάρτηση μεταφοράς ενός κανονικοποιημένου υπερπερατού φίλτρου δημιουργεί δύο ζώνες διέλευσης με μεταβολές που αντιστοιχούν σε τιμή εξασθένησης A_p για τις περιοχές που ορίζονται από τις συχνότητες

$$\omega_{p1} = -\frac{B\Omega'_p}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega'_p}{2}\right)^2} = -\frac{B}{2\Omega_p} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega_p}\right)^2}$$
$$\omega_{p2} = +\frac{B\Omega'_p}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega'_p}{2}\right)^2} = +\frac{B}{2\Omega_p} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega_p}\right)^2}$$

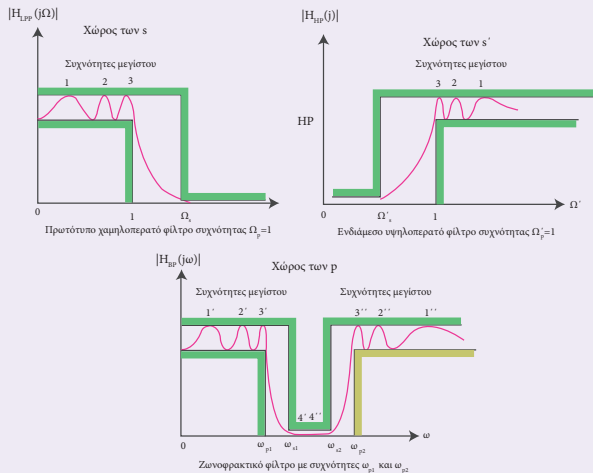
και μία ζώνη αποκοπής με μεταβολές που αντιστοιχούν σε τιμή εξασθένησης A_s για τις περιοχές που ορίζονται από τις

$$\omega_{s1} = -\frac{B\Omega'_s}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega'_s}{2}\right)^2} = -\frac{B}{2\Omega_s} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega_s}\right)^2}$$
$$\omega_{s2} = +\frac{B\Omega'_s}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B\Omega'_s}{2}\right)^2} = +\frac{B}{2\Omega_s} + \frac{1}{2}\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{B}{2\Omega_s}\right)^2}$$

Οι συχνότητες αυτές ικανοποιούν τις σχέσεις $\omega_{s2} - \omega_{s1} = B\Omega'_s = B/\Omega_s$, $\omega_{p2} - \omega_{p1} = B$ και $\omega_{p1}\omega_{p2} = \omega_{s1}\omega_{s2} = \omega_0^2$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας – Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό



Κατασκευή ενός **ζωνοφρακτικού** φίλτρου από ένα αρχικό χαμηλοπερατό φίλτρο

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Εκφράζοντας τη **συνάρτηση μεταφοράς** του **χαμηλοπερατού** φίλτρου $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ ως

$$\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s) = K \left\{ \prod_{k=1}^M (s - s_{z_k}) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^M (s - s_{p_k}) \right\}$$

η αντικατάσταση $s = (p^2 + \omega_0^2)/pB$ οδηγεί στη συνάρτηση

$$\mathcal{H}_{\text{BS}}(p) = K \left\{ \prod_{k=1}^M \left(\frac{pB}{p^2 + \omega_0^2} - s_{z_k} \right) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^M \left(\frac{pB}{p^2 + \omega_0^2} - s_{p_k} \right) \right\}$$

Επομένως, οι **πόλοι** της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{BS}}(s)$ προκύπτουν ως οι **ρίζες** της εξίσωσης

$$\frac{pB}{p^2 + \omega_0^2} - s_{p_k} = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad p^2 - \frac{B}{s_{p_k}} p + \omega_0^2 = 0$$

με διακρίνουσα $\Delta = B^2/s_{p_k}^2 - 4\omega_0^2$ και ρίζες

$$p_{1,2} = \frac{1}{2} \frac{B}{s_{p_k}} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{B^2}{s_{p_k}^2} - 4\omega_0^2}$$

Διακρίνουμε **δύο περιπτώσεις** ως προς τη φύση του πόλου s_{p_k} .

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Ο πόλος s_{p_k} είναι πραγματικός αριθμός. Στην περίπτωση αυτή, οι πόλοι $p_{1,2}$ της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{BS}(p)$ θα είναι είτε πραγματικοί είτε μιγαδικοί αριθμοί, ανάλογα με το πρόσημο της διακρίνουσας.

Οι πόλοι $p_{1,2}$ είναι συνήθως μιγαδικοί αριθμοί της μορφής

$$p_{1,2} = \frac{B}{2s_{p_k}} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4\omega_0^2 - \frac{B^2}{s_{p_k}^2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0}{Q} \pm j\sqrt{4Q^2 - 1} \right)$$

όπου $Q = \omega_0 s_{p_k} / B$ είναι ο συντελεστής ποιότητας των πόλων. Επομένως, ο πόλος s_{p_k} παράγει δύο μιγαδικούς συζυγείς πόλους με συχνότητα ω_0 και συντελεστή ποιότητας $Q = \omega_0 s_{p_k} / B$, και δύο μηδενικές τιμές στις θέσεις $\pm j\omega_0$.

Ο πόλος s_{p_k} είναι μιγαδικός αριθμός της μορφής $s_{p_k} = \xi_k + j\zeta_k$. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε

$$s_{p_k}^2 = (\xi_k + j\zeta_k)^2 = (\xi_k^2 - \zeta_k^2) + j(2\xi_k\zeta_k)$$

και η εξίσωση ορισμού των πόλων $p_{1,2}$ λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{B}{2s_{p_k}} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{B^2}{s_{p_k}^2} - 4\omega_0^2} = \frac{B}{2(\xi_k + j\zeta_k)} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{B^2}{(\xi_k^2 - \zeta_k^2) + j(2\xi_k\zeta_k)} - 4\omega_0^2} \\ &= \frac{B(\xi_k - j\zeta_k)}{2(\xi_k^2 + \zeta_k^2)} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left[\frac{B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2)}{(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^2} - 4\omega_0^2 \right] - j \frac{2B^2\xi_k\zeta_k}{(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^2}} \end{aligned}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Παρατηρώντας ότι η έκφραση **κάτω από την τετραγωνική ρίζα** είναι ο **μιγαδικός αριθμός**

$$C_k = \left[\frac{B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2)}{(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^2} - 4\omega_0^2 \right] - j \frac{2B^2 \xi_k \zeta_k}{(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^2}$$

αυτή μπορεί να εκφραστεί σε **εκθετική** μορφή ως $C_k = |C_k| e^{j\varphi_k}$ όπου

$$|C_k| = \sqrt{\left[\frac{B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2)}{(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^2} - 4\omega_0^2 \right]^2 + \frac{4B^4 \xi_k^2 \zeta_k^2}{(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^4}} \quad \text{και} \quad \varphi_k = -\tan^{-1} \frac{2B^2 \xi_k \zeta_k}{B^2(\xi_k^2 - \zeta_k^2) - 4\omega_0^2(\xi_k^2 + \zeta_k^2)^2}$$

Αντικαθιστώντας και εκτελώντας αλγεβρικές πράξεις, βρίσκουμε

$$p_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{B\xi_k}{\xi_k^2 + \zeta_k^2} + \sqrt{|C_k|} \cos \frac{\varphi_k}{2} \right) - \frac{j}{2} \left(\frac{B\zeta_k}{\xi_k^2 + \zeta_k^2} - \sqrt{|C_k|} \sin \frac{\varphi_k}{2} \right)$$
$$p_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{B\xi_k}{\xi_k^2 + \zeta_k^2} - \sqrt{|C_k|} \cos \frac{\varphi_k}{2} \right) - \frac{j}{2} \left(\frac{B\zeta_k}{\xi_k^2 + \zeta_k^2} + \sqrt{|C_k|} \sin \frac{\varphi_k}{2} \right)$$

Επομένως, **για κάθε ζεύγος** μιγαδικών συζυγών πόλων στο **χαμηλοπερατό φίλτρο**, το **ζωνοφρακτικό φίλτρο** περιέχει **δύο ζεύγη** μιγαδικών συζυγών πόλων και δύο μηδενικές τιμές στις θέσεις $p = \pm j\omega_0$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Εάν η συνάρτηση $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ έχει **μηδενικά**, αυτά θα είναι **αμιγώς φανταστικοί αριθμοί** της μορφής $s_{z_k} = j\nu_k$ όπου ν_k είναι **πραγματική** μεταβλητή. Επομένως, τα **μηδενικά** της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{BS}}(p)$ υπολογίζονται ως

$$\frac{Bp}{p^2 + \omega_0^2} - j\nu_k = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad p^2 + j\frac{B}{\nu_k}p + \omega_0^2 = 0$$

και είναι $p_{1,2} = -\frac{j}{2} \frac{B}{\nu_k} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4\omega_0^2 + (B^2/\nu_k^2)}$.

Έτσι, **για κάθε** μηδενικό της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$, υπάρχουν **δύο αμιγώς φανταστικά μηδενικά** που δημιουργούνται στη συνάρτηση $\mathcal{H}_{\text{BS}}(p)$, τα οποία **δεν έχουν το ίδιο μέτρο** και **δεν σχετίζονται** με την ιδιότητα της **μιγαδικής συζυγίας**.

Τα **μηδενικά** της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ εμφανίζονται σε **ζεύγη μιγαδικών συζυγών** και κατά συνέπεια, για το μηδενικό $s_{z_k} = j\nu_k$ θα υπάρχει επίσης το **μιγαδικό συζυγές** μηδενικό $s_{z_k}^* = -j\nu_k$, δίνοντας το **ζεύγος** μηδενικών

$$p_{3,4} = \frac{j}{2} \frac{B}{\nu_k} \pm \frac{j}{2} \sqrt{4\omega_0^2 - (B^2/\nu_k^2)}$$

Επομένως, κάθε **ζεύγος συζυγών μηδενικών** της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{LPP}}(s)$ οδηγεί στη δημιουργία **τεσσάρων πόλων** της συνάρτησης $\mathcal{H}_{\text{BS}}(p)$ στις θέσεις $\pm j\omega_0$.

Ωστόσο, δύο από αυτούς τους πόλους **θα απαλειφθούν** από τα **δύο μηδενικά** που υπάρχουν στις **ίδιες** θέσεις λόγω της **παρουσίας πόλων**.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Η επιλεκτικότητα ενός ζωνοφρακτικού φίλτρου ως συνάρτηση της επιλεκτικότητας του αρχικού φίλτρου υπολογίζεται ως

$$F_s^{BS} = \left. \frac{d}{d\omega} \left(\frac{B\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \right) \right|_{\omega=\omega_c} F_s^{LPP} = \frac{B(\omega_c^2 + \omega_0^2)}{(\omega_0^2 - \omega_c^2)^2} F_s^{LPP}$$

με την επιλεκτικότητα F_s^{LPP} να υπολογίζεται στη συχνότητα $\Omega_c = (B\omega_c)/(\omega_0^2 - \omega_c^2)$ όπου η ω_c μπορεί να είναι είτε η ω_{c1} είτε η ω_{c2} . Οι παράγοντες φασματικής απόδοσης των δύο φίλτρων είναι ίσοι μεταξύ τους.

Η υστέρηση φάσης του ζωνοφρακτικού φίλτρου εκφράζεται ως

$$\tau_{BS}^{\varphi}(\omega) = -\frac{1}{\omega} \angle \mathcal{H}_{BS}(\omega) = -\frac{1}{\omega} \angle \mathcal{H}_{LPP} \left(j \frac{B\omega}{-\omega^2 + \omega_0^2} \right)$$

ενώ η αντίστοιχη υστέρηση ομάδας δίνεται από την έκφραση

$$\begin{aligned} \tau_{BS}^g(\omega) &= + - \frac{d}{d\omega} \angle \mathcal{H}_{BS}(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle \mathcal{H}_{LPP} \left(j \frac{B\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \right) \\ &= \frac{d}{d\omega} \left(\frac{B\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \right) \tau_{LPP}^g \left(\frac{B\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \right) = \frac{B(\omega^2 + \omega_0^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \tau_{LPP}^g \left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{B\omega} \right) \end{aligned}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Συχνότητας - Χαμηλοπερατό σε Ζωνοφρακτικό

Η **κρουστική απόκριση** του ζωνοφρακτικού φίλτρου προκύπτει από τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace** της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{BS}(p)$.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$\mathcal{H}_{BS}(p) = \mathcal{H}_{LP}(p) + \mathcal{H}_{HP}(p)$$

η εφαρμογή του **αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace** δίνει

$$h_{BS}(t) = h_{LP}(t) + h_{HP}(t)$$

Μετά τον υπολογισμό της **κρουστικής απόκρισης** του συστήματος, η **βηματική απόκριση** υπολογίζεται ως το **ολοκλήρωμα της κρουστικής απόκρισης**.

Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει ότι ένα **ζωνοφρακτικό φίλτρο** μπορεί να ερμηνευθεί ως η **επαλληλία ενός χαμηλοπερατού και ενός υψηλοπερατού φίλτρου**. Ως αποτέλεσμα, η **απόκριση στο πεδίο του χρόνου** του ζωνοφρακτικού φίλτρου προκύπτει **άμεσα με πρόσθεση των αντίστοιχων αποκρίσεων των επιμέρους φίλτρων** του.

Η προσέγγιση αυτή παρέχει μια **σαφή και διαισθητική** ερμηνεία του **μετασχηματισμού συχνότητας χαμηλοπερατού σε ζωνοφρακτικό**.

► Run Problem11-10-4.ipynb

[Download notebook](#)

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Κυκλωμάτων

Οι παραπάνω μετασχηματισμοί που μετατρέπουν το αρχικό χαμηλοπερατό φίλτρο σε χαμηλοπερατό, υψηλοπερατό, ζωνοπερατό ή ζωνοφρακτικό φίλτρο θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και στο ηλεκτρικό κύκλωμα που το υλοποιεί.

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως μετασχηματισμός κυκλώματος και πραγματοποιείται άμεσα στα στοιχεία του θεωρούμενου ηλεκτρικού κυκλώματος.

Μετατροπή αρχικού χαμηλοπερατού σε χαμηλοπερατό φίλτρο

Η εφαρμογή του μετασχηματισμού $s = p/\omega_0$ στις σύνθετες αντιστάσεις $Z_C(s)$ και $Z_L(s)$ δίνει τις σύνθετες αντιστάσεις $Z_C(p) = \omega_0/(pC)$ και $Z_L(p) = (pL)/\omega_0$.

Έτσι, για τη μετατροπή ενός αρχικού φίλτρου σε ένα μετασχηματισμένο χαμηλοπερατό φίλτρο, όλες οι σύνθετες αντιστάσεις των στοιχείων διαιρούνται με τον συντελεστή ω_0 . Η διαδικασία αυτή προκαλεί κλιμάκωση συχνότητας του άξονα, χωρίς να μεταβάλλει το σχήμα της καμπύλης απόκρισης πλάτους του φίλτρου.

Μετατροπή αρχικού χαμηλοπερατού σε υψηλοπερατό φίλτρο

Η εφαρμογή του μετασχηματισμού $s = \omega_0^2/p$ στις σύνθετες αντιστάσεις $Z_C(s)$ και $Z_L(s)$ δίνει τις σύνθετες αντιστάσεις $Z_C(p) = p/(\omega_0^2 C)$ και $Z_L(p) = (\omega_0^2 L)/p$.

Έτσι, η σύνθετη αντίσταση $Z_C(p)$ είναι ανάλογη του p και συμπεριφέρεται ως πηνίο με $L = 1/(\omega_0^2 C)$, ενώ η $Z_L(p)$ είναι αντιστρόφως ανάλογη του p και συμπεριφέρεται ως πυκνωτής με $C = 1/(\omega_0^2 L)$.

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Κυκλωμάτων

Για τη μετατροπή του αρχικού χαμηλοπερατού φίλτρου σε υψηλοπερατό φίλτρο, όλα τα πηνία πρέπει να αντικατασταθούν από πυκνωτές και όλοι οι πυκνωτές από πηνία με τις παραπάνω τιμές επαγωγής και χωρητικότητας.

Μετατροπή αρχικού χαμηλοπερατού σε ζωνοπερατό φίλτρο

Η εφαρμογή του μετασχηματισμού $s = (p^2 + \omega_0^2)/pB$ στη σύνθετη αντίσταση $Z_L(s)$ δίνει τη νέα σύνθετη αντίσταση

$$Z_L(p) = \frac{L(p^2 + \omega_0^2)}{Bp} = \frac{Lp^2 + L\omega_0^2}{Bp} = \left(\frac{L}{B}\right)p + \left(\frac{L\omega_0^2}{B}\right)\frac{1}{p}$$

Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί σε ένα πηνίο με επαγωγή L/B , ενώ ο δεύτερος σε έναν πυκνωτή με χωρητικότητα $B/(L\omega_0^2)$.

Επομένως, κάθε πηνίο του κυκλώματος που υλοποιεί το αρχικό χαμηλοπερατό φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί από ένα πηνίο και έναν πυκνωτή με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα σε σειρά.

Η εφαρμογή του ίδιου μετασχηματισμού στη σύνθετη αντίσταση $Z_C(s)$ δίνει μια νέα σύνθετη αντίσταση

$Z_C(p) = Bp/[C(p^2 + \omega_0^2)]$. Μπορεί να γραφεί ως

$$\frac{1}{Z_C(p)} = \frac{C(p^2 + \omega_0^2)}{Bp} = \frac{Cp}{B} + \frac{C\omega_0^2}{Bp} = \left(\frac{1}{C/B}\right)\frac{1}{p} + \left(\frac{B}{C\omega_0^2}\right)p$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Κυκλωμάτων

Ο **παρονομαστής** του **πρώτου** κλάσματος αντιστοιχεί σε έναν **πυκνωτή** με χωρητικότητα C/B , ενώ ο **δεύτερος** αντιστοιχεί σε ένα **πηγίο** με επαγωγή $B/(\omega_0^2 C)$. Επομένως, **κάθε πυκνωτής** πρέπει να αντικατασταθεί από **έναν πυκνωτή και ένα πηγίο** με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα **παράλληλα**.

Μετατροπή αρχικού χαμηλοπερατού σε ζωνοφρακτικό φίλτρο

Η εφαρμογή του μετασχηματισμού $s = pB/(p^2 + \omega_0^2)$ στη σύνθετη αντίσταση $Z_C(s)$ δίνει μια νέα σύνθετη αντίσταση

$$Z_C(p) = \frac{p^2 + \omega_0^2}{BpC} = \left(\frac{1}{CB} \right) p + \left(\frac{\omega_0^2}{CB} \right) \frac{1}{p}$$

Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί σε ένα **πηγίο** με επαγωγή $1/(CB)$, ενώ ο δεύτερος σε έναν **πυκνωτή** με χωρητικότητα CB/ω_0^2 . Επομένως, **κάθε πυκνωτής** του κυκλώματος πρέπει να αντικατασταθεί από **ένα πηγίο και έναν πυκνωτή** με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα **σε σειρά**.

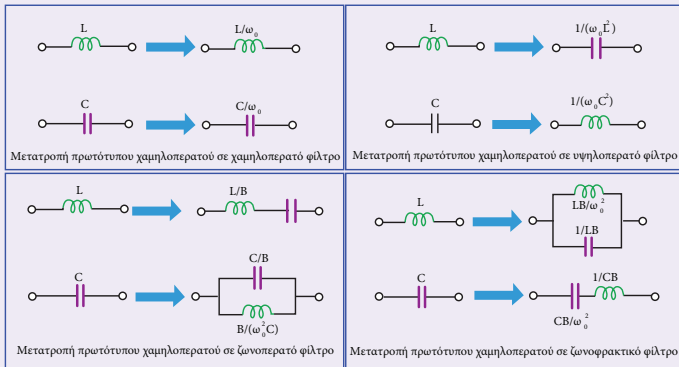
Η εφαρμογή του **ίδιου** μετασχηματισμού στη σύνθετη αντίσταση $Z_L(s)$ δίνει μια νέα σύνθετη αντίσταση με τιμή $Z_L(p) = LBp/(p^2 + \omega_0^2)$. Μπορεί να γραφεί ως

$$\frac{1}{Z_L(p)} = \frac{p^2 + \omega_0^2}{LBp} = \frac{p}{LB} + \frac{\omega_0^2}{LBp} = \frac{1}{(LB) \frac{1}{p}} + \frac{1}{\left(\frac{LB}{\omega_0^2} \right) p}$$

Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων

Μετασχηματισμοί Κυκλωμάτων

Ο παρονομαστής του πρώτου κλάσματος αντιστοιχεί σε έναν **πυκνωτή** με χωρητικότητα $1/LB$, ενώ ο δεύτερος αντιστοιχεί σε ένα **πηγίο** με επαγωγή LB/ω_0^2 . Επομένως, **κάθε πηγίο** του κυκλώματος πρέπει να αντικατασταθεί από **έναν πυκνωτή** και **ένα πηγίο** με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συνδεδεμένα **παράλληλα**.



Μετασχηματισμοί στοιχείων για τη μετατροπή του αρχικού φίλτρου σε **χαμηλοπερατό, υψηλοπερατό, ζωνοπερατό και ζωνοφρακτικό φίλτρο**.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027